
신기술 분야 국가기간·전략산업 직종발굴을 위한 연구

2023.06.

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 “신기술 분야 국가기간·전략산업 직종발굴을 위한 연구”의 최종 보고서로 제출합니다.

2023년 6월 30일

수탁기관 : 넥스텔리전스(주)

연구책임자 : 상무이사 김희성(넥스텔리전스(주))

참여연구원 : 연구위원 노정휘(넥스텔리전스(주))

연구위원 이영목(넥스텔리전스(주))

연구원 이시연(넥스텔리전스(주))

목 차

제1장. 서론	1
1. 연구 목적	2
2. 연구 방법론	5
제2장. 신기술 분야 산업 동향	7
1. 디스플레이	8
2. 바이오·헬스	15
3. 신소재	21
가. 첨단화학	21
나. 신금속	28
4. 이차전지	36
제3장. 신기술 분야 인력 현황	42
1. 분야별 산업기술인력의 규모별·직종별 부족률	43
2. 분야별 주요 장애요인 및 인력난 대처 방안에 대한 전문의견	52
제4장. 신기술 분야 국기훈련 대상 직종 선정	58
1. 신기술 분야 직무·직종별 필요 훈련	59
2. 신기술 분야 국기훈련 우선순위 훈련 선정 결과	78
3. 신기술 분야 국기훈련 대상 직무·직종 선정	86
제5장. 결론	93
〈부록〉	100
1. 조사표	101
가. 이차전지 기업 설문지	101
나. 기술 산업 전문가 의견 1차 설문지	106

다. 기술 산업 전문가 의견 2차 설문지	111
라. 신기술 산업별 전문가 명단	115
2. 개방형 설문 응답 결과	117
가. 신기술 분야 산업별 장애요인 전문가 의견	117
나. 신기술 분야 산업별 인력난 요인과 대응 방안 전문가 의견	123
다. 신기술 분야 산업별 직종별 필요 직종 및 훈련 전문가 의견 ...	136
라. 신기술 분야 산업별 전문가 부대 의견	166

제1장. 서론

1. 연구 목적

- 신기술을 둘러싼 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 가운데 지속적인 경제성장을 위해서는 신기술을 적극적으로 발전시켜야 할 필요가 있으나 이를 뒷받침할 수 있는 인력 부족으로 신기술 뿐만 아니라 경제성장의 정체 우려감 확산
 - 신기술은 해당 기술이 적용되는 산업의 혁신 역량이 충분히 확충되어야만 그 발전이 가능하므로 혁신생태계 구축과 함께 혁신을 주도해나갈 인력의 확보가 국가적 과제로 부상
 - 또한 우리나라는 과거 추격형 경제에서 벗어나 선도형 경제로 도약하고 지속 가능한 성장을 위해서는 미래 가치 창출이 가능한 인력의 육성·공급이 필수적
 - 그러나 기존 인력 정책의 일정한 성과에도 불구하고 혁신 성장에 필요한 인력의 적기 육성·공급이 계속적으로 지체되는 현상 유지
 - 4차 산업혁명, 코로나19 팬데믹 등을 거치면서 기술적 가치를 창출하는 방식이 급격히 변화하면서 기술 발전 경로 자체의 불확실성이 확대됨에 따라 신기술 분야에서 요구되는 인력의 질적 양성이 한층 어려워진 것이 사실
- 특히, 현재 중요성이 커지고 있는 산업군을 선정하고, 현재 부족하거나 앞으로 부족할 것으로 예견되는 인력을 신속하고 효율적으로 양성하는 전략을 수립할 필요성이 커지고 있음
 - 이러한 산업군을 선정하기 위해서는 관련 첨단 기술의 현황, 첨단 기술에 근거한 제품 시장의 성장세와 향후 시장 전망, 현재 우리나라가 글로벌 산업 및 시장을 주도하고 있으나 중국이나 인도와 같은 신흥국들의 빠른 추적이 진행되고 있는 분야, 미래 산업의 기초 분야로 지속적인 연구개발과 인력 양성이 요구되는 분야를 종합적으로 고려할 필요
 - 이러한 다양한 요인을 종합적으로 검토한 결과, 디스플레이, 이차전지, 신소재¹⁾, 바이오헬스 산업을 선정하고, 이 4개 산업 분야의 산업 현장에서 요구되는

1) 신소재는 신소재는 기존의 원료 또는 새로운 원료를 기초로 하여 새로운 제조공정과 가공기술을 응용하여 새로운 특성을 부여하여 기존 제품으로서는 만족시킬 수 없는 새로운 기능과 활용도가 제공하여 고부가가치를 실현하는 소재를 의미하며, 특히 재질별 분류에 의하면 신금속 첨단세라믹 고분자 신소재 복합재료로 분류됨. 정은미·이교은(2017), 신소재산업의 교역구조와 과제, 산업연구원, 참조. 본고에서는 기존 산업인력 관련 분류에 따라 신소재를 신금속과 정밀화학 분야로 집중하여 분석

인력을 체계적으로 양성하는 정책 방안을 모색할 필요가 있음

□ 국가기간·전략산업직종 훈련(이하 국기훈련)에서도 신기술 분야 인력 훈련을 적극적으로 추진할 수 있도록 신기술 분야 직종을 발굴할 필요성 제기

○ 국기훈련은 국가의 기간산업 및 전략산업 등의 산업분야에서 부족하거나 수요가 증가할 것으로 예상되는 직종에 대한 직업능력개발훈련을 실시하여 기업에서 필요로 하는 기술·기능 인력을 양성·공급하는 사업

- 국기훈련 직종은 23년 현재 81개²⁾이며, '23년 하반기 중 국기훈련 및 KDT 신규 직종 고시 예정³⁾

- 국민내일배움카드 발급자를 대상으로 하기 때문에 직업능력개발훈련에 대한 접근성이 높고 3개월에서 1년 이하의 단기 과정으로 구성되어 훈련 후 기업으로의 진입도 매우 빠른 편

- 아래의 표에서 음영 부분은 본 연구의 대상 산업인 디스플레이, 바이오헬스, 신소재 및 이차전지와 관련성이 높은 직종을 의미

〈표 1-1〉 현행 국가기간·전략직종훈련과정과 분석 대상 업종과의 관계

대분류	기간산업직종(28개)	전략산업직종(19개)	서비스산업직종(34개)
경영·회계·사무 (3)			물류관리, 핀테크, 기술문서작성가 (3)
교육·자연·사회과학 (1)		빅데이터 전문가 (1)	
문화·예술·디자인·방송 (5)			디지털디자인, 공공디자인, 게임콘텐츠제작, 제품디자인, 멀티미디어 (5)
이용·숙박·여행·오락·스포츠 (1)			국제관광마케팅 (1)
건설 (11)	건축목공, 실내건축, 측량, 토목시공, 가스설비시공, 건축설비 설계·시공, 철도안전 (7)	친환경건축시공, 플랜트건설, 플랜트설비 (3)	BIM (1)

2) 07년 91개 → 08년 83개 → 09년 78개 → 10년 103개 → 11년 102개 → 12~15년 109개 → 16년 114개 → 17년 112개 → 18~22년 122개 → 81개. 고용노동부(2022), 직업능력개발사업현황, p. 209. 참조

3) 법제처, 국가기간·전략산업직종훈련 실시 등에 관한 규정, 제3조제1항 관련 국기 대상 직종 참조.

KDT는 디지털 신기술, 핵심실무인재, 양성훈련(K-digital training)을 의미함

대분류	기간산업직종(28개)	전략산업직종(19개)	서비스산업직종(34개)
기계 (18)	기계설계제작, 생산기계, 자동차도장, 레이저가공, 밀링(머시닝센터), 금형, 선반(CNC선반), 열냉동기계, 기계조립 및 시스템제어, 측정 (10)	자동차정비(새시·엔진·장치), 자동차튜닝, 영상촬영드론조종 (3)	산업응용로봇제어, 항공기정비, 자동차차체정비, 드론제어, 스마트팩토리 설계·운영 (5)
재료 (2)	특수용접 (1)	품질관리기술자 (1)	
섬유·의복 (2)	염색가공 (1)		스마트의류 (1)
전기·전자 (10)	외선공사, 내선공사, 전기기기제작, 전자응용기기(개발·생산), 전자시스템제어, 전기시스템제어 (6)	LED응용, 반도체장비설비, 로봇시스템 인터그레이터, 3D프린터 운용 (4)	
정보통신 (13)	정보통신설비 (1)	사물인터넷(홈·산업IoT), 증강현실, 응용소프트웨어프로그래머 (3)	정보시스템구축(개발·운영), 디지털컨버전스, 제품SW구축, 스마트웹&콘텐츠개발, 네트워크운영관리, 클라우드운영관리, 빅데이터 분석 및 UI 전문가, AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용, VR/AR 콘텐츠 개발 (9)
인쇄·목재· 가구·공예 (4)	특수인쇄 (1)	가구설계제작 (1)	출판, 보석디자인 (2)
환경·에너지· 안전 (9)	광산자원개발생산 (1)	태양에너지 (1)	생태복원·관리, 기후변화대응관리, 녹색순환자원관리, 스마트물관리, 토양·지하수관리, 소음진동관리, 환경보건관리 (7)
농림·수산 (2)		종자생산·유통, 스마트팜구축 (2)	

- 이에 따라 국가훈련에서도 신기술 분야의 직종을 발굴해 보다 양질의 스킬을 갖춘 인력을 공급함으로써 기업의 인력난 해소에 기여할 필요

2. 연구 방법론

- 본 연구는 문헌 연구 및 기업 대상 설문 조사, 신기술 산업에 속하는 기업, 연구기관 및 협회 등의 전문가 대상 설문조사 결과를 기초로 수행
- 본 연구의 대상 산업인 디스플레이, 신소재, 바이오 산업의 산업기술인력 부족률 현황은 KIAT의 산업기술인력 수급 실태조사⁴⁾ 결과를 기초로 분석
 - 기술 산업의 직무별 산업기술인력 부족률은 KIAT에서 발간한 산업별 산업기술인력 전망 보고서를 참조
 - 디스플레이 산업은 차세대 디스플레이 산업기술인력 수요 전망 보고서(2019), 바이오헬스 산업은 디지털헬스케어 산업기술인력 전망 보고서(2021), 신소재 산업은 신금속소재 산업의 경우 산업기술인력 전망 보고서(2021)를, 첨단화학소재는 첨단화학소재 산업기술인력 전망 보고서(2021)를 참조
 - 전술한 산업기술인력 수급 실태조사와 산업기술인력 전망 보고서는 조사 기간이나 대상이 일치하지 않기 때문에 인력 부족률 등의 일치여부에 주의 필요
 - 이차전지 산업의 산업기술인력 부족률은 KIAT의 산업기술인력수급 실태조사나 산업기술인력 전망 보고서에서 별도로 분류되지 않기 때문에 기업들을 대상으로 설문 조사를 실시하여 산출⁵⁾
 - 이차전지 설문조사는 한국배터리산업협회 회원사 159개 기업을 대상으로 실시
 - 응답 결과를 보면, 29인 이하 3개 기업, 30~99인 이하 기업 18개로 총 21개 기업이 설문에 응했으며, 회수율 13.2%
- 신기술 산업 발전의 애로요인 및 인력난 원인과 대응 방법, 국기훈련 가능 직종과 필요한 훈련 내용 등을 조사⁶⁾

4) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2020), 2020년도 산업기술인력 수급실태 조사보고서.

5) 설문 내용은 부록: 1. 이차전지 기업 대상 설문지 참조.

6) 설문 내용은 부록: 2. 전문가 대상 설문지 참조.

- 신기술 분야의 산업별 협회를 중심으로 전문가들을 추천받아 설문을 진행
 - 디스플레이 산업 전문가 8명, 바이오 산업 13명, 첨단 화학 산업 15명, 신금속 7명, 이차전지 7명 등 총 50명을 대상으로 전문가 의견을 조회
 - 설문대상 총 50명 중 45명이 응답하여 회수율 90%

제2장. 신기술 분야 산업 동향

1. 디스플레이

가. 디스플레이 산업 정의 및 특성

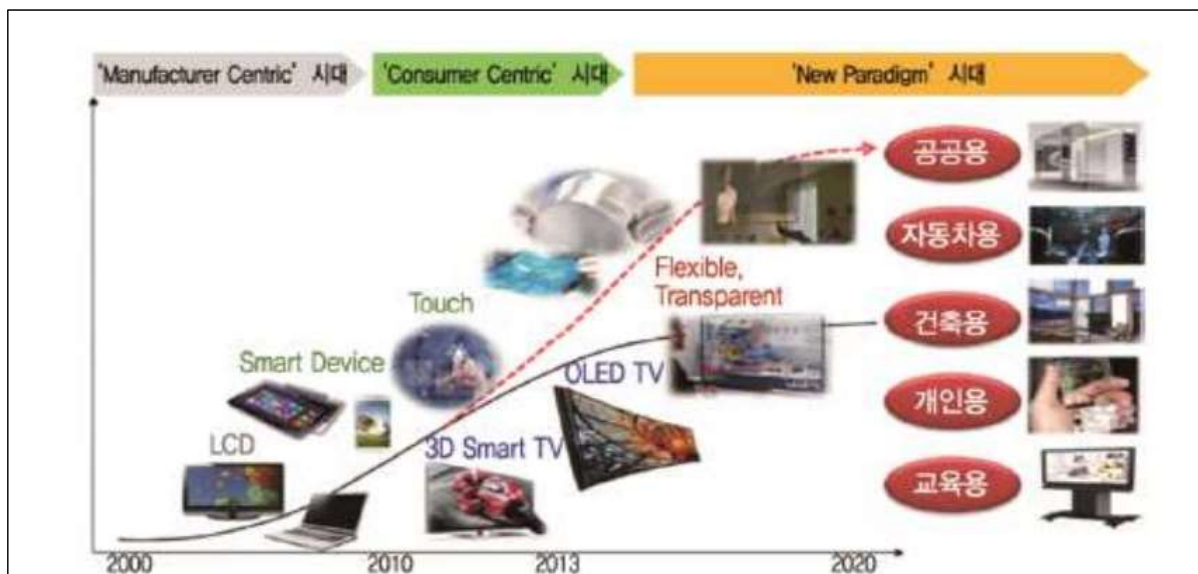
□ 디스플레이 산업은 디스플레이와 관련된 소재부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함

- 디스플레이는 전자 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면에 구현해주는 영상표시장치
- 디스플레이 산업은 패널, 모듈 등 디스플레이 표시기기 및 기기에 연동된 입력장치, 사용자 인터페이스 및 기술 포함
 - 구현방식에 따라 CRT, LCD, PDP, OLED 등으로 나뉘고, 이를 응용한 플렉시블 디스플레이 등의 제품 및 관련된 소재, 부품, 장비 및 기반 기술
- 특히, OLED 기반의 차세대 디스플레이는 다양한 폼팩터*에 활용 할 수 있어 이에 따른 기술 영역 확장 가능

* form factor: 제품의 배열, 크기, 형태를 이르는 말

- 몰입감 있는 메타버스 경험을 제공하기 위해서 AR·VR 등의 기술을 보다 생생하고 선명하게 구현해 줄 디스플레이 필요

〈그림 2-1〉 디스플레이 산업의 변화



출처: 한국산업기술진흥원, 차세대 디스플레이 산업 분석 및 산업기술인력 조사 보고서, 2019.7

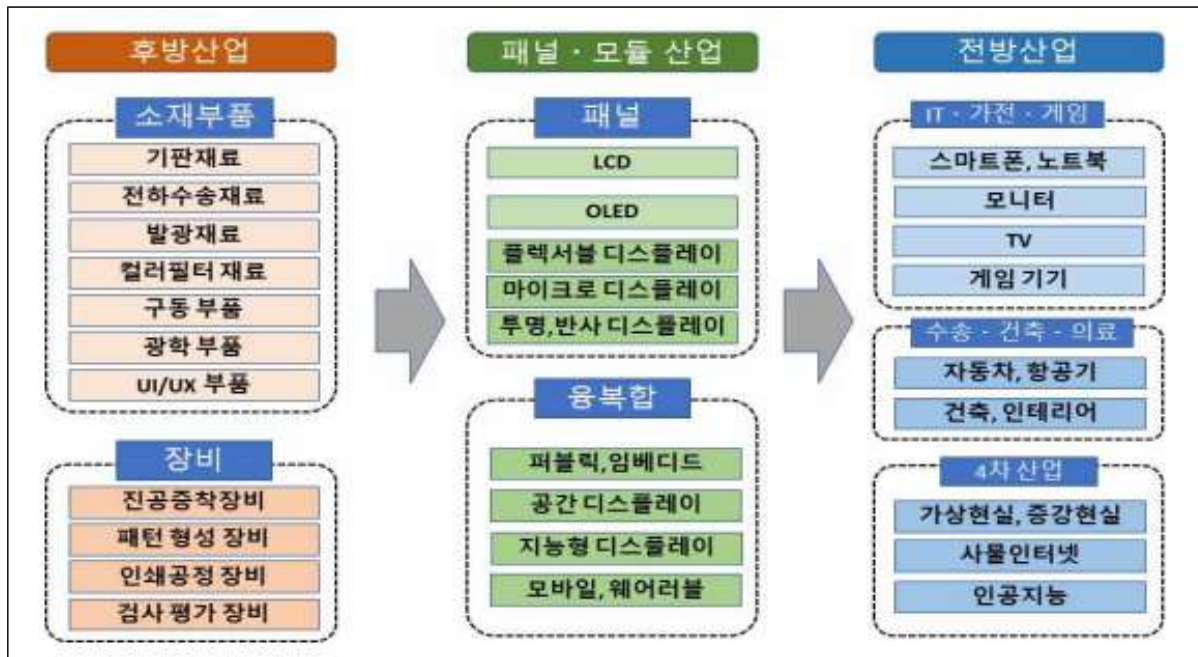
- 디스플레이 산업은 대규모 선제 투자, 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업
- (대규모 선제 투자) LCD→OLED→Flexible Display 등 변화에 부합하는 적극적인 기술개발과 선제적 투자가가 경쟁력을 좌우
 - 전체 설비투자에서 장비에 대한 투자비중이 60%이상으로 대규모 시설투자가 필요한 대표적인 장치산업
 - 소재·부품·공정장비 기술 혁신과 응용기기 트렌드에 따른 적극적인 기술개발이 세계시장 주도권 확보의 결정적인 요소로 미래를 예측하고 경쟁국보다 앞선 선제적인 투자가 매우 중요한 기술집약적 산업
 - (전후방 연관성) 소재·부품, 공정장비의 기술혁신이 패널 및 모듈 혁신으로 이어지고 TV, 모니터, 모바일기기 등 완제품을 결정
 - 패널 크기, 두께, 유연성 등 디스플레이 패널의 기술 수준에 따라 TV, 스마트폰, 노트북, 웨어러블 기기 등 전방산업의 생산 가능 제품 결정

〈표 2-1〉 디스플레이 패널 유형별 기술 정의

패널	정의
LCD	• Liquid Crystal Display의 약자 • 일반적으로 액정표시장치를 지칭, 인가전압에 따른 액정 투과도의 변화를 이용하여 각종 장치에서 발생하는 여러 가지 전기적인 정보를 시각정보로 변화시켜 전달하는 전기소자를 의미
OLED	• Organic Light Emitting Diodes의 약자 • 형광성의 유기화합물에 전류를 흘려보내면 스스로 빛을 내는 자체발광형 디스플레이로, 낮은 전압에서 구동이 가능하고, 초박형으로 만들 수 있으며 넓은 시야각과 빠른 응답 속도를 갖고 있어 일반 LCD와 달리 바로 옆에서 보아도 화질이 변하지 않고 화면에 잔상이 남지 않은 장점 보유
플렉시블 디스플레이	플라스틱 등 유연한 재료를 사용하여 기능의 손실 없이 자유롭게 구부릴 수 있거나 두루마리처럼 말거나 접을 수 있는 형태의 디스플레이 의미
신기능 디스플레이	공간형 디스플레이, 프로젝션 디스플레이, 투명 디스플레이, 반사형 디스플레이 등 다양한 신기술들을 적용하여 기존 평판형 디스플레이의 한계를 뛰어넘는 디스플레이를 통칭

출처: KIAT. 산업기술 환경예측(디스플레이), 2022.

〈그림 2-2〉 디스플레이 산업 가치사슬



출처: KIAT, 차세대 디스플레이 산업기술인력 조사보고서, 2018.

- (주도권 경쟁 치열) LCD와 OLED 생산국은 한국, 중국, 일본, 대만 등 4개국으로 국가 간 시장주도권 경쟁이 치열한 산업이기 때문에 후발국과 격차를 유지하기 위한 기술개발, 적기투자 등이 매우 중요

〈표 2-2〉 국적별 디스플레이 시장 점유율

(단위: %)

국가	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
중국	21.0	25.0	30.9	36.7	41.3	42.5
한국	44.4	42.6	40.4	36.8	33.3	36.9
대만	22.9	24.5	21.9	22.5	23.1	18.2
일본	10.8	6.7	5.9	3.6	1.9	2.1
기타	0.9	1.2	1.0	0.5	0.4	0.3

출처: 연합뉴스, 한국, 디스플레이 시장 점유율 2위…1위 중과 격차 줄어, 2023.4.27

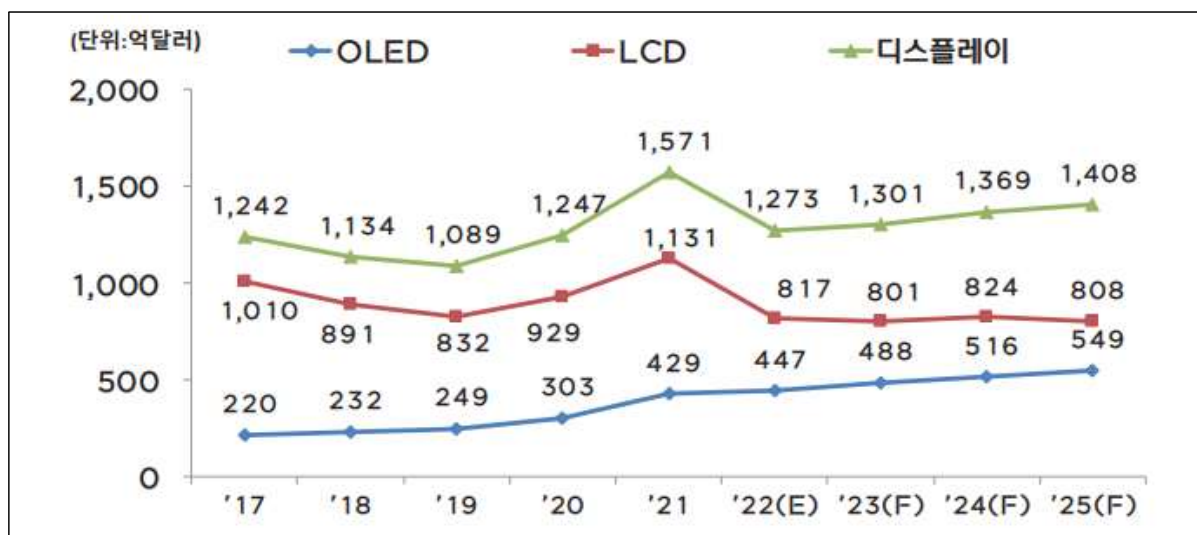
나. 디스플레이 산업 동향

□ 글로벌 디스플레이 시장은 LCD와 OLED로 양분된 가운데 프리미엄 시장을 중심으로 OLED가 LCD를 대체하며 빠르게 성장하는 중⁷⁾

○ 세계 디스플레이 시장은 '21년 기준 1,571억 달러 규모로 이 중 LCD 시장은 점차 축소되는 반면, OLED 시장은 27%의 비중을 차지하며 성장하는 추세

- 전체 디스플레이 시장의 연평균 성장률은 2.8%인데 비해 OLED의 시장의 연평균 성장률은 6%이며, 시장 점유율은 39%까지 확대될 것으로 예상

〈그림 2-3〉 세계 디스플레이 시장 규모



출처: KDB, 스마트폰용 OLED 최신 기술 동향과 시사점, 2023.3

○ 글로벌 디스플레이 시장의 70% 이상을 한국과 중국의 패널 제조사가 점유하고 있고, 우리나라는 기술적 우위에 있는 OLED 사업에 주력

- 중국은 정부 지원과 거대한 내수시장, 지속적인 저가 공세로 '21년부터 한국을 제치고 점유율 1위를 차지

* BOE는 중국 최대 패널 업체로 세계 최초 10.5세대 LCD 생산 공장 설립 시 전체 투자비 총 460억 위안(약 8조1700억 원) 중에서 BOE 자체 자금은 6.5%인 약 5,300억 원으로, 나머지는 지방정부와 금융기관에서 지원한 보조금⁸⁾

7) KDB, 스마트폰용 OLED 최신 기술 동향과 시사점, 2023.3

〈표 2-3〉 디스플레이 주요 업체 매출 및 점유율

(단위: 억 달러)

순위	업체명	LCD 매출	OLED 매출	전체 매출	점유율
1	BOE(中)	295	35	328	21%
2	삼성디스플레이	13	252	265	17%
3	LG디스플레이	152	-	129	8%
4	Innolux(대만)	129	-	129	8%
5	CSOT(中)	114	11	125	8%

주: 6위~10위(AUO(대만), Sharp(日), HKC Display(中), Tianma(中), Japan Display(日))

출처: KDB, 스마트폰용 OLED 최신 기술 동향과 시사점, 2023.3

- LCD 시장은 점차 축소되는 반면 OLED 시장은 성장추세로 우리나라는 OLED 사업을 주력사업으로 전환

* 삼성디스플레이는 '22년 6월 대형 LCD 패널 생산 종료, 12월 LCD 사업 전면 철수 예정이며, LG디스플레이는 '22년 12월 국내 LCD TV 패널 생산 중단⁹⁾

- 중국은 정부 지원에 힘입어 빠르게 추격 중이며, 저가 OLED를 중심으로 시장 점유율을 확대할 것으로 전망

〈표 2-4〉 세계 디스플레이 시장 및 전망

(단위: 억 달러)

구분		'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년
LCD	전체	797	760	814	839	841	840
	(비중)	65.0%	62.3%	62.1%	61.4%	60.1%	58.5%
	대형	652	641	690	710	713	713
	(비중)	81.8%	84.3%	84.7%	84.6%	84.8%	84.9%
OLED	중소형	145	120	125	129	128	126
	(비중)	18.2%	15.7%	15.3%	15.4%	15.2%	15.1%
	전체	421	447	482	506	525	545
	(비중)	34.3%	36.7%	36.7%	37.1%	37.5%	38.0%
OLED	대형	59	66	94	113	135	155
	(비중)	14.1%	14.7%	19.5%	22.4%	25.8%	28.4%
	중소형	361	382	388	393	390	390
	(비중)	85.9%	85.3%	80.5%	77.6%	74.2%	71.6%
기타		9	13	15	20	33	51
		0.7%	1.0%	1.2%	1.5%	2.3%	3.5%
합계		1,227	1,220	1,312	1,365	1,399	1,435

출처 : 더벨 디스플레이 패러다임 전환...“변해야 산다”, 2020.5.25

8) 매일경제, [단독] 17년간 지켜온 디스플레이 세계 1위, 중국에 뺏겼다, 2021.7.25

9) 한국수출입은행, ICT산업 2022년 4분기 동향, 2023.3

- (중소형 디스플레이) 스마트폰에 사용되는 중소형 시장에서는 이미 LCD 수요가 축소되고 OLED가 대세로 자리 잡은 상황
 - 스마트폰 시장의 부진에도 스마트폰의 OLED 탑재율은 크게 증가
 - '24년부터 애플의 IT기기(아이패드, 맥북, 아이맥)에 OLED 적용과 이에 따른 패널 업체들의 투자 증가
 - 삼성디스플레이는 '21년 OLED 출하량 기준 중소형 분야에서는 73% 면적을 출하했고, 지난 4월 8.6세대 IT용 OLED 생산라인 구축에 '26년까지 4조1000억원을 투자¹⁰⁾
 - LG디스플레이와 BOE 또한 IT용 OLED 신규 라인 투자를 계획 중
- (대형 디스플레이) TV와 모니터에 사용되는 대형 디스플레이 시장에서는 LCD 시장 규모가 OLED 대비 11배 더 크지만 최근 LCD 출하량 감소세로 OLED로 전환되는 추세¹¹⁾
 - '21년 OLED 출하량 기준 대형 분야에서는 LG디스플레이가 94%의 면적을 출하하였고, 삼성디스플레이도 OLED TV시장에 본격 진출할 계획
 - '22년에는 글로벌 인플레이션에 따른 소비심리 위축으로 TV수요가 하락했지만, '23에는 차츰 회복되어 OLED TV용 패널은 지속 성장할 전망¹²⁾
 - TV용 OLED 패널 출하량은 '23년 910만대에서 연평균 11.6%의 성장률로 '27년에는 1,410만대가 될 것으로 예상
- (소재·부품·장비) 핵심 소재·부품의 공급망의 외부 의존도가 높고, 품목 전환에 따른 구조 변화 진행 중
 - 국내 디스플레이산업은 일부 핵심부품, 소재 등의 자립도가 높지 않아 외부 환경 변화에 의존성이 높은 편¹³⁾

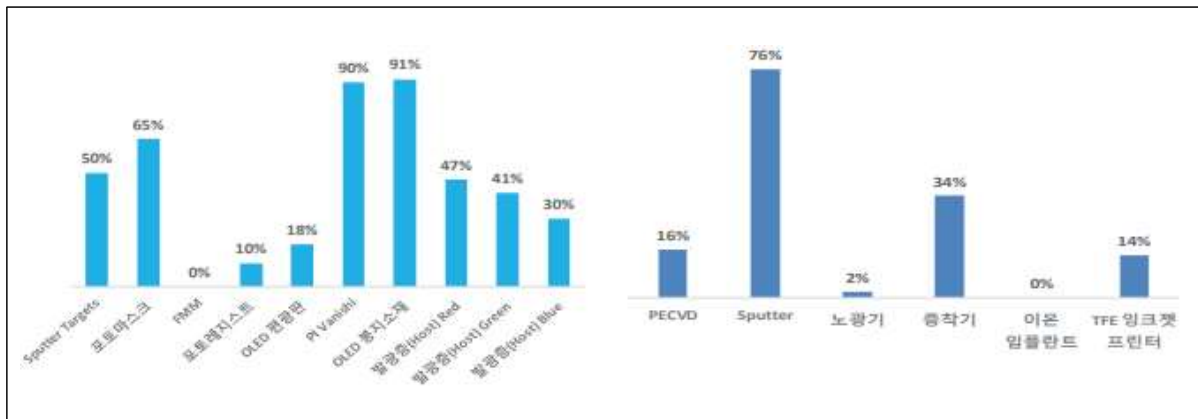
10) 키움증권, 봄바람 부는 디스플레이, 2023.03.20

11) TrendForce, LCD Monitor Shipments Are Estimated Around 135 Million Units for 2022 and Will Return to Pre-Pandemic Level for 2023, 2023.1.5

12) UBI리서치, '23 중대형 OLED Display 연간 보고서, 2023.3

13) 전자신문, [신년기획] 반·디·배 공급망 진단...여전히 먼 소·부·장 독립, 2023.1.2

〈그림 2-4〉 주요 OLED 디스플레이 소재(부품) 및 장비 국산화율



출처: 한국디스플레이연구조합, OLED 디스플레이 소재·부품·장비 시장 및 국산화 동향 조사, 2020.

- 일본의 수출규제 이후 한국은 공급처 다변화, 국산화 등으로 특정국가에 대한 소재·부품·장비 공급망 의존 완화를 위해 노력 중
 - * 우리나라의 소재·부품의 국산화율은 약 60% 수준이고, 일본과 미국, 유럽 기업에 절대적으로 수급을 의존하는 품목이 5개 이상¹⁴⁾
- o 패널 기업의 OLED 전환과 LCD 감산으로 LCD 소재·부품의 수요는 축소되고, 신기술을 활용한 OLED 소재·부품의 수요는 증가하는 지속될 전망¹⁵⁾
- OLED는 폴더블, 롤러블, 스트레처블 등 신기술 및 차량용 디스플레이와 같은 타산업과의 융·복합으로 인한 시장의 대형화 현상으로 성장 지속
 - * 차세대 디스플레이 기술인력 부족률은 5.5%로 분야별로는 소재·부품이 6.5%로 가장 높고, 직무별로는 연구개발(36.3%)과 생산기술·생산(29.8%)에서 주로 부족
 - * 차세대 디스플레이시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 디스플레이 세대(Mother-Glass) 대형화 기술 개발, 면취효율 향상 및 증착 공정 개선, 공정별 시간단축 등 생산성 혁신 분야에서 전문 인력 양성 사업 필요¹⁶⁾
- LCD 설비 폐쇄 후 OLED 사업으로 전환할 수 있도록 전략적 지원 및 인력 재배치를 위한 지원정책 필요
 - * 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 LCD에서 OLED로 사업구조를 전환하여 LCD 공정라인의 인력을 직무교육을 통해 OLED 라인으로 재배치¹⁷⁾

14) 전자신문, [신년기획] 반·디·배 공급망 진단...여전히 먼 소·부·장 독립, 2023.1.2

15) KIET, 2023년 경제·산업 전망 13대 주력산업편, 2022.1

16) KIAT, 차세대 디스플레이 산업 분석 및 산업 기술인력조사 보고서, 2019.7

17) 뉴스투데이, [JOB현장에서선] 삼성·LG디스플레이 LCD인력 전환배치 가능한가, 2019.10.10

2. 바이오/헬스

가. 바이오/헬스 산업 정의 및 특성

□ 바이오 산업은 바이오 기술*을 기반으로 건강·의료, 환경·에너지, 소재·재료, 식량 등 다양한 산업에서 활용되어 사회과제 해결 및 부가가치 증가에 기여하는 산업¹⁸⁾

* (Biotechnology, BT) 유전공학, 단백질공학, 세포배양·조직배양, 미생물학, 발효공학, 바이오 인포매틱스 등을 의미

- 바이오기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등에서 다양한 고부가가치를 생산
- 의료 및 의약품을 포함하여 헬스 케어 및 식품, 환경, 생산 공정 등 여러 분야의 연구개발, 제조, 생산, 서비스 단계에 적용
- 응용분야가 다양하여 제품에 따라 분류되지 않고, 기반 기술의 적용 대상에 따라 구분되어 바이오가 일부 융합된 다른 산업까지도 포함

〈그림 2-5〉 바이오기술 기반 산업군



출처: KIAT, 산업기술 환경예측(바이오·헬스), 2023

18) KIAT, 산업기술 환경예측(바이오·헬스), 2023

□ 바이오산업은 의료 분야를 넘어 농업, 화학·에너지 등의 분야로 확장됨에 따라
 ▲레드 바이오 ▲그린 바이오 ▲화이트 바이오로 분류

- 생명공학기술이 의·약학 분야에 응용된 레드 바이오 산업, 자원·환경에 대한 그린 바이오 산업, 탄소중립 구현 및 환경 친화적인 화이트 바이오 산업

〈그림 2-6〉 레드·그린·화이트 시장으로 분류한 바이오산업

3색 바이오 시장		정의	주요 하위 분야	관련 산업
바이오 산업	1 레드 바이오 Red Biotechnology	✓ 생명공학기술이 의·약학 분야에 응용된 산업	• 바이오 의약품 – 바이오 신약, 바이오시밀러 등 • 바이오서비스 – CDMO¹⁾, CRO²⁾ 등 • 바이오 진단 및 분석	보건·의료
	2 그린 바이오 Green Biotechnology	✓ 생명자원 및 정보에 생명공학기술을 적용하여 다양한 부가가치를 창출하는 산업	• 식량 작물·축산 – 마이크로바이옴, 종자 등 • 식품 – 대체식품·페디푸드 등 • 천연·바이오 소재 – 동물용 의약품, 사료첨가제 등	농업·식품·자원
	3 화이트 바이오 White Biotechnology	✓ 화학·에너지 산업에 바이오 기술을 응용하여 부가가치를 창출하는 산업	• 바이오 연료 – 바이오 에탄올, 바이오 디젤 등 • 바이오 플라스틱 – 생분해성 플라스틱, 바이오 매스 기반 플라스틱	에너지·화학

출처: 삼정KPMG, 레드·그린·화이트 바이오 시장의 부상과 기업의 대응 동향, 2022.09

- 이 중 의학, 의약품, 의료 서비스 등에서 주요 역할을 담당하는 레드바이오 산업은 ▲바이오 의약 ▲바이오 서비스 ▲바이오 인포매틱스 시장으로 구성¹⁹⁾
 - 바이오 의약 시장은 ‘바이오 신약’ 시장과 바이오신약의 효능, 안전성 및 품질과 비슷한 특성을 지닌 ‘바이오 시밀러’ 시장으로 구성
 - 바이오 서비스 시장은 제약회사와 계약을 통해 의약품 개발 및 제조 서비스를 제공하는 ‘CDMO*’ 시장과 제약회사의 전임상 개발부터 마케팅 연구까지 다양한 연구 활동을 지원하는 ‘CRO**’ 시장으로 구성
- * Contract Development and Manufacturing Organization(의약품 위탁개발 및 생산)
 ** Contract Research Organization(임상시험수탁기관)
- 바이오 인포매틱스는 유전공학과 같은 생물학적 데이터를 수집, 분석, 평가하는 생물학과 데이터 분석의 결합 분야로, 전체시장에서 가장 작은 비중*을

19) 생명공학정책연구센터, 글로벌 Red 바이오 시장현황 및 전망, 2019.1

차지하고 있지만, 높은 성장 추세

- 레드 바이오산업은 의약품 개발을 위한 기초물질 탐색 및 연구 단계, 임상시험, 신약 허가 및 제조, 판매 단계로 구성²⁰⁾
 - 의약적 개발 목표를 설정하고 신물질의 설계, 합성 및 효능검색 연구를 반복하여 개발대상 물질을 선정하는 기초물질 탐색 및 원천기술 연구 단계
 - 동물 대상의 전임상 시험과 안전성 검사, 최적용량 결정, 약물의 유효성 등을 확인하는 임상시험
 - 신약 허가 및 제조, 판매 단계

〈그림 2-7〉 레드 바이오산업 가치사슬



출처: 삼정KPMG, 레드·그린·화이트 바이오 시장의 부상과 기업의 대응 동향, 2022.09

□ 바이오산업은 고령, 만성질환, 희귀질환 증가에 따른 글로벌 사회문제에 대응할 수 있고, 기술 융합을 통한 영역 확장이 가능한 산업²¹⁾

- 바이오산업은 고령화, 희귀질환 등과 같은 글로벌 이슈에 대응하여 지속가능한 사회를 만들기 위한 혁신적인 기술의 대안이 되고 있음
 - 질병으로 인한 사회적 비용의 감소 등 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업
- 기술융합을 통해서 보건·의료, 식량·자원, 에너지·화학 등 신기술·신산업 등 산업 간 경계를 허물고, 융합 바이오로 새로운 시장을 창출 중
 - BT·IT 등 기술융합을 통한 기술혁신이 가속화되는 차세대 산업으로 부상

20) 생명공학정책연구센터, 글로벌 Red 바이오 시장현황 및 전망, 2019.1

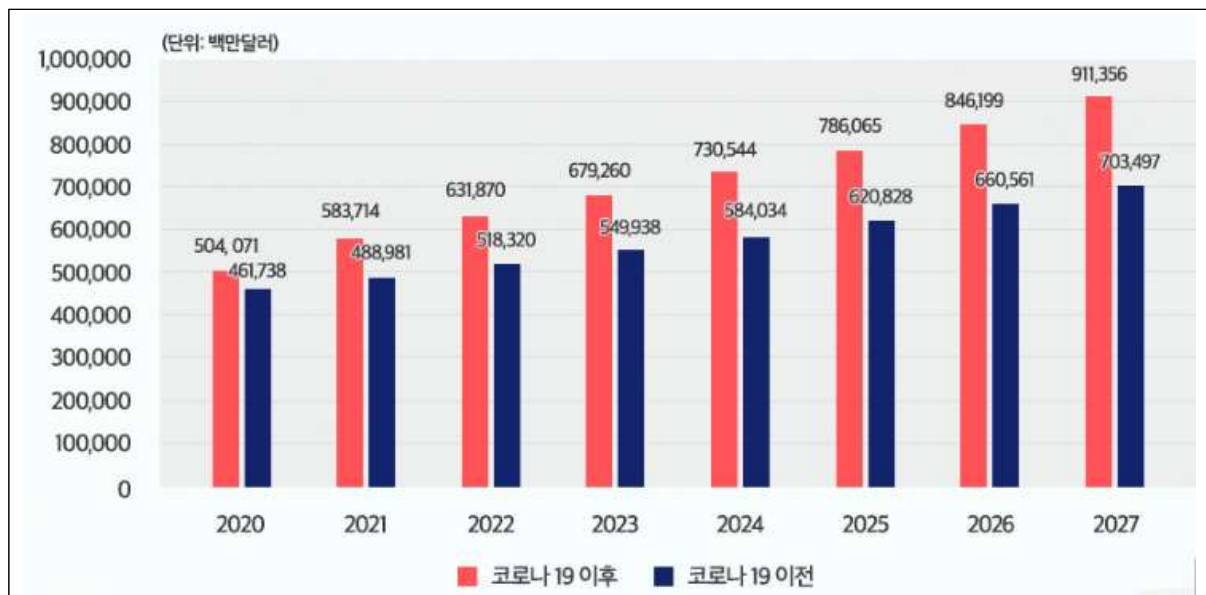
21) 인천테크노파크, 4차 산업혁명 기술·시장정보(바이오), 2020.10

나. 바이오/헬스 산업 동향

□ 글로벌 바이오산업 시장은 COVID-19 팬데믹 이후 진단 및 치료 솔루션 수요 증가에 따른 의약품, 헬스 케어 시장 확대에 힘입어 성장²²⁾

- 바이오 시장 규모는 '21년 1조 4,835억 달러(약 1,782조원)에서 '27년 2조 5,315억 달러(약 3,038조원)로 연평균 9.3%의 속도로 성장할 전망

〈그림 2-8〉 바이오·헬스 산업 시장전망



출처: 생명공학정책연구센터, 글로벌 바이오산업 시장의 동향과 전망 삼성KPMG, 레드·그린·화이트 바이오 시장의 부상과 기업의 대응 동향, 2022.9

- 특히, 의약품, 서비스, 진단 중심의 레드 바이오 분야는 COVID-19 관련 의약품 및 정밀의학의 발전에 힘입어 '21년 3,605억 달러에서 '27년 5,836억 달러로 연평균 8.4%씩 성장할 전망²³⁾

- (바이오 의약품) 전체 시장의 약 83.5% 비중을 차지하며 세포치료제 및 유전자치료제와 같이 혁신적인 의약품에 대한 지속적인 수요로 시장이 증가하는 추세

* 많은 중소기업들이 의약품 개발 및 제조를 위해 대기업이나 서비스 수탁기관과 협력

22) KIAT, 산업기술 환경예측(바이오·헬스), 2023

23) 생명공학정책연구센터, 글로벌 Red 바이오 시장현황 및 전망, 2019.1

하면서 다양한 혁신활동이 이뤄지는 상황

- * 전문성 확보를 위한최근 진행된 업계 최고 거래 중, 스위스의 다국적 제약사 Novartis가 미국 유전자치료제 전문회사 AveXis를 87억 달러에 인수
- (바이오 서비스) 대형 바이오제약사의 생산 능력 증대 및 공격적인 확장으로 연평균 성장률 12.8%, '23년까지 916억 달러 규모로 성장할 전망³⁷⁾
- * CDMO(의약품 위탁개발 및 생산) 기업들은 대기업을 대상으로 생산역량을 강화할 수 있는 동시에 소규모 제약사에게는 전문기술을 제공하는 역할을 하며, 바이오 의약 산업의 글로벌 분업화 추세에 따라 의약품 생산 시장에서 차지하는 비중 증가
- * 생물제제 및 바이오 시밀러에 대한 R&D 활동 증가는 CRO(임상시험수탁기관) 시장 성장에 기여하는 주요 요소
- (바이오 인포매틱스) 레드 바이오 시장 중 가장 작은 비중을 차지하나, 연평균 성장률이 가장 높은 분야²⁴⁾
- * 종양학 및 희귀병 치료, 진단 응용 프로그램에 대한 연구가 시장을 이끌 전망
- * 공공 시퀀싱 프로젝트의 발달 및 연구 분석 비용 관련 투자 증가는 시장 성장을 뒷받침 할 전망

□ 국내 바이오산업 시장은 인구고령화, 만성질환, 코로나와 같은 새로운 질병의 증가에 따른 의약품 수요의 증가로 바이오 의약품을 중심으로 시장 확대 중이나 규모, 기술력, 자금력 등에서 경쟁력 열세

〈표 2-5〉 국내 바이오산업 생산규모

(단위 : 억 원, %)

구분		'20년		'21년		증감액	증감률
		생산액	비중	생산액	비중		
레드 바이오	바이오 의약	49,174	28.6	58,385	27.8	9,211	18.7
	바이오 서비스	18,058	10.5	25,838	12.3	7,780	43.1
화이트 바이오	바이오 화학·에너지	21,253	12.4	27,509	13.1	6,256	29.4
그린 바이오	바이오 식품	40,925	23.8	41,936	20.0	1,011	2.5
	바이오 자원	1,211	0.7	922	0.4	-289	-23.8
	바이오 환경	663	0.4	691	0.3	28	4.2
의료기기	바이오 의료기기	38,976	22.7	52,793	25.1	13,816	35.4
	바이오 장비 및 기기	1,722	1.0	1,910	0.9	188	10.9
합계		171,983	100	209,983	100	38,000	22.1

출처 ; KIAT, 산업기술 환경예측(바이오·헬스), 2023

24) 삼성KPMG, 레드·그린·화이트 바이오 시장의 부상과 기업의 대응 동향, 2022.09

- '21년 기준 생산액은 20조 9,983억 원으로 전년 대비 22.1% 증가했고, 최근 5년 동안 연평균 성장률 19.9%로 높은 성장세 지속²⁵⁾
 - 국내 바이오산업 시장 중 가장 높은 비중을 차지하는 분야는 레드 바이오 분야로 '21년 기준 전년 대비 43.1%의 성장률을 기록
 - 바이오 의약품 시장은 '09~'20년 기간 동안 연평균 9.6%씩 성장하여 '21년에는 5.8조원의 시장 규모에 도달할 것으로 전망
- 우리나라는 바이오 시밀러 분야와 생산역량에서 글로벌 경쟁력을 인정받고 있으며, 최근 몇 년간 바이오 신약 개발 및 차세대 의약품인 세포치료제 사업에 참여하는 기업의 비중이 점차 증가하는 추세²⁶⁾
- 그러나 주로 의약품 수입 대체를 위한 중소기업 위주의 내수시장 중심 산업구조로 신약개발 경쟁력은 미흡한 상황
 - 기술개발 단계 및 기술 수준은 다소 진척을 이루고 있지만 임상단계에 대한 대규모 투자 경쟁력 부족으로 임상 단계에서의 기술수출 비중이 크고, 기술의 상용화 및 시판 단계 이후의 기술수출 비중은 여전히 낮은 상황
 - 글로벌 경쟁력이 있는 기업의 육성차원에서 기업 간 공동연구 장려, 기술인력 확보 등을 위한 관련 제도 및 규제 개선, 글로벌 기업과의 연구개발 네트워크 구축 분야에 지원 필요
- 바이오의약품 시장규모 확대에 따른 CDMO(의약품 위탁개발 및 생산) 산업의 지속적인 성장세가 예상되며, 시장의 성장에 따라 소재·의약품 생산제조 시설·최첨단 기술 수요 또한 증가할 전망²⁷⁾
 - 의약품 생산·제조에 의한 시판 이후 제품의 개발부터 공급까지 의약품 전주기 관리를 통한 품질보증과 제조비용을 절감 기술을 확보하는 것이 중요
 - IoT, 빅데이터, 클라우드, AI 등 디지털 ICT 기술 접목으로 바이오 의약품 생산 설비 고도화 및 핵심요소기술 등에 대한 국산화 기술 확보 필요

25) 삼성KPMG, 레드·그린·화이트 바이오 시장의 부상과 기업의 대응 동향, 2022.9

26) 한국수출입은행, 바이오의약품 산업 동향과 한국 경쟁력 현황, 2021.6.29

27) KIAT, 산업기술 환경예측(바이오·헬스), 2023

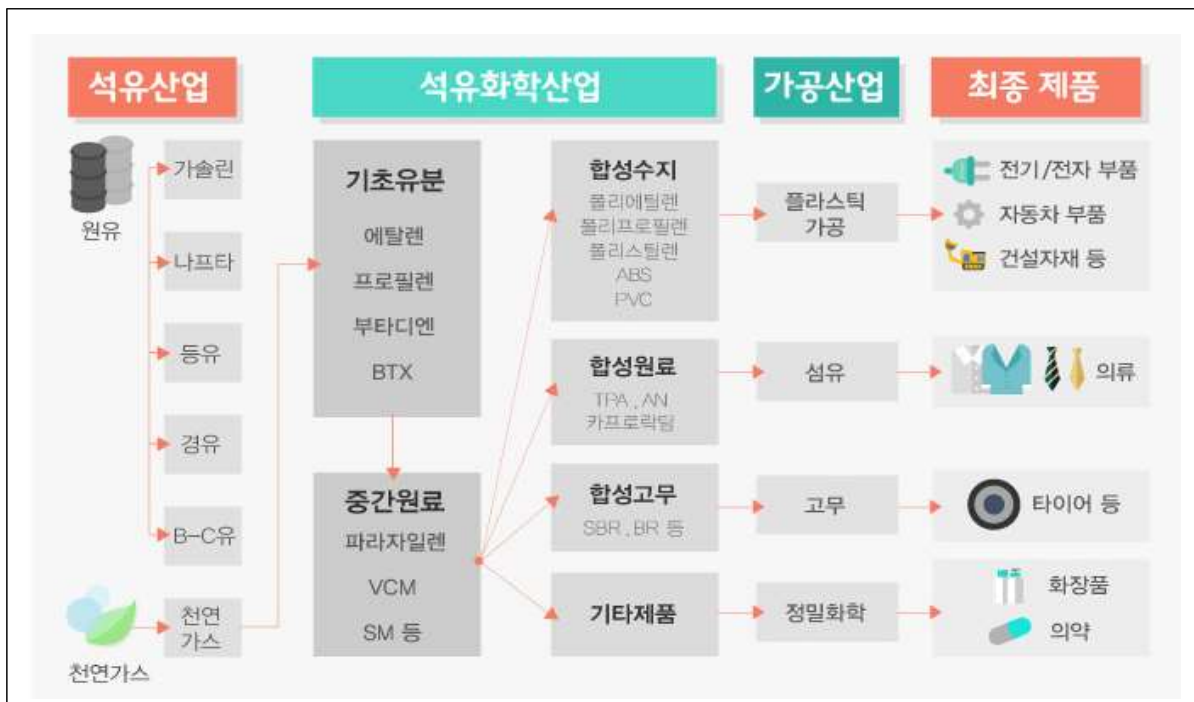
3. 신소재

가. 첨단화학

(1) 첨단화학소재 산업 정의 및 특성

- 첨단화학소재 산업은 화학 산업의 기반기술과 첨단기술의 융·복합을 통해 소재에 특별한 기능(내열, 강도, 광학, 안전, 친환경 등)을 부여, 고부가가치 화학소재를 개발 또는 제조하는 산업
 - 화학 산업은 석유, 천연가스를 원료로 에틸렌, 프로필렌 등 기초유분을 생산하고, 이를 다시 합성수지(플라스틱), 합성섬유, 합성 고무 그리고 화학 소재를 위한 중간재로 생산하는 산업
 - 화학소재는 석유화학 산업으로부터 제공받은 기초 화학원료를 합성·배합·가공하여 접착제, 플라스틱, 고무, 화학섬유 등을 생산하는 산업으로 자본집약적인 범용 화학소재와 기술 및 지식집약적인 첨단 화학소재로 구분

〈그림 2-9〉 화학산업의 가치사슬



출처: SK이노베이션, 석유화학산업에 대해 어느 정도 알고 계신가요?, 2015.3.30

- 범용화학소재 : 생활용품, 필름, 건축자재, 타이어 등에 사용
- 첨단화학소재 : 반도체, 디스플레이, 태양전지, 연료전지에 사용

〈표 2-6〉 첨단화학소재 산업의 대분류 및 정의

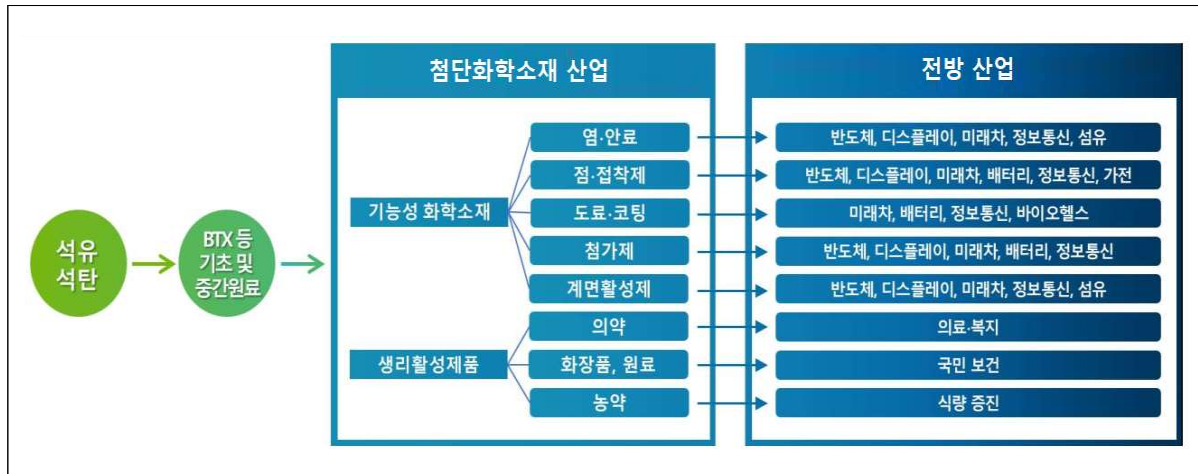
분류	정의
정밀기능 화학소재	기존 정밀화학소재와 차별화된 고기능성(색 재료, 스마트코팅, 점·접착, 계면제어 등) 화학소재 및 생리활성 화학소재
첨단 고분자소재	기존 고분자소재에서 구현되지 않는 새로운 기능이 부여된 고기능성 고분자소재 (합성고무, 플라스틱, 합섬원료)
산업용 첨단화학소재	자동차, 디스플레이, 반도체, 에너지산업 등의 생산·공정에 투입되는 화학소재

출처: KIAT, 첨단화학소재 산업기술인력 전망 보고서, 2021. 2

- 첨단화학소재 사업은 자본·지식·기술집약적 산업으로, 중소기업 규모로도 전문화가 가능한 고부가가치 산업
 - 다품종 소량생산체제의 대표적인 기술집약적 산업으로 시장규모가 작아서 초기시장 확보가 중시되는 산업
 - 개별 제품마다 차별화된 기술로 상호간의 유사성이 적어 모방생산이 어려우며, 제품수명 주기가 짧아서 ▲지속적인 기술·연구개발 분야의 투자 ▲과학적 노하우의 축적이 경쟁력을 좌우하는 관건
 - 생산설비는 전형적인 제품 중심형으로, 소량 다품종 형태에 맞는 유연성 높은 중소규모의 설비로 독립 형태가 많고 전체적인 수준에서 탄력적으로 운용 가능한 형태로 구성
- 전방 산업에 핵심소재 및 부자재로 사용되어 연관 산업의 고기능화, 고부가가치화에 기여
 - 자동차 산업에서는 향후 최대 기술과제인 경량화, 공해방지, 대체연료 개발 등 다양한 부문에서 화학기술로 선도 가능
 - 전자산업에 있어서도 1차 기술격차인 부품기술에서는 세계 최고 수준에 있지만, 2차 기술격차인 소재기술의 경쟁력 확보는 화학기술의 연구개발

성과에 달려 있으며, 섬유산업에서도 품질고급화, 신상품개발을 위한 중요한 요소가 화학공업의 기술수준에 의해 좌우

〈그림 2-10〉 첨단화학소재 산업의 가치사슬



출처: KIAT, 산업기술 환경예측(첨단화학소재), 2023

□ 첨단화학소재 산업의 전방산업은 ICT 산업, 바이오 산업 등으로 지속적으로 산업 영역 확대될 전망

- 과거와 비교해서 생활소비재 산업, 자동차용 범용화학소재와 같은 전통적인 분야에서의 수요 비중은 줄어드는 추세
- 첨단화학소재 산업은 반도체, 디스플레이를 포함한 ICT 산업과 의료 및 보건 서비스업에 핵심 중간재를 공급하는 역할을 담당
 - 소수 선진국이 핵심기술력으로 독과점 체제를 구축한 가운데, 향후에도 첨단소재는 ICT, 에너지, 바이오산업 등에 큰 영향을 미칠 전망

(2) 첨단화학소재 산업 동향

□ '20년 세계 화학산업 시장규모는 6조 5,610억 달러(한화 약 7,870조원)로 최근 5년('15~'20년)간 연평균 3.8%씩 성장²⁸⁾

- 기능성 제품에 대한 수요 증가로 '25년에는 6조 7,890억 달러(한화 약 8,140조원)까지 성장할 것으로 전망
- 자동차용 엔지니어링 플라스틱, 생활 산업용 고분자, 에너지 절감 소재 등 화학소재 시장의 지속적 성장 예상

〈표 2-7〉 세계 화학공정 및 소재 시장 현황 및 전망

(단위: 억 달러, %)

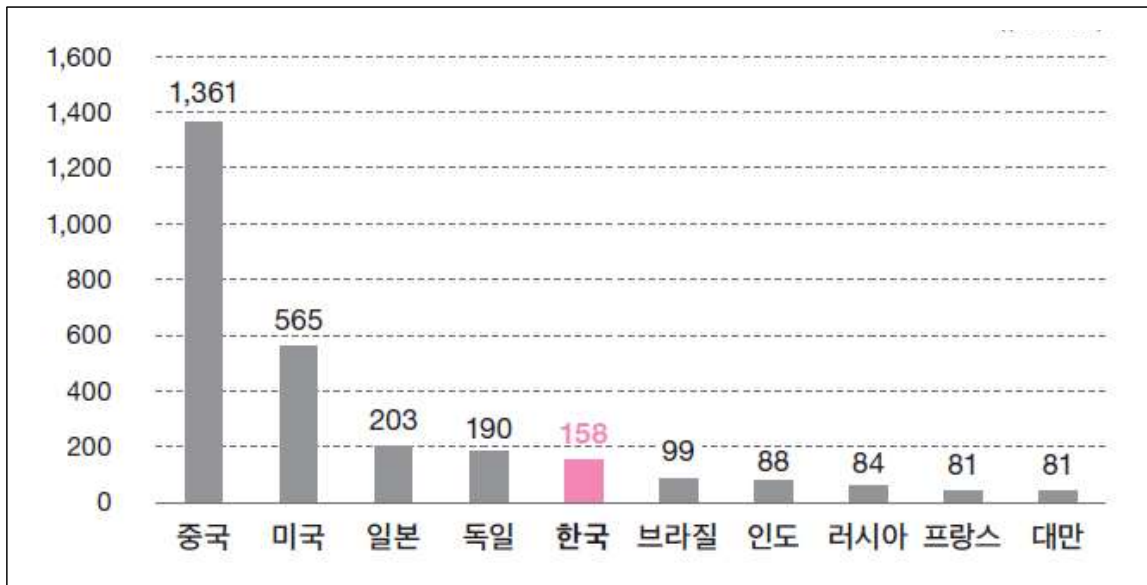
구분		'15년	'17년	'20년	'25년	CAGR
석유화학	전체	18,560	20,185	22,760	23,420	2.4
	기초유분	8,960	9,738	10,970	11,270	2.3
	합성수지	6,820	7,431	8,400	8,660	2.4
	합성고무	510	549	610	630	2.1
	합섬원료	2,270	2,467	2,780	2,860	2.3
정밀화학	전체	18,250	19,743	22,110	22,750	2.2
	농화학	4,580	4,905	5,420	5,560	2.0
	소비재	4,450	4,740	5,200	5,320	1.8
	고기능성 소재	9,220	10,098	11,490	11,870	2.6
기타		17,630	18,938	21,010	21,720	2.1
합계		54,440	58,866	65,610	67,890	2.2

출처: 국회과학기술정보방송통신위원회, 수출규제 대응 및 미래산업 선도를 위한 국가 화학소재플랫폼 구축 제언, 2019.10
한국정밀화학산업진흥회, 2019년 정밀화학 산업경쟁력 조사, 2019.12

- '19년 세계 국가별 화학제품 생산 순위는 출하액을 기준으로 중국이 1.36조 달러(한화 약 1,630조원)로 세계 1위를 차지했으며, 뒤를 이어 미국이 5,650억 달러(한화 약 678조원)로 2위 차지
- 우리나라는 1,580억 달러(한화 약 190조원)로 중국, 미국, 독일, 일본에 이어 세계 5위 수준을 유지

28) KIAT, 산업기술 환경예측(첨단화학소재), 2023

〈그림 2-11〉 국가별 화학제품 출하액 및 순위



출처: KIAT, 산업기술 환경예측(첨단화학소재), 2023

- (도료) 범용 도료뿐 아니라 선박/해양 플랜트, 수송기기 등 외부 환경으로부터 손상을 막아주는 고기능 도료와 친환경 도료 등 고부가가치 도료기술의 개발
 - 휘발성 유기화합물(VOCs) 배출량에 대한 환경규제에 따라 도료 산업은 친환경 도료 개발로 전환되는 추세
 - 물을 용제로 사용하는 수계도료, 용제를 쓰지 않는 분체도료, LNG 가열공정을 대체한 UV 경화 도료 등의 사용과 연구개발을 확대 하는 중
- (염·안료) 기능성 염·안료 소재의 수요는 주로 고성능 컬러필터, 초고속 프린터용 잉크 등 재료의 고성능화와 고급화 추세를 바탕으로 유지되고 있고, 이러한 고기능성 제품에 대한 높은 수요 증가세가 시장 성장을 주도
 - 선진국은 차별화를 위해 의류, 섬유용 제품에서 염료 감응형 태양전지, 컬러필터용 안료 등 정보·전자 산업용 고부가가치 제품으로 개발 및 생산구조를 전환하는 추세
 - 세계적으로 잉크, 페인트, 코팅 등의 시장이 발전함에 따라 안료 시장도 함께 성장하고 있으며, 특히 환경문제가 제기됨에 따라 무기안료에서 유기안료로 대체되고 있는 상황
- (계면활성제) 선진국의 친환경 계면활성제분야 연구개발 투자 확대

- 특히 특수한 용도의 계면활성제 관련 응용기술과 환경오염을 줄이는 생분해성 계면활성제, 기능성을 높여 상승효과를 유발하는 다기능성 계면활성제, 인체의 안정성을 높여주는 저자극성, 무독성 계면 활성제 등의 개발에 매진
 - (접착제) 선진 기업들은 시장 독점력 및 기존 시장의 유지를 위해 축적된 기술을 활용하여 무공해성 및 고기능성, 고부가가치 제품 개발에 주력
 - 충격 흡수, 방수·방진 등의 고기능성 점/접착 소재 개발과 친환경 소재 사용 시 가격 상승 및 접착 강도 저하 등의 문제점을 개선하는 연구가 동시에 진행
 - (농약) 선진 기업들은 친환경 농업 실현 및 노동력 절감 등을 위하여 생물농약, GM작물(유전자재조합 농산물) 개발에 주력
 - 살아있는 미생물이나 생물에서 유래한 추출물을 이용한 생물농약과 GM 작물의 상업화를 추진
 - (전자정보용 화학소재) 일본이 우수한 기술력으로 세계 시장을 점유하고 있으며, 우리나라는 대체로 반도체, 디스플레이 등에 사용되는 전자정보용 화합물 및 화학소재 등을 일본을 비롯한 선진국으로 부터의 수입에 의존
- 국내 첨단화학소재 산업은 비교적 내수시장이 큰 의약·농약·염료·안료·도료 업종에서 수입대체를 위한 범용제품과 완제품 위주로 발전
- 접착제·염료·안료 등 범용화학제품의 공정 개선 및 생산기술 수준은 대체로 선진국 수준
 - 그러나, 고부가가치 품목인 원료, 중간체, 염·안료 및 전자정보용 화학소재는 선진국, 특히 일본에 대한 수입의존도가 높은 편
 - 선진국들로부터 핵심원료를 수입하여 이를 가공, 완제품 또는 일부 원재 및 중간재를 생산하여 수출하는 수직적 분업관계
 - 여전히 선진국 의존도가 큰 반도체, 디스플레이, 전기차, 에너지 등의 전방산업의 미래 핵심소재 지원방안 마련 필요
 - 기업의 경쟁규모는 대부분 영세한 규모이며, 대표적 연구개발 집약산업인

첨단화학소재 산업의 특성을 반영하지 못함²⁹⁾

- 향후 잠재적인 기술수준을 나타내는 지표인 매출액 대비 연구개발투자비의 비중도 선진 다국적 기업의 5~20%에 비해 국내 기업은 2~4%로 낮은 수준
- 환경관련 국제규제가 강화되고 화학물질에 대한 유해성 및 안전성에 관한 검증관리에 대한 규제 등이 증대되고 있으나, 이러한 국내외 여건변화에 대한 기업의 정보수집 및 대처 능력이 미흡하며 표준화, 품질관리 분야에서도 선진기업들에 비해 열위에 있음
- 첨단화학소재는 10~30년 정도의 장기간 R&D 지원이 필수적인 분야로 질적 발전을 위해서는 지속적인 연구지원, 기술 인력의 양성 및 확보 등에 적극적인 지원 방안이 필요
- 최근 첨단소재기술은 우리나라 경제성장의 미래 핵심동력으로 자리매김
 - 고부가·신소재·친환경 제품의 개발을 확대하고, R&D를 통한 수요산업 연계형 제품을 개발하여 국제 경쟁력을 강화 방안 마련 필요
 - 다품종 소량 생산으로 체제 전환이 요구되며, 기술력을 갖춘 연구 인력 유입을 위한 지원방안 필요

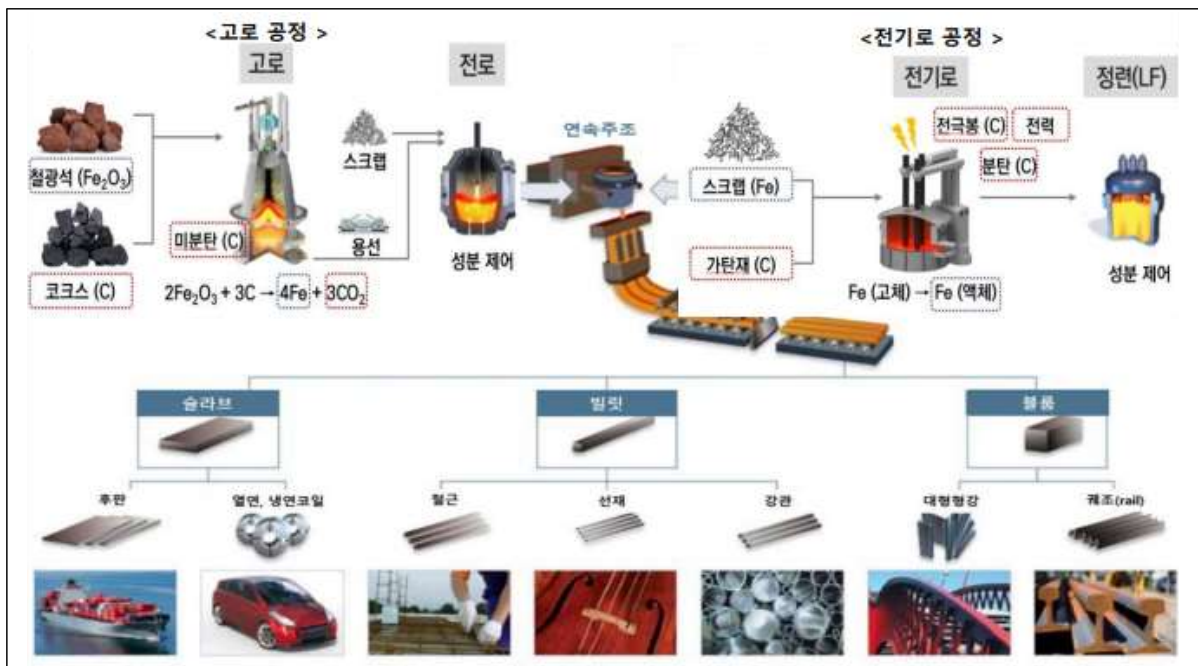
29) KTR, 정밀화학산업 기초분석, 2010

나. 신금속

(1) 신금속소재 산업 정의 및 특성

- 신금속소재 산업이란 금속 또는 이들의 혼합체를 원료로 하여 기존 재료의 특성을 향상시키거나 신기능을 부여한 새로운 금속소재를 개발 또는 제조하는 산업
 - 금속소재는 금속으로부터 추출, 제련 등의 1차 공정을 통해 원재료를 추출하고, 정련, 주조, 성형, 가공 등의 2차 공정을 통해 제조되는 부품화 전단계의 중간재
 - 원 소재를 포함한 판재, 봉재, 형재 등 부품화 전단계의 중간재 형태의 소재를 포함

〈그림 2-12〉 금속소재 제조과정



출처: 한국철강협회, 철강분야 탄소중립 동향과 대응전략, 2021.5.12.

- 산업적으로 사용되는 기초소재의 60% 이상이 금속소재이며, 철강소재, 비철소재, 박막소재, 분말소재, 희소소재 등 핵심 기반소재³⁰⁾
 - 인프라 산업(교량, 항만, 건축, 발전 등), 기간 산업(화학, 기계, 자동차, 플랜트,

30) 중소벤처기업부, 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 :금속, 2019년

조선 등), 자동차, 로봇, IT산업 등 신성장동력 산업의 주요기반 소재

- 금속소재는 전연성*이 풍부하여 다양한 형상으로의 성형이 가능하며, 강도가 높고 종류에 따라 내식성, 내열성이 뛰어나며 광학적, 열적, 전자기적 특성 보유

* 금속 재료를 두들겨서 늘이기 쉬운 정도를 보여주는 성질

- 성분, 기능, 형태, 용도에 따라 다양한 분류 가능

* 성분별 분류 : 철강소재, 비철소재(Mg, Al, Cu, Ti 등), 금속복합소재 등

* 기능성 분류 : 고전도성 금속소재, 초탄성 금속소재, 생체재료

* 형태별 분류 : 벌크소재(판재, 봉재, 형재 등), 분말소재, 박막소재, 나노소재

* 용도별 분류 : 구조용 금속소재, 기능용 금속소재

- 신금속소재는 초성능·초임계 철강소재, 고기능 비철소재, 신기능 복합소재의 3개 분야로 구분³¹⁾하며, 각 대분류별 정의는 아래 표와 같음

〈표 2-8〉 신금속소재 산업의 분류 및 정의

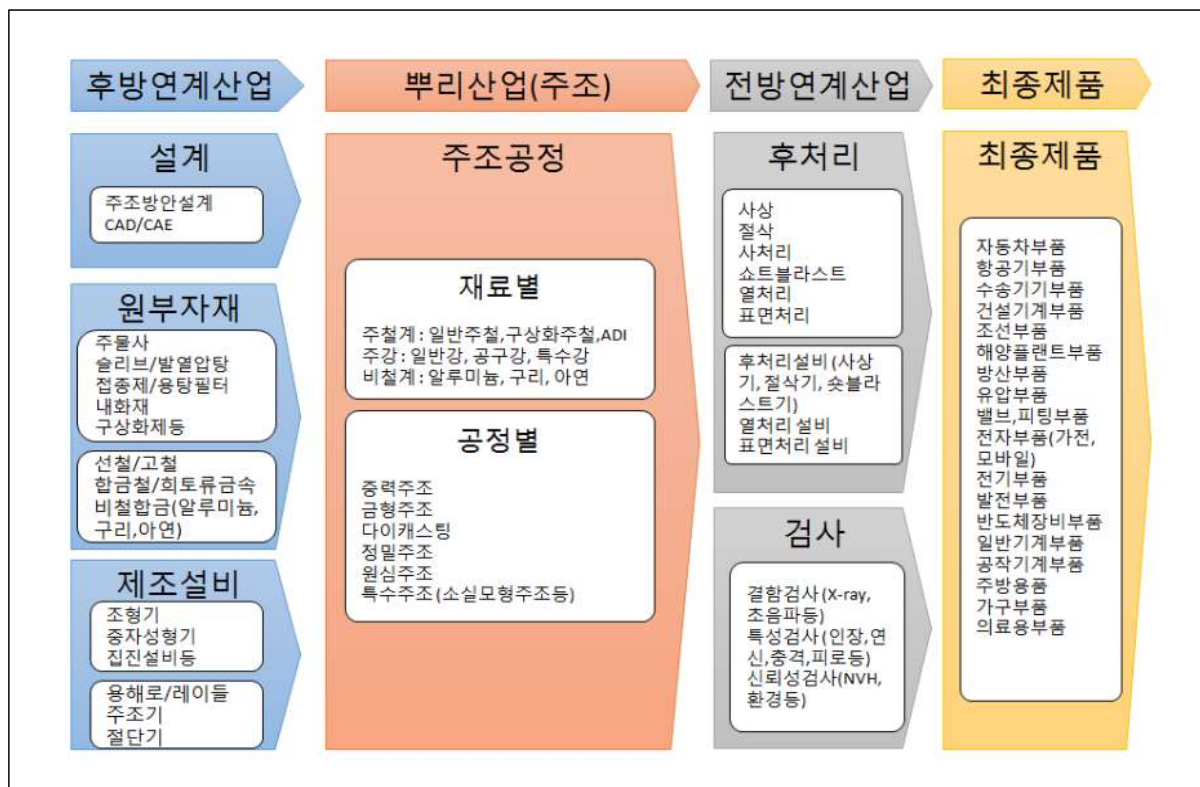
대분류	정의	중분류
초성능 초임계 철강소재	기존 소재에 비해 초고강도, 극한환경 및 연성, 가공성이 우수하고, 수소·복합화력 에너지 및 전기자동차 등에 초임계 성능을 구현 할 수 있는 철(Fe)소재	초고강도 철강소재 극한 환경용 철강소재 첨단 기능성 철강소재 복합기능성 나노분말 철강소재 고기능성 주철소재
고기능 비철소재	기존 소재에 비해 고기능성, 초경량화 및 전기전도도 등이 우수하고, 항공우주, 고속수송기계, 반도체 등 부품으로 사용하는 비철소재	초경량 Mg소재 고강도 고기능 Ti소재 다기능 Al소재 초전도·고내식·향균 Cu소재 기타
신기능 복합소재	기존의 금속 특성(고강도, 고인성, 내산화, 고전도, 저열팽창, 중성자 흡수 등)보다 우수한 특성을 얻거나 요구 기능별 강화재의 선택을 통해 물성을 자유롭게 조절할 수 있는 복합소재	극한환경용 금속복합소재 열·에너지용 금속복합소재 경량 금속복합소재

출처: KIAT, 신금속소재 산업기술인력 전망 보고서, 2021

31) KIAT, 신금속소재 산업기술인력 전망 보고서, 2021

- 신금속소재 산업은 고기능 금속 소재의 개발로 범용 저부가 산업에서 고부가 산업으로 사업영역 확대
- 범용 철강재의 저성장세 및 공급과잉, 개발도상국의 추격으로 가격 및 기술 경쟁력이 점차 약해지는 추세
 - 조선, 자동차, 가전, 모터 등 주요 전방산업의 고도성장으로 인하여 금속소재의 고기능화에 대한 요구 급증
 - 에너지·환경이슈 및 스마트화·수요자 맞춤 등 제조업 트렌드 변화와 신산업 수요에 대응하기 위한 신금속 기술개발에 대한 수요 증대

〈그림 2-13〉 금속소재 산업의 가치사슬



출처: 철강금속신문, 뿌리센터, SMK서 주조산업 가치사슬관 선보인다., 2016.08.01.

(2) 신금속소재 산업 동향

□ 세계 철강 산업 생산 규모는 연평균 1.8% 성장하고 있으며, '21년에 19억 1천만 톤으로 소폭 증가할 것으로 예상³²⁾

〈표 2-9〉 세계 철강 생산 동향 및 전망

(단위: 백만 톤)

년도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
생산량	1,620	1,627	1,730	1,808	1,841	1,875	1,910

* '19년 이후로는 '18년까지의 연평균 성장률로 산출한 추정치

출처: World Steel Association, World Steel in Figures 2019

- 선진국의 투자활동 회복과 신흥국가들의 성장세에 힘입어 회복세가 이어지고 있으며, 내년까지 지속적인 수요 증가세가 이어질 것으로 예측
- 현재 세계 경제 환경은 철강 수요에 불확실성을 나타내고 있으며, 중·미 간 무역긴장이 고조되고 통화 변동이 심화가 원인
 - 중국의 리스크는 미국과의 지속적인 무역 마찰과 둔화되는 세계 경제의 영향이나, 경제 침체를 억제할 위한 조치가 결정되면 수요가 증가할 것으로 예측
- 선진국의 철강 수요는 여전히 양호하나 '18년 10%에서 '19년 1.2%로 성장세는 완만해질 것으로 예상
 - (미국) '19년 자동차 제조 및 건설 활동이 완만하게 증가함에 따라 철강 수요 증가세의 둔화 예상
 - (유럽) 세계 무역 긴장으로 인한 불확실성의 영향으로 철강 수요의 회복은 더디지만 내수 중심으로 지속 성장 전망
 - (일본) 투자에 대한 지지요인(사상 최대 기업 실적, 통화 완화 지속, 도쿄 올림픽 관련 수요 및 절박한 투자 필요성)으로 인한 안정세 유지
 - (동남아) 지난 2년간 건설 부진, 재고조정 등으로 둔화됐지만, '19년 이후 인프라 프로젝트 등으로 수요가 다시 회복될 것으로 전망

32) 중소벤처기업부, 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 :금속, 2019

- 중국의 수출 감소로 인한 시장 다변화 및 공급과잉 축소로 인한 경기 개선
 - 중국산 유입 감소 지역인 미국, 동남아에서 인도, 이란, 캐나다 철강재로 수입을 대체하면서 교역 흐름 변화
 - 동남아 조강생산은 '17년 베트남 공정 설비의 역내 최초 가동으로 15.7% 증가해 최고치 경신, 자급도는 수입재를 대체하면서 향상 기대
 - 중국 수출의 지속적인 감소로 공급 과잉 현상이 축소되고 이로 인해 경기가 개선 될 것으로 예상

□ 경량금속소재 시장의 세계시장 규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망³³⁾

- 고장력 강판 분야는 '18년부터 '24년까지 연평균 9.9%의 성장률이 예상되며, 수급량 관점에서도 수요가 많을 것으로 전망하고 있음
 - 복잡한 형상을 갖는 자동차용 부품에 고장력 강판을 적용하기 위한 다양한 방법(핫스템핑*, 하이드로 포밍공정**)이 개발되고 있어 향후에도 지속적인 수요가 증가할 것으로 예상

* 강재를 고온으로 가열한 후에 도장으로 찍듯이 프레스로 성형한 뒤 냉각시키는 공정
 ** 관 형태의 부품을 제조한 후에 관 내부에 물 또는 기름을 채우고 압력을 가해 확장하고 복잡한 형상의 부품을 성형하는 방법

- 알루미늄은 '18년부터 '24년까지 연평균 7.3%의 성장 추세이며, 자동차 경량화에 새로운 차세대 유망 소재로써 지속 적용이 가능할 것으로 예상
 - 철강소재 대비 비싼 단가와 소재 전환으로 인한 생산라인 재편 등은 저해요소
 - 이를 극복하기 위해 알루미늄의 가공성 및 성형성을 확보하면서 기존 설비를 이용해서 공정비용을 저감하는 방안이 개발되고 있음
- CFRP*는 '18년부터 '24년까지 연평균 10.0%의 성장률을 보일 것으로 전망되며, 주로 자동차 내외장재, 전장 부품, 차체, 파워트레인, 엔진 부품 등에 적용

* 탄소섬유강화플라스틱((Carbon Fiber Reinforced Plastic, CFRP)) 탄소섬유를

33) 중소벤처기업부, 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 :금속, 2019

강화재로 하는 플라스틱계의 복합재료로 고강도, 고탄성의 경량소재

- 고분자 및 복합재 적용은 무게절감에는 획기적인 솔루션으로 작용할 수 있으나, 고가의 재료단가와 긴 성형시간은 저해요소

〈표 2-10〉 세계 경량금속소재 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러, %)

종류	2018	2020	2022	2024	CAGR
고장력 장판	14,761	17,748	21,399	25,882	9.9
알루미늄	20,630	23,339	27,239	31,451	7.3
CFRP	16,235	19,823	23,552	27,982	10.0

출처 : 중소벤처기업부, 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 :금속, 2019

□ 희소금속소재시장은 산업분야별로 크게 다르게 전망되며, 철강 및 우주항공 소재는 전기·전자 및 에너지환경산업에 비해 성장률이 둔화될 것으로 예상

- '02년~ '07년 제철산업용 희소금속소재시장은 연평균 20% 이상의 높은 성장률을 보였으나, 세계경기 둔화에 따라 향후 제철산업용 희소금속소재시장의 성장률은 연 8% 수준으로 둔화될 것으로 예상

- 친환경 자동차 산업을 중심으로 지속적으로 성장

- 저탄소성장, 대체에너지개발 등 환경 및 그린에너지에 전 세계적으로 관심이 높아지는 가운데, 에너지환경산업은 독보적인 급성장이 예상되는 분야

□ 국내 금속소재의 후방산업은 원료 매장지를 중심으로 발달하고, 부품·모듈분야는 중소기업을 중심으로 제품화가 이루어지고 있으며, 전방산업은 건설, 토목, 자동차, 가전 등 대부분의 산업이 대기업을 중심으로 형성

- 국내의 경우 금속의 매장량이 부족할 뿐 아니라 채굴 경제성이 떨어져 광산 관련 산업이 침체되어 있으며, 일부 대기업을 중심으로 해외 자원개발이 이루어지고 있음

* 포스코에서 마그네슘 제련공장 및 페로니켈공장을 착공³⁴⁾

34) 중소벤처기업부, 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 :금속, 2019

- 중소기업 중심의 부품·모듈 분야의 경우 기술 및 설비 중심의 고부가가치 소재의 경우는 대기업의 중심으로 수직 계열화를 이루는 경향

- * 현대자동차의 경우 현대제철을 인수하여 자동차용 강판 등을 제조하고 있으며, 포스코의 경우 포스코특수강, 포스코강판 등 계열사를 통한 고부가가치 제품 생산
- * 고장력강, 초경량합금 등 기술 및 설비 중심의 분야일수록 대기업 중심의 제품 개발이 이루어지고 있으며, 이는 초기 설비투자 및 기술개발에 많은 시간과 비용이 소요되기 때문

□ 국내는 '15년 약 15조 원 규모로 세계 시장의 약 3% 의 규모이며, '18년까지 연평균 성장률 4.8%로 48조 원 규모로 소폭 성장할 전망³⁵⁾

- 품목별로는 철강소재(31.4조 원), 비철금속소재(6.5조 원), 경량금속소재(3조 원), 희소금속소재(0.8조 원), 분말금속소재(0.7조 원)
- 철강 산업은 대기업 중심으로 형성되어 있어 세계 시장 대비 철강소재 비중(75%)이 높지만, 비철소재 경량소재 등 신소재 분야 시장은 비활성화 된 실정

〈표 2-11〉 신금속 분야 국내 현황 및 전망

(단위: 조 원, %)

품목	2013	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR
철강	29.5	30.4	31.4	32.4	33.4	34.4	3.2
경량금속	2.5	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3	7.4
비철금속	5.6	6	6.5	7	7.6	8.2	8.7
분말	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	4.8
희소금속	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	12.5
계	39	40	42	44	46	48	4.8

출처 : 산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 첨단신소재: 산업 분석 및 산업기술인력 조사 보고서, 2018

□ 전 세계적으로 공급과잉으로 인한 가격 하락과 보호무역주의 확산에 따른 물량 및 수출 감소로 비철소재, 경량소재 등 신금속소재의 기술 개발을 통한 대응 방안 마련 필요³⁶⁾

35) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 첨단신소재: 산업 분석 및 산업기술인력 조사 보고서, 2018

36) 출처 : 중소벤처기업부, 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 :금속, 2019

- 철강 제품 수출은 철강 수요 회복 및 수출단가 상승으로 증가세이나, 주요 수출시장인 미국에서 232조 영향(쿼터 제한)으로 수출 대폭 감소
- 우리나라는 세계적인 금속 소비국이지만 천연광석의 99.6%를 수입에 의존
 - 희소금속 소재·부품의 수입은 부품 산업의 경쟁력이 높은 일본, 중국, 미국에 집중되어 있는 경향
 - * 희소금속의 중국 의존도는 리튬(67%), 망간(81%), 크롬(69%), 몰리브덴(88%)
 - * 과거 중·일간 센카쿠 열도 분쟁 사례처럼 중국이 자원을 무기화할 경우 국내 산업에 큰 타격이 우려됨
- 수입선 다변화 등 국산 자급도를 높이기 위한 대책이 필요하며, 신규 소재 개발로 고부가 가치 소재 제조에 집중 필요
 - 국내 자동차 제조사들은 차체 경량화를 위해 초고장력 강판과 알루미늄 합금을 적용하고 있고, 점진적인 연구를 통해 마그네슘 적용도 확대할 것으로 기대
 - 전방산업의 고도성장으로 금속소재의 고품질화에 대한 요구가 높아지고, 개발도상국의 금속소재 저가 공세로 기술 집약형 고부가가치 산업으로 재편되는 상황
- '13년 이후 금속재료 기술 분야의 기술수준이 꾸준히 하락하고 있으며 기술 격차기간 또한 '15년 대비 0.2년 늘어난 양상을 보임
 - 미국 대비 한국의 기술수준은 80.2%, 기술 격차기간은 2.1년으로 간극이 벌어지는 양상
 - * 금속재료 기술 분야에 지원책 마련 및 고급인력 육성 필요
 - 국내 비철금속 시장에서 알루미늄, 동에 이어 세 번째로 큰 시장을 형성하고 있는 국내 타이타늄 시장 규모는 세계 시장에서 5위권에 해당할 만큼 크지만, 관련 인력은 매우 부족한 실정³⁷⁾
 - * 타이타늄 관련 사업체 평균 전문 기술인력 수를 살펴보면, 대학원 이상 전문 인력은 4.7명, 대졸 이상 전문 인력은 11.6명, 생산기술 인력은 23.5명으로 고급 전문 인력의 육성 및 확보가 시급한 상황

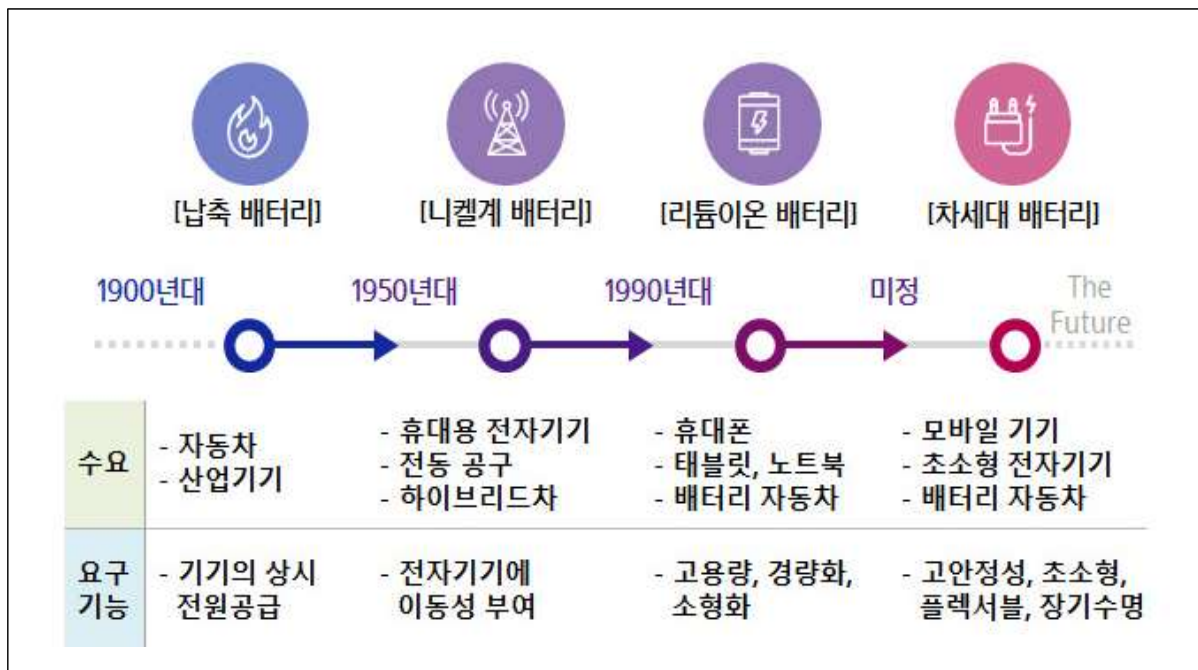
37) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 첨단신소재: 산업 분석 및 산업기술인력 조사 보고서, 2018

4. 이차전지

가. 이차전지 산업 정의 및 특성

- 이차전지 산업은 외부의 전기 에너지를 화학 에너지 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때 전기를 만들어 내는 장치를 만들어내는 산업
 - 이차전지는 1차 전지와 달리 반복적인 충·방전을 통해 재사용이 가능한 전지
 - 이차전지는 재료에 따라서 납축전지(Lead_Acid), 니켈카드뮴(Ni-Cd)전지, 니켈수소(Ni-MH)전지, 리튬이온(Li-ion)전지 등으로 구분되며, 일본에서 '91년 최초로 상업화한 리튬이온전지를 중심으로 생태계를 형성
 - 리튬이온전지는 성장기 단계에 있는 전방산업의 영향으로 소형 배터리 시장에서 전기차에 사용되는 중대형 시장으로 급속한 성장 중에 있으며 드론, 로봇, 스마트 홈 등 다양한 산업으로 확장

〈그림 2-14〉 이차전지 산업의 변화

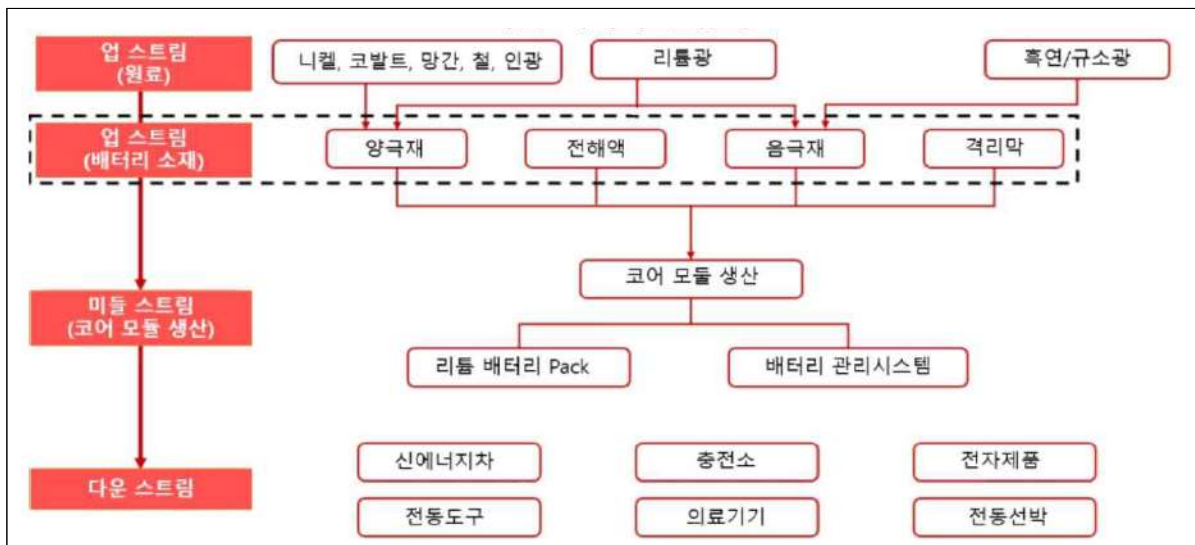


출처: 삼성증권, 2차 배터리(전지)의 개념과 미래 발전 가능성, 2020.8.27

○ 4대 핵심소재인 ▲양극재 ▲음극재 ▲분리막 ▲전해질로 구성

- 리튬이온이 양극재와 음극재 사이를 이동하는 화학적 반응을 통해 전기를 생성하고, 양극과 음극 사이에서 리튬 이온의 이동통로 역할을 해주는 전해질과 양극과 음극이 서로 닿지 않게 해주는 분리막(격리막)이 필요

〈그림 2-15〉 이차전지의 가치사슬



출처: 한국수출입은행, 글로벌 리튬 배터리 시장 및 공급망 동향, 2022.11

□ 이차전지 산업은 후방 산업의 기술개발을 토대로 전방산업이 신규시장을 선점하는 연쇄효과가 큰 산업으로 안정적인 소재 확보 및 기술 개발 필요

- (친환경) 친환경과 탄소중립이라는 글로벌 트렌드 속에서 시장 규모 급격히 성장하는 중
- (수요자 중심) 전기차, 모바일, 드론, 로봇, 우주, 방위산업 등 적용제품의 범위가 확대되고 있어 수요자의 다양한 요구에 대응할 수 있는 맞춤형 설계 필요
- (공급망 관리) 생산원가 중 소재의 비중이 70% 이상으로 소재의 비중이 높은 제품이고, 원재료 및 원재료 채굴, 제련, 가공 기업이 대부분 특정국가에 편중되어 있어 안정적인 조달 및 가격 변동 관리 중요

* 세계 리튬 매장량의 56%는 볼리비아, 아르헨티나, 칠레 3개국에 몰려 있고, '21년 이후로 리튬 가격 7배 이상 상승³⁸⁾

나. 이차전지 산업 동향

- 글로벌 이차전지 시장은 납축전지에서 리튬이온전지로 대체되는 추세이며, '24년에는 리튬이온전지가 이차전지 시장의 주요 유형으로 성장할 전망³⁹⁾

〈그림 2-16〉 세계 이차전지 시장

(단위: 백만 달러)



출처: KIAT, 산업기술 환경예측(이차전지), 2022.1.

- 납축전지는 리튬이온전지가 출현하기 전까지 가장 많이 사용되었던 이차전지로 자동차 전력 공급 배터리 부문에서 여전히 큰 시장을 형성하고 있으나 유해물질로 인한 금지 움직임은 시장에 악영향으로 작용
- 반면, 리튬이온전지는 소형 배터리 시장에서 전기차 시장을 중심으로 급속한 성장이 예상되며, '24년까지 매년 11.7%씩 성장하여 1,363억 달러의 시장규모로 성장 할 것으로 전망
 - 리튬이온전지의 수요는 매년 30% 이상 성장할 것으로 예상되며, 필요한 GWh의 수는 '22년 약 700GWh에서 '30년에는 약 4,7TWh로 증가할 전망⁴⁰⁾
 - 유럽과 미국을 중심으로 한 전기차 전환 가속화를 위한 각종 정책들이 이차전지

38) 매일경제, 석유보다 귀한데 한국에만 없네...전세계가 목매는 '하얀 석유', 2023.3.11

39) KIAT, 산업기술 환경예측(이차전지), 2022.01.

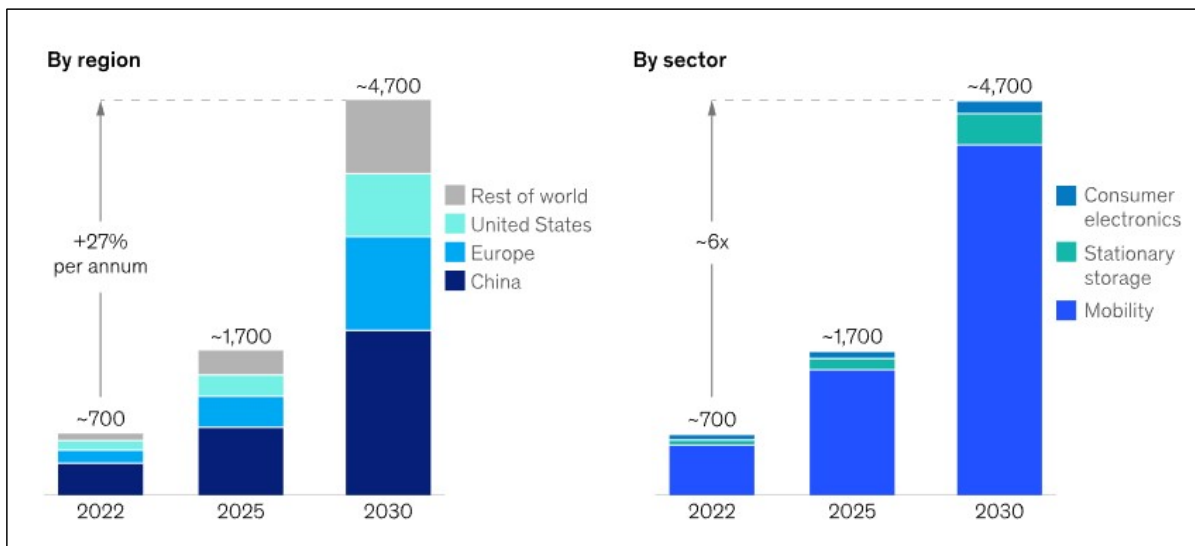
40) Mckinsey & Company, Battery 2030: Resilient, sustainable, and circular, 2023.01.16

수요 증가를 견인할 전망

- * 미국은 바이든 행정명령에 따라 '30년까지 신차의 50%를 친환경차로 공급할 계획
- * 유럽은 '35년부터 내연기관 판매 전면 중단
- * 인도는 '32년까지 공공 차량의 100%, 개인 차량 40%를 전기차로 대체할 계획
- '30년 전기차용 리튬이온전지 수요는 전체 수요의 85%를 차지할 전망
- * '22년 기준 전체 리튬이온전지 수요 중에서 전기차용 수요는 77%를 차지하고, 종류별로 승용차용 488GWh, 트럭 등 상업용 38GWh, 버스용 20GWh⁴¹⁾

〈그림 2-17〉 세계 리튬이온전지 수요 전망

(단위: GWh)



출처: McKinsey&Company, Battery 2030: Resilient, sustainable, and circular, 2023.1.16

- 이차전지 산업의 핵심소재인 양극재, 음극재, 분리막, 전해질의 글로벌 시장규모는 증가하고 있으나, '22년 수요가 공급을 초과한 상황으로 수급불안 상황 지속¹⁵⁾
 - 이차전지 산업은 소재가 77%의 비중을 차지하며, 이 중 양극재는 52%, 분리막 16%, 음극재 14%, 전해질 8%, 기타 10%를 차지
 - 가장 높은 원가 비중을 차지하는 양극재 시장규모는 '21년 173억 달러이며, '30년 783억 달러 시장으로 성장할 전망
 - ▲분리막 '21년 43억 달러 → '30년 186억 달러 ▲음극재 '21년 37억 달러

41) 한국수출입은행, 글로벌 리튬 배터리 시장 및 공급망 동향, 2022.11

→ '30년 142억 달러 ▲전해질 '21년 29억 달러 → '30년 120억 달러의 시장규모 예상

- 리튬이온전지에 사용되는 주요 원자재인 ▲리튬 ▲니켈 ▲코발트 등 수요가 공급을 못 따라 가고 있으며, 이로 인한 가격 상승 초래⁴²⁾

* '21년에는 전기차 판매량이 두 배 증가함과 동시에 리튬가격 약 550%로 급등

- 리튬 생산은 특정 국가(칠레, 호주, 중국)에서 압도적인 점유율을 차지하고 있어 수입 선을 다변화하기도 어려움

- 핵심소재의 안정적 생산 및 공급망 확보를 위한 각국의 경쟁이 치열해지고 있는 상황

- 미국은 자국 내 공장에서 생산하는 리튬 배터리에 대해 세금 감면 혜택을 제공해 자국 내 리튬 배터리 생산을 확대하는 인플레이션 감축법 실행

- EU는 자동차 기업들을 중심으로 리튬 배터리 공급망 확보를 위한 대대적인 투자 진행

- 고효율, 고속충전 리튬 배터리 기술, 양극재, 음극재 등의 대체 소재 개발, 배터리 재활용 분야에서 연구 개발 더욱 활발해질 전망

□ 우리나라는 리튬 배터리 생산에서 세계 3위권을 기록하고 있으나, 리튬 등 주요 소재의 중국 의존도가 높아 공급망 안정성이 떨어지고 있는 상황⁴³⁾

- 국내 3사*의 배터리 생산은 전년대비 증가 추세이나, 가격 경쟁력을 갖춘 중국·일본 배터리 기업들의 공격적인 제품 출시로 업계 내 경쟁 심화

* LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI

- 국내 기업들의 의존도가 높은 중국내 원자재 가격 급등으로 및 주요 자원 보유국의 영향력 강화

- 최근 1년간 중국내 수산화 리튬은 가격은 298%, 코발트는 83%증가⁴⁴⁾

42)McKinsey & Company, Lithium mining: How new production technologies could fuel the global EV revolution, 2022.4.12

43) 한국수출입은행, 글로벌 리튬 배터리 시장 및 공급망 동향, 2022.11

44) KIAT, 산업기술 환경예측(이차전지), 2022.01.

〈표 2-12〉 세계 전기차용 배터리 장착 순위

(단위: GWh)

순위	제조사명	2021.1~11	2021.1~11	성장률	'21년 점유율	'22년 점유율
1	CATL	82.1	165.7	101.8%	32.2%	37.1%
2	BYD	22.6	60.6	168.3%	8.8%	13.6%
3	LG에너지솔루션	49.9	54.8	9.7%	19.6%	12.3%
4	Panasonic	32.6	34.1	4.7%	12.8%	7.7%
5	SK온	15.2	26.1	72.0%	6.0%	5.9%
6	삼성SDI	12.6	22.1	74.9%	5.0%	5.0%
7	CALB	6.8	17.8	161.3%	2.7%	4.0%
8	Guoxuan	5.5	12.7	131.5%	2.1%	2.8%
9	Sunwoda	1.9	7.5	287.3%	0.8%	1.7%
10	EVE	2.8	5.9	110.3%	1.1%	1.3%
	기타	23.2	38.6	66.5%	9.1%	8.7%
	합계	255.3	446.0	74.7%	100.0%	100.0%

출처 : SNE Research, Global EVs and Battery Monthly Tracker, 2022.12.

- 급증하는 이차전지의 수요에 따른 원자재 가격 변동으로 안정적 소재 조달 및 가격 경쟁력 확보에 한계가 있으며, 이에 대한 대응 방안 필요
 - * 양극재·음극재의 대체 화합물 개발 및 고수명·고효율 리튬 전지 기술개발
 - * 폐전에서 리튬의 0~80%를 회수 가능하며, 폐전지 재활용 시장은 향후 10년 동안에는 3배 이상 성장할 것으로 예상⁴⁵⁾
- 전기자동차의 배터리 리콜 사태로 차량용 이차전지 안전성 문제 급부상
 - LG에너지솔루션의 배터리를 탑재한 현대자동차의 ‘코나’, GM의 ‘Bolt’ 및 SK온 배터리를 탑재한 현대자동차의 ‘포터EV’ 등 다수의 전기차 배터리에서 화재 발생
 - 안전성 문제해결을 위한 전고체, 유사고체, 고형화 전지* 등 차세대 리튬전지 개발 필요
 - * 특정 온도에서 급속한 고체화가 진행되는 고형화 전지는 비발화/비폭발 성능 확보, 온도 반응형 첨가제(촉매, 가교제) 개발이 난제이지만 '25년부터 상용화 전망⁴⁶⁾

45) McKinsey & Company, Lithium mining: How new production technologies could fuel the global EV revolution, 2022.4.12

46) KIAT, 산업기술 환경예측(이차전지), 2022.01.

제3장. 신기술 분야 인력 현황

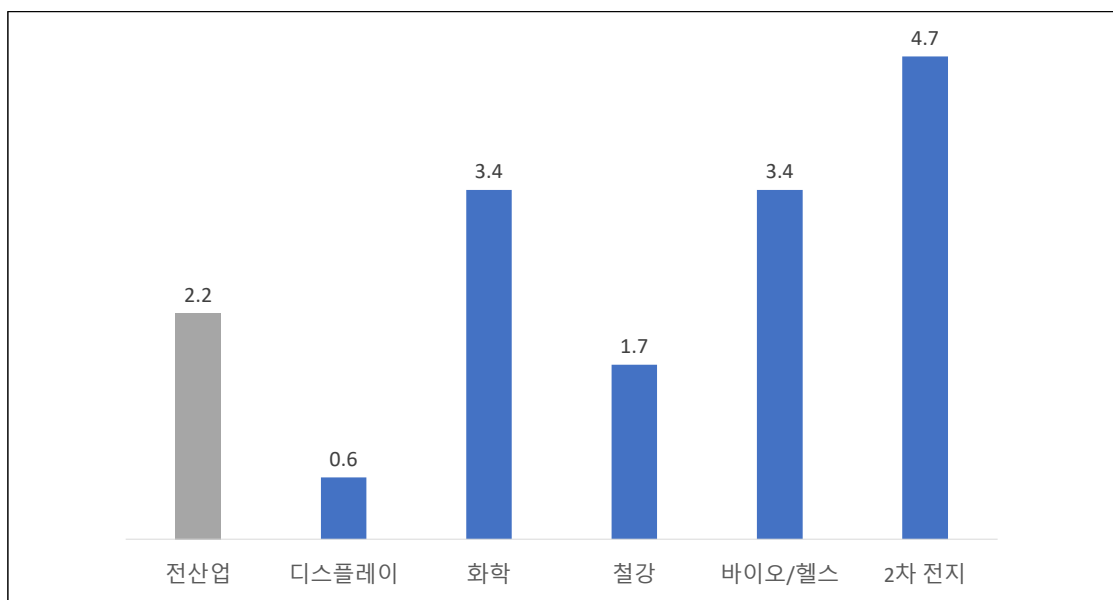
1. 산업기술인력의 규모별·직종별 부족률

가. 현황⁴⁷⁾

□ 디스플레이, 바이오/헬스, 첨단신소재(화학 및 철강)⁴⁸⁾, 이차전지의 산업 기술인력 부족률은 디스플레이와 철강을 제외하면 전 산업 대비 높음

- 전 산업 산업 기술인력 부족률 2.2% 대비 이차전지 부족률은 4.7%로 가장 높으며, 다음으로 화학 및 바이오/헬스 분야로 부족률 3.4%
- 디스플레이와 철강은 전 산업 부족률보다 낮은 0.6% 및 1.7%

〈그림 3-1〉 신기술 산업의 산업 기술인력 부족률



47) 신기술 분야 인력 부족률 현황 분석을 위한 기초 자료는 본 연구 제1장. 서론의 2. 연구방법론에서 밝힌 바와 같이, KIAT에서 발간한 연관성이 높은 산업별 산업기술인력 전망 보고서를 참조하거나 별도의 설문조사를 진행함.

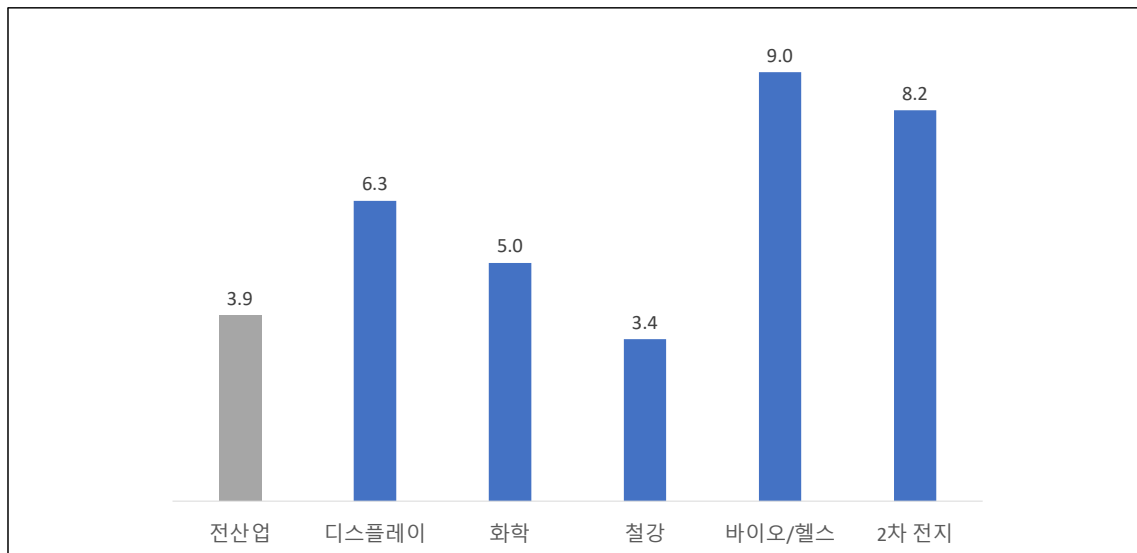
산업별로 보면, 디스플레이 산업은 차세대 디스플레이 산업기술인력 수요 전망 보고서(2019), 바이오헬스 산업은 디지털헬스케어 산업기술인력 전망 보고서(2021), 신소재 산업은 신금속소재 산업의 경우 산업기술인력 전망 보고서(2021)와 첨단화학소재 산업기술인력 전망 보고서(2021)를 참조함. 이차전지는 별도의 산업기술인력 부족률 자료가 존재하지 않기 때문에 설문조사를 실시하였으며, 이 설문조사 결과에 기초하여 산업기술인력 부족률 데이터를 제시함.

따라서 이하 분석에서 제시하는 디스플레이, 신소재(신금속 및 정밀화학)의 정의는 해당 보고서의 정의를 따름.

48) 본 보고서에서는 통계 가용성의 한계로 정밀화학은 화학으로, 신금속은 철강으로 대체하여 분석하였으며, 이차전지는 자체 조사 실시

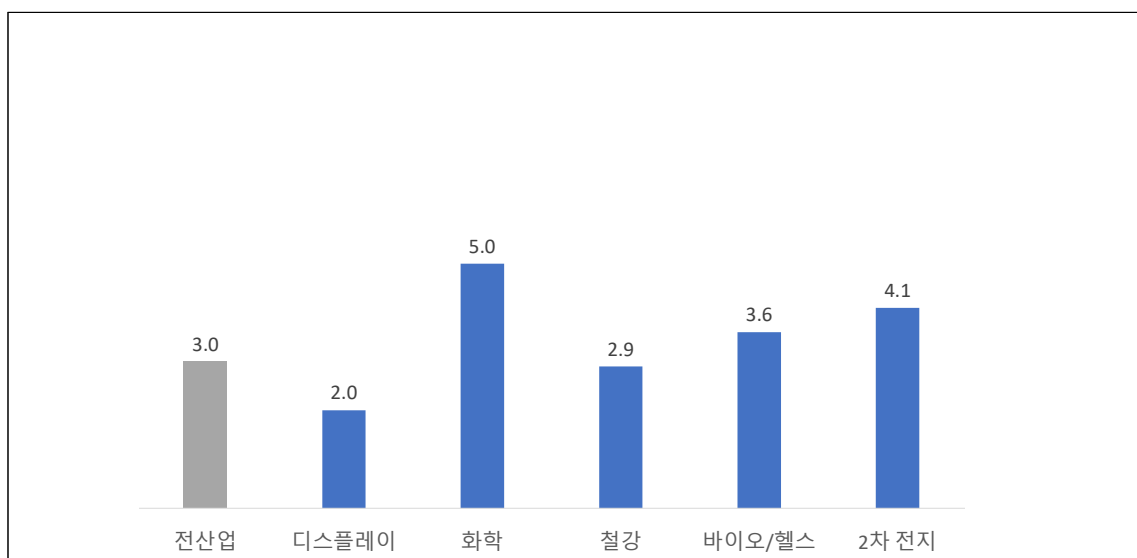
- 기업 규모별 부족률을 보면, 산업기술인력 부족률과 기업 규모는 반비례하는 경향
- 신기술 산업의 모든 규모에서 기업 규모가 작을수록 산업 기술인력 부족률은 높음

〈그림 3-2〉 29인 이하 산업 기술인력 부족률



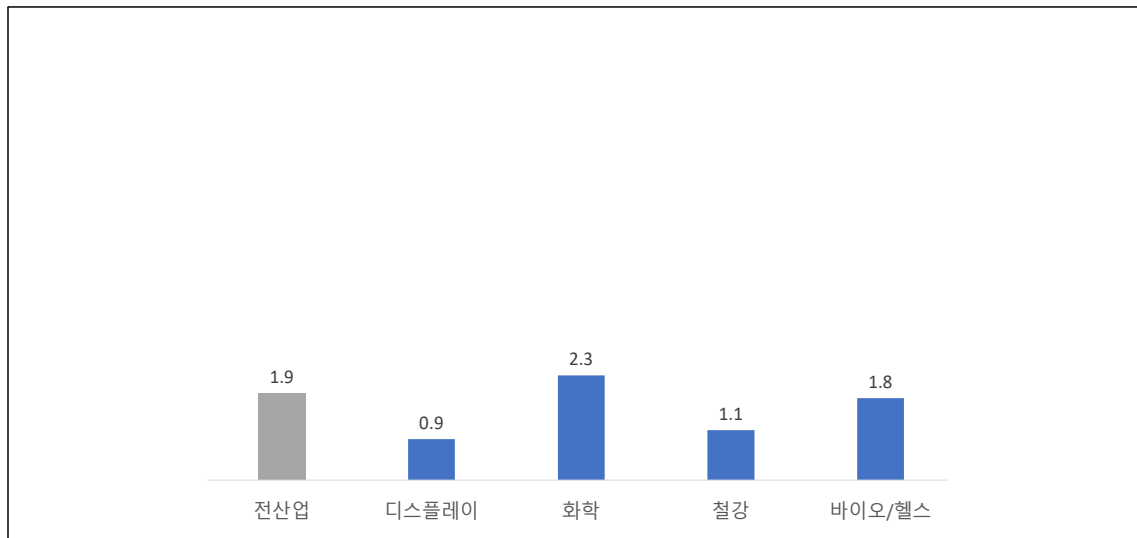
- 29인 이하 규모의 기업에서는 디스플레이, 화학, 바이오/헬스, 이차전지 산업의 산업 기술인력 부족률이 전산업에 비해 높은 비중 차지

〈그림 3-3〉 30~99인 이하 산업 기술인력 부족률

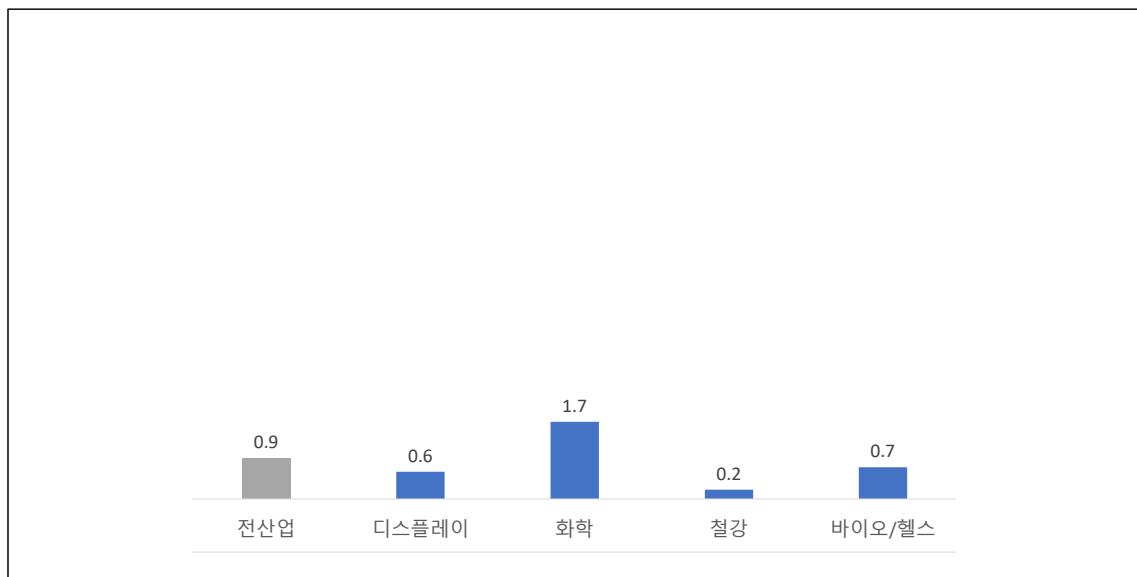


- 30~99인 이하 규모의 기업에서는 화학, 바이오/헬스, 이차전지 산업의 산업 기술인력 부족률이 전산업에 비해 높은 비중 차지

〈그림 3-4〉 100~299인 이하 산업 기술인력 부족률

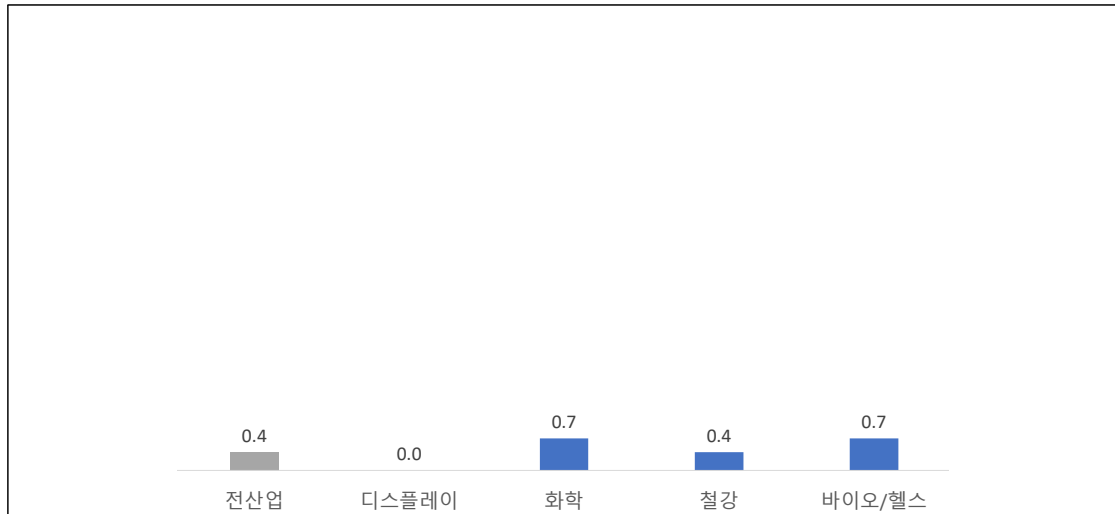


〈그림 3-5〉 300~499인 이하 산업 기술인력 부족률



- 100~299인 이하 규모의 기업에서는 화학 산업의 부족률이 높으며, 이러한 경향은 300~499인 이하 규모의 기업에서도 동일

〈그림 3-6〉 500인 이상 산업 기술인력 부족률

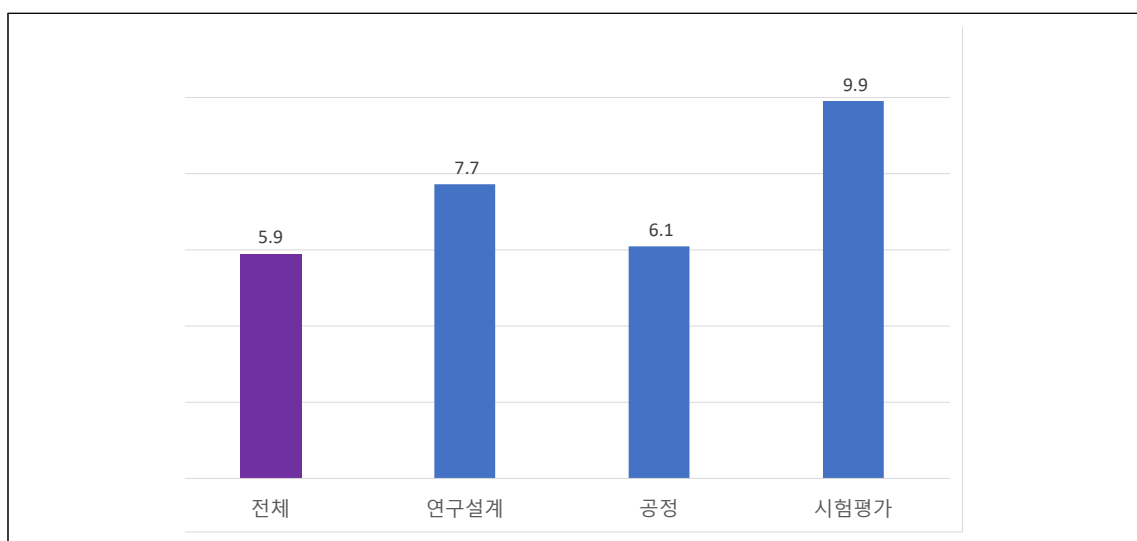


- 500인 이상 규모의 기업에서도 화학 및 바이오/헬스 업종은 산업 기술인력 부족률이 전산업에 비해 높음

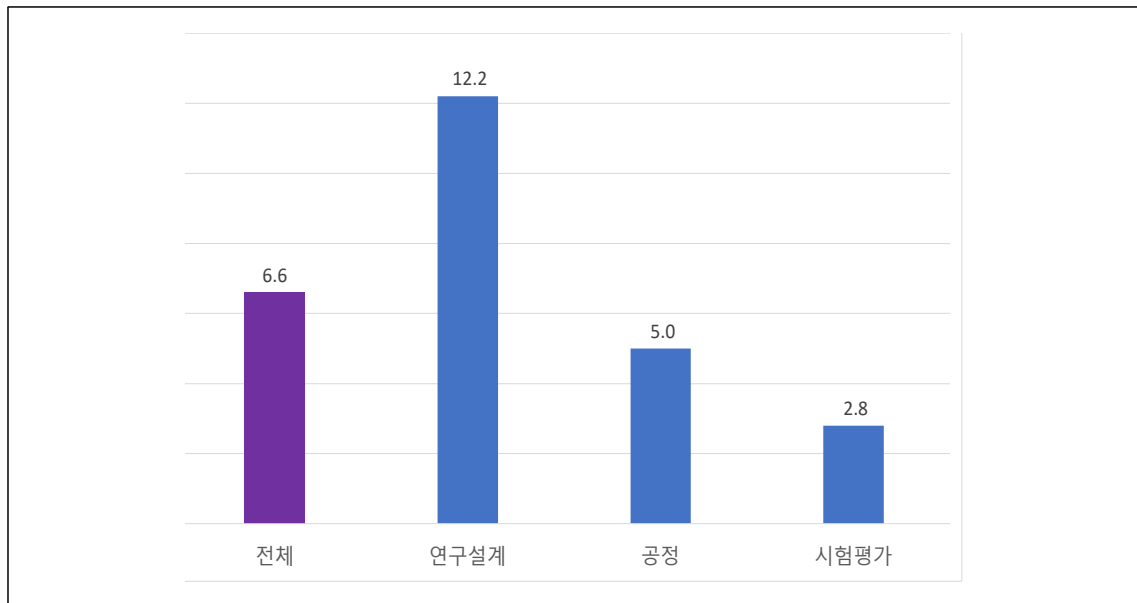
□ 직무별 부족률을 보면, 분석 대상 업종에서 연구 설계 직종과 시험평가 직종의 부족률이 높은 경향

○ 디스플레이 산업의 직무별 부족률을 보면, 시험 평가 직무의 부족률이 9.9%로 가장 높고, 그 다음은 연구 설계 직무 부족률 7.7%

〈그림 3-7〉 디스플레이 산업의 직무별 산업 기술인력 부족률

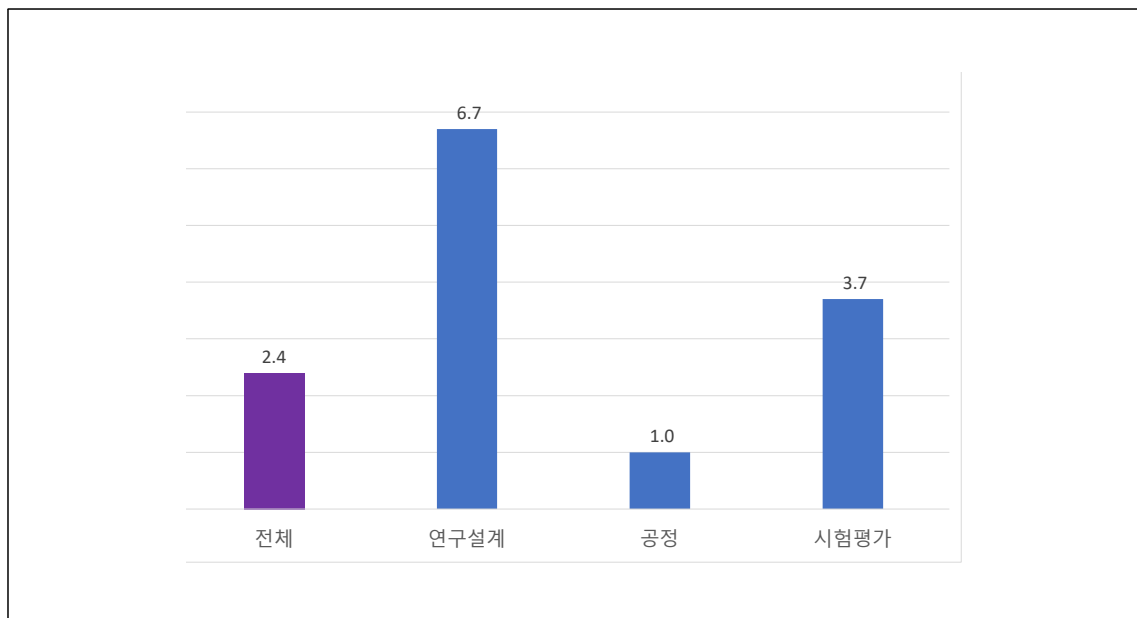


〈그림 3-8〉 디지털 헬스 산업의 직무별 산업 기술인력 부족률



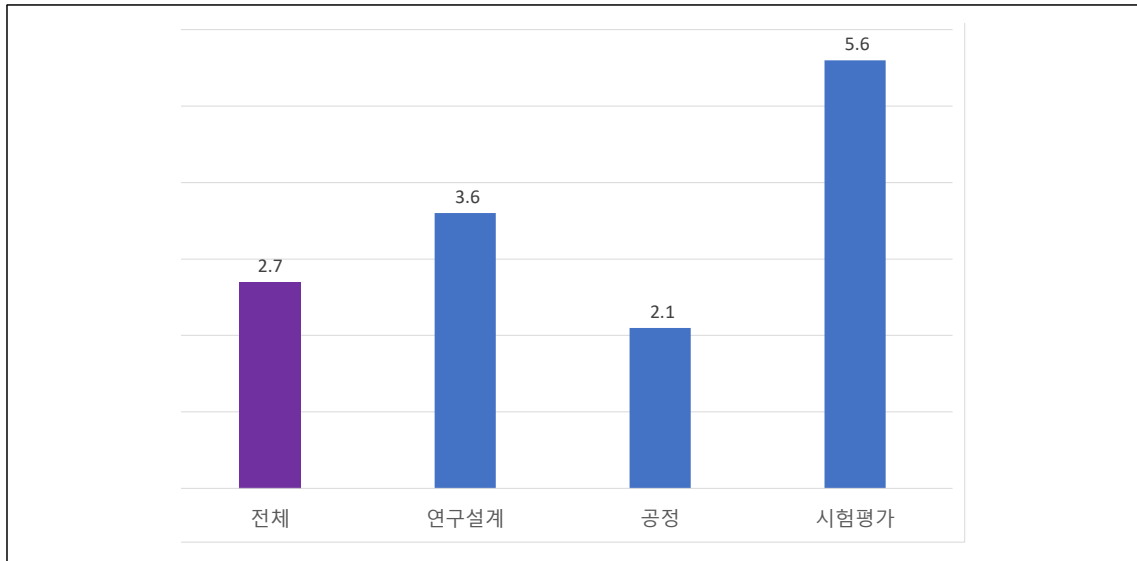
- 디지털 헬스⁴⁹⁾ 산업의 경우 연구 설계 직무의 부족률이 12.2%로 가장 높음

〈그림 3-9〉 신금속 산업의 직무별 산업 기술인력 부족률



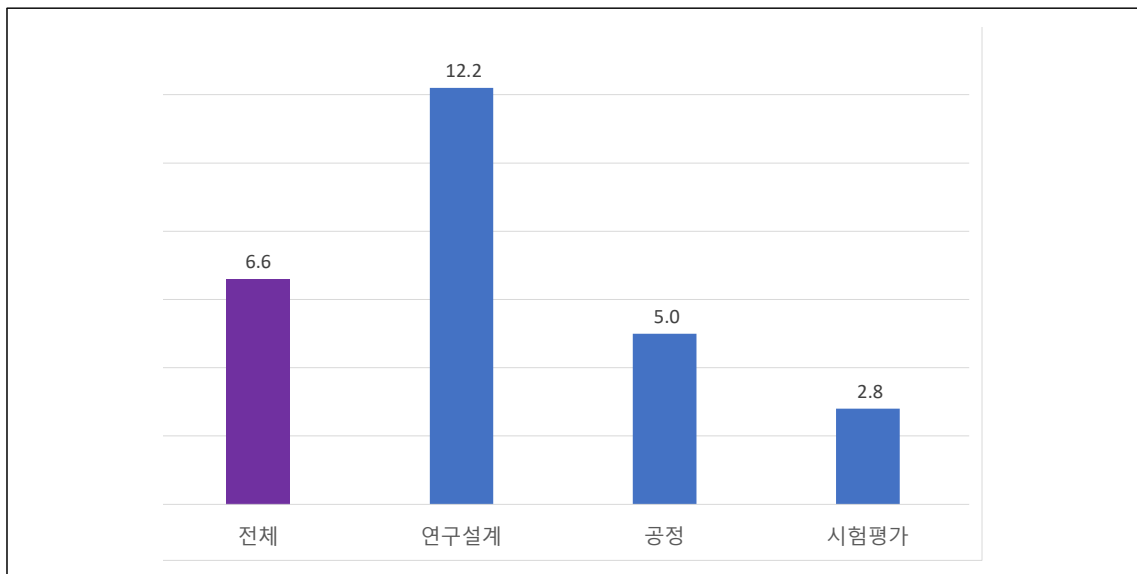
49) 통계의 가용성에 한계가 있어 바이오/헬스는 디지털 헬스로 대체하여 분석

〈그림 3-10〉 첨단화학소재 산업의 직무별 산업 기술인력 부족률



- 신소재 분야 중 신금속 산업은 연구설계 직무의 부족률이 6.7%로 가장 높으며, 첨단화학소재 산업은 시험평가 직무의 부족률이 5.6%로 가장 높음

〈그림 3-11〉 이차전지 산업의 직무별 산업 기술인력 부족률

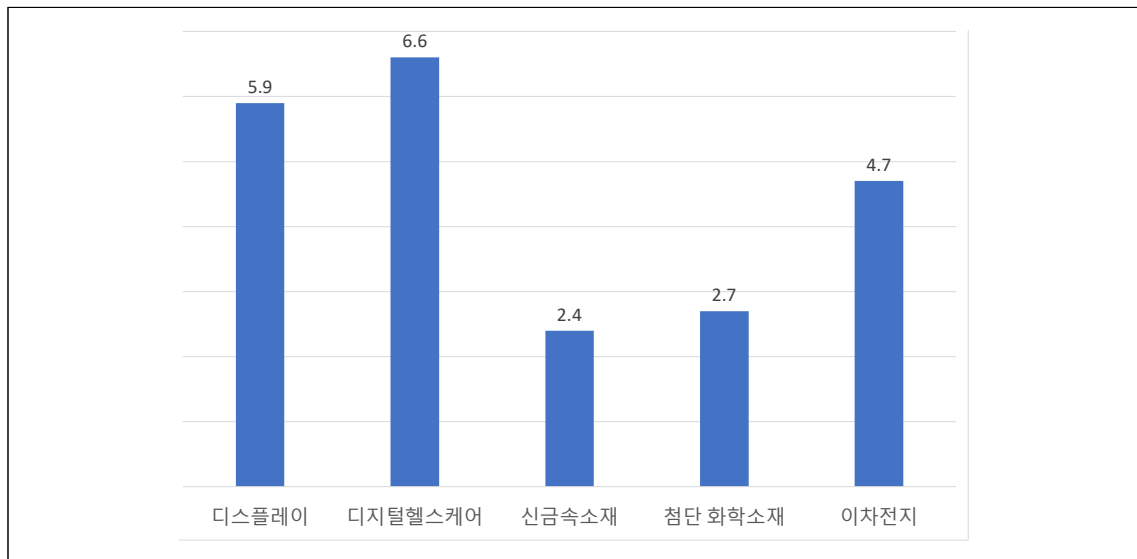


- 이차전지 산업은 연구설계 직무의 부족률이 5.8%로 가장 높음

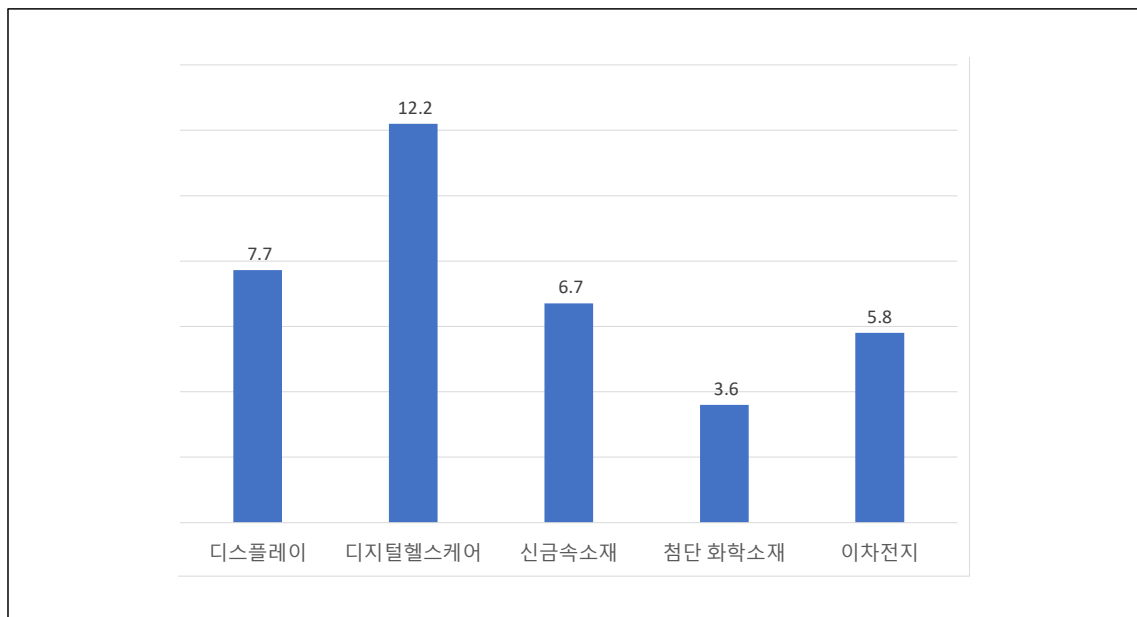
□ 신기술 산업의 산업기술 인력 부족률은 디지털 헬스 분야의 부족률이 6.0%로 가장 높은 것으로 나타난 가운데, 디스플레이 분야 5.9%, 이차전지 4.7% 순으로 나타남

○ 연구개발 직종의 경우 디지털 헬스 산업의 부족률이 12.2%로 가장 높은 것으로 나타남

〈그림 3-12〉 신기술 산업의 전체 부족률 비교

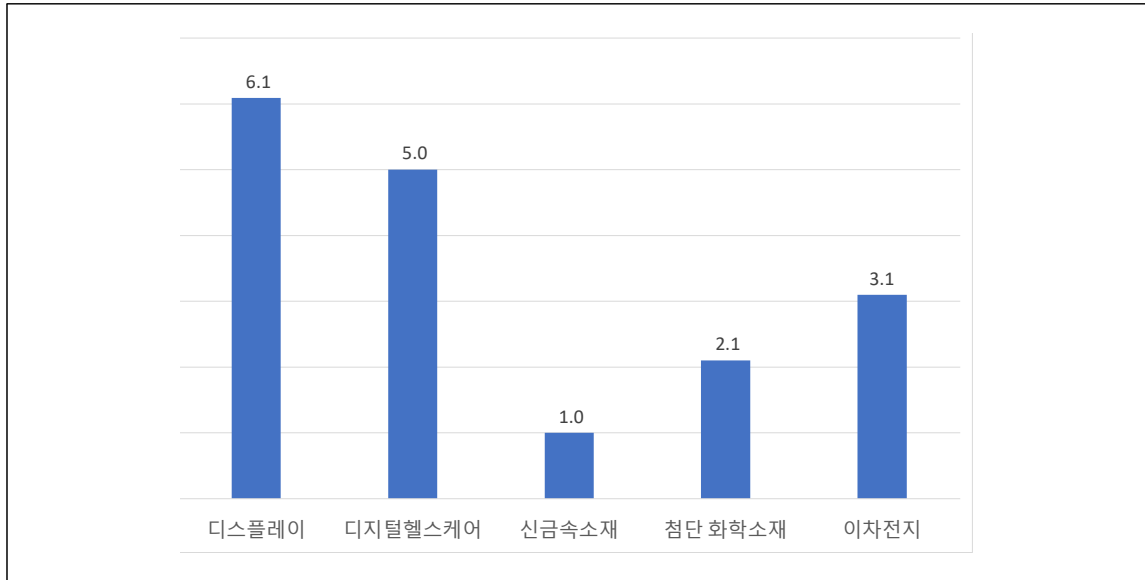


〈그림 3-13〉 연구개발 직종의 산업별 부족률

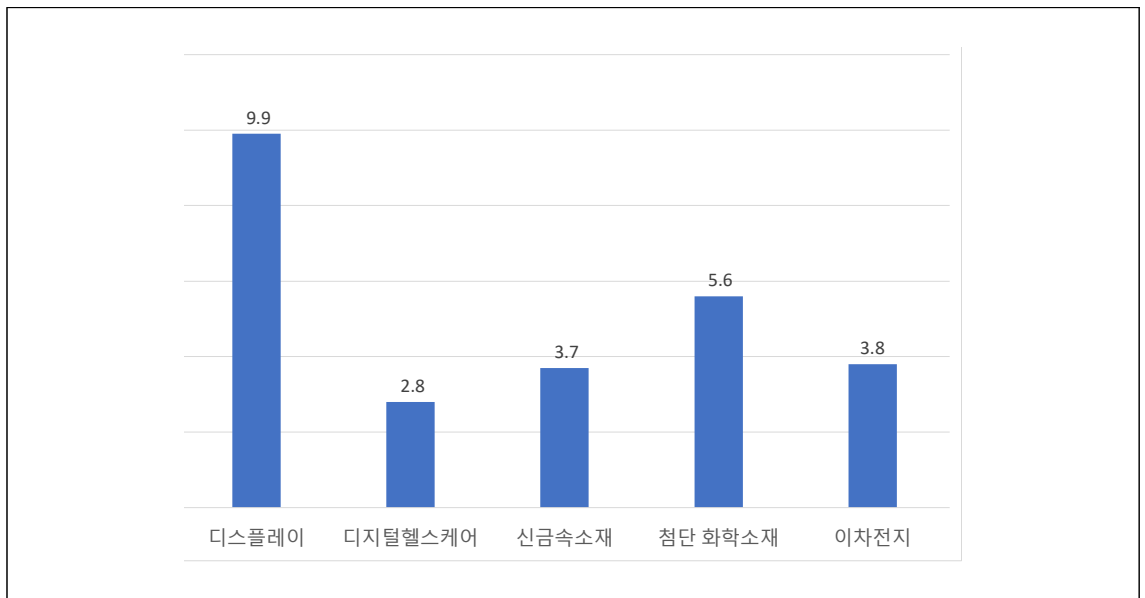


- 공정 직종은 디스플레이 산업에서 부족률이 6.1%로 가장 높으며, 시험평가 직종도 디스플레이 산업의 부족률 9.9%로 가장 높은 것으로 나타남

〈그림 3-14〉 공정 직종의 산업별 부족률



〈그림 3-15〉 시험평가 직종의 산업별 부족률



나. 시사점

- 산업 기술인력 부족률이 높은 산업 및 직무에 대한 우선적인 훈련 직종 검토가 요구
 - 기업 규모별로는 소규모 기업에, 업종별로는 이차전지 및 정밀화학 산업에 무게중심 둘 필요
 - 규모별 추이를 보면, 중소기업, 특히 99인 이하의 소규모 기업이 필요로 하는 직종을 중심으로 신규 국기 훈련 구성 필요
 - 규모를 감안한 산업별로 보면, 29인 이하의 소규모 기업에서는 바이오/헬스와 이차전지의 부족률에 우선적으로 대응할 필요가 있으며, 기업 규모가 확대될수록 화학 업종의 인력 수요에 대응 필요
 - 신기술 산업별 직무에 따른 부족률을 보면, 디스플레이 및 첨단화학소재 산업에서는 시험평가 직무가, 디지털 헬스 및 신금속, 이차전지 산업은 연구 설계 직무의 부족률이 상대적으로 높은 것으로 나타남

2. 분야별 주요 장애요인 및 인력난 대처 방안에 대한 전문가 의견

가. 디스플레이

- 글로벌 경기 침체 가운데 디스플레이 산업의 확장을 위한 새로운 용도, 즉 수요처 발굴 어려움에 따른 패널 설비투자 부진 지속
 - LCD 분야에서 중국 기업의 글로벌 시장 잠식이 확대되는 가운데 국내 OLED 제조업의 가치사슬별 경쟁력 중 조달과 수요에서 약점 노정
 - 반도체, 이차전지에 비해 산업 위상이 점차 약화됨에 따라 신규 인력 수급에 차질이 발생하고 이는 곧 OLED 전문인력 확보 부족으로 이어지면서 산업경쟁력 재차 약화되는 악순환 초래
- 디스플레이 산업 경쟁력 강화를 위해 수요기업인 대기업의 적극적인 투자와 강력한 밸류체인 형성을 위한 기업국내에 중소·중견기업의 적극적 기술 개발 필요
 - 대기업의 초격차 기술 방어를 위한 시설 투자, R&D 비용 지원 방안 검토 필요
 - 국내 디스플레이 시장 위축에 따라 정부의 투자 의지 및 투자 계획이 불확실하다는 점도 문제
 - 민간 위주 R&D 투자 유도 및 신산업 기술 발전에 장애가 되는 규제 철폐하여 기업의 적극적 투자 유도 필요
 - 일부 특정 소재, 부품 특정 국가에 의존하는 등 공급망 다변화가 여전히 부족한 상태로 핵심 광물등의 경우 글로벌 협력관계 구축 요구
 - 이외에도 조달분야 핵심기업 육성, R&D 협업체계 활성화, 전문인력 양성 시급
- 디스플레이 산업의 인력 부문 장애요인과 해결 방안으로는 반도체 및 배터리 산업으로 인력 유출에 따른 임금 상승에 대처하기 위한 인력 공급 확대 정책 지적
 - 공급 자체가 축소되면서 구직자의 지원도 크게 줄어들고 있는 실정으로 이에

대응하기 위해서는 대학에서 보다 많은 인력이 공급될 수 있도록 학과 개설 및 교육 기관 설립, LCD 관련 인력의 직무 전환 교육 확대

- 반도체에 집중되고 있는 정부 정책과 투자 및 세제 혜택을 디스플레이 업계에도 적용할 필요

나. 바이오

□ 국내 바이오 기업들은 글로벌 기업 대비 R&D 투자, 인재, 경험 등 대부분이 부족

- 바이오 분야에서는 산업 발전을 위한 대규모 R&D 투자가 필요함에도 불구하고 기업의 자금 여력은 이에 미치지 못한 것이 현실
 - 기존 제약사들의 제네릭 의약품 개발에 집중하여 상대적으로 장기적 투자가 필요한 바이오 분야에 대한 투자 인식이 부족한 점도 대규모 R&D가 이루어지지 않는 요인으로 작용
 - * 글로벌 시장의 니즈에 맞는 제품 파이프라인을 설정하고 이에 대한 집중 투자가 진행되었어야 하나, 1세대, 2세대 혹은 이미 레드오션으로 분류된 의약품 시장에 진입하려는 쉬운 길을 선택함으로써 지난 수십년간 국내 유수의 제약사들이 글로벌 시장으로의 진출과 시대적 흐름에 맞는 3세대 바이오의약품의 first-in-class 진입이 막힌 결정적 원인
 - 바이오 분야에서는 제품개발에 장기적 투자가 필요하지만, 국가 연구개발지원 과제의 기간도 단기적 성과 위주의 과제가 주를 이루고 있어 바이오 분야 경쟁력 확보가 쉽지 않은 실정
- 바이오 기술 개발을 위해서는 고품질 연구시설 및 전문 인력이 필수적이거나 전문인력 부족으로 인한 기업의 우수 인력 확보에 어려움 발생
 - 타 분야 기업의 바이오산업 진출·투자 확대, 기존 기업의 투자 확대 등에 따른 급격한 전문인력 수요가 크게 증가하고 있으나 공급은 이에 미치지 못하는 상황
 - 특히, 연구개발부터 상업생산, 허가까지의 원스탑 솔루션에 대한 전문가가 부재하고 각자의 영역에서만 전문가로서 성장하는 것도 문제점으로 지적

- 바이오의약품의 경우 신약 개발 경험 및 역량 부족으로 임상 또는 비임상 단계에서 해외로 기술이전하는 것이 현실
 - 여기에 더해 과도한 규제로 인해 기업활동이 저해
 - 화학물질등록및평가법(화평법), 화학물질관리법(화관법), 통합환경관리제도(통합법), 공정안전보고서(PSM) 등 지나친 규제로 인한 비용의 증가
 - 의료기기와 관련해서도 신의료평가기술제도와 식약처 인허가 중복규제, 유전자검사 관련 규제 등 기업활동을 저해하는 규제 및 개선이 지연
 - 이러한 문제점을 극복하기 위해서는 정부가 기업의 R&D를 이끌어낼 수 있는 맞춤형 지원과 함께 인재 양성, 규제완화 등을 시행할 필요
 - 또한, 기업들의 글로벌 시장에 대한 이해를 제고하고, 해외 진출을 위한 정부지원 및 행사 참여 등 매칭서비스의 활성화 필요
 - 바이오 산업의 인력 부문 장애요인과 해결 방안으로는 바이오의약품의 생산 및 품질관리 직종 인력 부족과 교육과정의 미흡으로 실무 교육 강화와 교육 과정 개선 및 정부 인력 양성 프로그램을 통합 운영 등 지적
 - 이론 중심의 대학교육과 실무 중심의 현장 수요의 괴리가 존재하며, 일부 대기업을 제외하면 대부분 중소 및 벤처기업의 경쟁력 있는 급여 및 복지 제공이 미흡하여 대기업으로 인력 유출이 심각
 - 의약품의 경우 장기적인 R&D 투자 뒷받침과 국가적 차원의 체계적 인력관리 프로토콜 관리가 선행되어야 함
 - 바이오 헬스 산업은 중소기업 위주라 근무 조건이 상대적으로 열악하며, QC, QA, 벨리데이션, 규제, CMO 비즈니스, 해외 영업 분야의 전문가 양성이 필요
 - NIBRT(National Institute for Bioprocessing Research and Training)*와 같은 실질적인 바이오/제약산업 내 실무 투입과 performance를 낼 수 있는 실질적인 교육과정 수립·운영이 가능한 기관들의 설립 중요
- * NIBRT는 2011년 아일랜드 정부가 약 740억원의 예산을 투입해 조성한 국립바이오 공정 교육 연구소로 기초·응용 연구, 임상 시험, 인허가 등 제약·바이오 기업의

제품 개발에 필요한 과정을 교육하여 매년 4,300명의 인력을 배출. 우리나라도 연세대를 중심으로 2022년 K-NIBRT를 설립.

다. 신소재

(1) 신금속

- 신금속 분야는 기술 집약적 산업으로 초기 연구개발비가 높고 제품 시장의 확보가 국제 정치학적 영향을 크게 받는다는 특징
 - 개발 초기 높은 연구개발비 및 자원조달과 제품 시장의 확보가 국제 정치학적인 영향을 받아 불안정
 - 선진국들은 일찍부터 국가차원에서 희토류 금속 자원 확보를 위해서 많은 노력을 기울여온 희토류 금속 등 희소금속이 필요
 - 우리나라는 매장량이 적고 세계적으로도 매장량이나 생산이 지역적으로 편중되고 생산증대에 제약이 있는 특성에 따라 수급이 불안하고 가격이 급등하고 있는 문제가 상존
 - 연구개발 단계에서 제품의 판매까지 안정적인 자본조달이 뒷받침 되어야 하는데 제도적인 지원이 부족하고, 우수인력의 확보에 의해 성장 동력을 찾아야 하는데 타 분야 대비하여 우수인력 채용을 위한 동기가 부족
 - 연구개발에 대한 투자가 부족하여 기술적인 발전이 어렵고 성공에 대한 불확실성으로 초기 투자비용이 매우 높아 기업이 적극적으로 진출하기 어렵다는 점을 감안하여 국가 차원에서 적극적인 지원과 투자가 절실
- 인력난과 관련하여 대학/폴리텍과 산업체의 긴밀한 협력이 강화되어야 하는 한편, 구직자들의 소재 및 금속 산업에 대한 부정적 인식을 타개할 필요가 있고, 국가 차원의 인력 수요 예측이나 대응 강화 필요

(2) 정밀화학

- 정밀화학 분야의 장애요인으로서는 10~30년이 소요되는 장기간의 R&D 지원이 필수적인 분야로 일본의 기술력과 중국의 저가 공세 사이에서 포지셔닝의 어려움이 상존
 - 규제로 공장 설립이 현실적으로 제약이 많으며, 이로 인해 주로 수도권 이외에 입지
 - 응용 제품 위주의 업계 구성으로 정밀 화학 소재 분야 투자가 어려운 상황
 - 정밀화학 제품의 다양성에 비해 관련 경험을 보유한 유경험자의 희소성으로 인한 차별화 제품 개발 역량 부족
 - 대학의 기초소재 합성 연구 교수진 부족하며 물질 등록에 따른 많은 시간과 비용 소모
- 신소재 산업의 인력 부문 장애요인과 해결 방안으로는 해당 분야에 대한 구직자들의 인식 부족이 지적되고 있으며, 기초 연구에 대한 투자 및 교육 확대와 기업 규모에 따른 임금 격차 해소가 필요
 - 중소기업 위주의 산업구조로 상대적으로 열악한 근무 여건을 타개할 필요가 있으며, 기술력을 갖춘 연구 인력 유입을 위해 국가 차원의 연구비 지원이 필요

라. 이차전지

- 이차전지 산업에서는 급격한 시장 확대에 따른 소재 및 원재료의 공급망 이슈와 기술개발 투자 확대의 시급성이 지적
 - 원자재 수급 불안정에 따른 시장 불확실성과 제조 관련 역량 확충이 필요하며, 이차전지 소재, 부품, 장비의 높은 해외 의존도도 해소해야 할 문제
 - 이차전지의 효율성과 수명 연장을 위해 극복해야 할 기술적 한계의 존재

- 이차전지 산업의 인력 부문 장애요인과 해결 방안으로는 급격한 시장 확대에 따른 인력 수요의 급증이며, 인력 수요에 대응하기 위해서는 디스플레이나 자동차 부품 기업 종사자에 대한 직종 전환 단기 교육, 대학 내 특성화 학과 개설이 필요
 - 이차 전지 분야 전공의 부재로 산학 연계 인력이 부족하며, 유럽과 미국의 신규 배터리 제조사들이 국내 고급인력을 채용하면서 인력난이 가중
 - 전후방 산업의 연쇄 효과가 크기 때문에 배터리를 포함하는 다수의 전후방 사업에서 배터리 전문 인력의 수요가 급증
 - 단기적으로는 유사 직종 및 업종 전환 종사자 대상 단기 직무 전환 교육을 확대하고 장기적으로는 배터리 관련 학부 및 대학원의 다양한 전공 트랙 신설이 요구
 - 중소/중견기업의 인력난 심화 현상을 해소하기 위해 중소/중견 기업 대상의 다양한 기술개발 과제 추진, 대학내 특성화 학과 개설 등이 요구

제4장.
신기술 분야
국기훈련 대상 직종 선정

1. 신기술 분야 직무·직종별 필요 훈련

□ 국가 훈련이 필요한 신기술 분야의 직종 및 필요한 교육 훈련을 검토하기 위해 전문가 의견을 조사

- 국가 훈련이 필요한 직종을 연구개발 / 공정개발 / 시험평가의 3가지 영역으로 나누고 해당 영역의 직종명, 직종 정의 및 필요한 교육 훈련을 조사
- 이하에서는 장기간의 교육 훈련이 요구되는 연구개발 부문을 제외하고, 국가훈련의 적용이 가능한 공정 개발 및 시험평가 영역의 직종명, 직종 정의 및 필요 교육 훈련 과정을 제시

〈표 4-1〉 신기술 분야별 직무·직종별 필요 훈련 조사 개수

구분		공정관리	시험평가	기타영역
디스플레이		4	3	3
바이오		13	10	7
신소재	신금속	7	5	3
	정밀화학	8	6	3
이차전지		11	5	2

가. 디스플레이 산업의 직무·직종별 필요 교육 훈련

(1) 공정 관리

〈표 4-2〉 디스플레이 공정관리 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	디스플레이 Process Chemical SOP 및 품질관리	Process Chemical 종류별 (Stripper, Etchant, PR, 등등) 평가	Chemical 종류별 분석법, Spec. 확인, 품질 안정성, SOP 평가 등
2	〈장비설비분야〉 디스플레이 설비 기구설계, 디스플레이 설비 제어설계, 디스플레이 설비 전장조립	기구, 전장, S/W, 공정 등 분야별 설계기법을 활용하여 디스플레이 제조 장비를 설계하고 제작할 수 있는 기술·기능에 관한 직종	디스플레이설비 컨셉설계, 디스플레이설비 기구설계, 디스플레이설비 요소설계, 디스플레이설비 유틸리티 기구설계, 디스플레이설비 시스템 소프트웨어 개발, 디스플레이설비 제어로직 설계, 디스플레이설비 제어SW 설계, 디스플레이설비 전장설계,

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
			디스플레이설비 기구조립, 디스플레이설비 전장조립 등
3	-	-	-
4	-	-	-
5	디스플레이 공정 및 품질 관리	디스플레이 제조를 위한 공정을 이해하고, 각 공정 및 제품의 품질을 관리하는 직종	디스플레이 개론 및 작동원리, 공정 장비 운영 및 유지보수, 실험계획 및 데이터 처리, 공정 관리 방안, 품질 관리 및 보증 방안, 제품 사양 및 산포 특성, 디스플레이 응용 산업(주요고객) 특성, 디스플레이 인지 과학 및 불량 유형 등
6	OLED 소자 제조 공정	OLED소자를 제조하기 위해서 필요한 기판 세정공정, Photolithography 공정과 유기물 및 무기물, 금속전극 증착공정과 봉지 공정을 수행하는 직무	기판세정 공정, Photolithography 공정, 유기물 증착 공정, 금속 증착 공정, 봉지 공정용 유기물, 무기물과 금속 증착공정, OLED 소자 특성 측정 훈련, 투습도 측정 훈련

(2) 시험 평가

〈표 4-3〉 디스플레이 시험평가 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	Sample 제작 및 성능 분석	디스플레이 제작 및 Chemical 평가를 통한 특성 확보	디스플레이 SOP에 따른 PTN 특성 확보, COA Spec. 관리 등
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	디스플레이 시험 평가	디스플레이 패널 및 모듈 그리고 완제품의 성능(특성 및 신뢰성)을 측정, 평가, 시험하여 그 결과의 보고, 인증, 보증 등 업무를 수행하는 직종	디스플레이 광학, 전기, 기구 특성에 대한 이해, 측정, 평가, 시험 장비의 이해 및 운영, 디스플레이 인지과학, 주요 불량 유형 및 특성, 실험계획 및 데이터 처리, 공정/품질 관리 개요, 시험, 국제표준 및 국가표준의 시험(test), 측정(measurement), 평가(evaluation) 방법 및 (공적/사실상) 인증제도 등
6	-	-	-

(3) 기타 영역

〈표 4-4〉 디스플레이 기타 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	디스플레이 테스트 베드 Sample 제작	디스플레이 설계, 회로, 패널 제작, 검사, 시험에 관한 직종	디스플레이 공정, Chemical 평가, 신뢰성 평가 등
2	-	-	-
3	-	-	-
4	디스플레이 장비 부품 개발	디스플레이 생산을 위한 부품, 소재, 장비를 개발을 위하여 규격을 결정하고 설계, 제작, 시험, 평가 업무를 수행하고 장비 유지보수를 수행하는 업무에 관한 직종	장비부품 규격결정, 장비부품 개발 계획수립, 장비부품 설계, 장비부품 시제품 제작, 장비부품 시험, 장비부품 시제품 평가, 장비부품 인증, 장비부품 신뢰성평가, 장비부품 양산이관
5	디스플레이 융합 상품화 연구개발	디스플레이와 연관된 센서, UI/UX 등 기능의 집적과 구동 부품, 광학부품 등 집적, 응용 산업(가전, 산업, 가구/건축, 웨어러블, 자동차, 의료/건강, 정보보안 등)의 요구 사양을 반영한 상품(디스플레이 패널/모듈)을 기획하고 개발하는 직종	디스플레이 공학, 디스플레이 변천 이력, 광학기초, 디스플레이 구동기술, 디스플레이 UI/UX, 품질 관리 및 보증 방안, 제품 사양 및 산포 특성, 센서 및 기능 집적, 응용 산업의 공급망 등
6	-	-	-

나. 바이오 산업의 직무·직종별 필요 교육 훈련

(1) 공정 관리

〈표 4-5〉 바이오 공정관리 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	바이오의약품 생산	항체 등 바이오의약품을 생산하기 위하여 생물체를 이용하여 배양, 분리·정제, 농도조절, 제제화, 제형화 등의 공정에 필요한 기술 및 기능에 관한 직종	미생물 및 동물세포 배양, 단백질 및 핵산분리정제, 최종원액제조 및 제형화, 제조위생관리
2	바이오의약품 생산 및 품질관리	의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)에 부합하는 안전하고 우수한 의약품을 제조하고, 제조된 시료를 분석하여 품질기준에 부합하는 제품이 출고될 수 있도록 관리하는 직종	바이오의약품 개요, 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 개념 및 관련 법규, 공정 프로세스, 발효 및 배양 공정, 분리정제 공정, GMP 문서 작성, 의약품 시험법(이화학적 분석, 미생물 분석, 기기 분석 등) 환경 모니터링 시험 등
3	바이오 의약품 품질 분석 / 품질 평가	바이오 의약품의 품질을 분석하고 최종적으로 품질을 평가할 수 있는 직종	바이오 의약품 품질 분석 장비(HPLC 등) 운용 및 관리, 통계 분석(바이오 의약품 특성상 통계를 이용한 품질 평가가 필요함)
4	바이오 의약품 완제 생산	cGMP등 글로벌 규정에 적합한 완제 의약품 생산	cGMP등 생산관련 글로벌 규정 무균제조법 교육 제조공정법 밸리데이션방법 Media filling validation방법 용액 제조, Filterig, Filling 등 바이오 의약품 생산을 위한 각 단위 공정 교육
	바이오 의약품 품질관리	cGMP등 글로벌 규정에 적합한 바이오 의약품 품질관리	cGMP등 품질관리 관련 글로벌 규정 아미노산 분석, 순도 분석, 불순물 분석, 미생물 분석 등 바이오 의약품 품질관리를 위한 각 분석법 교육 분석방법 Validation 방법 바이오 의약품 생산을 위한 공조 및 제조용수 관리 방법
5	〈규제 분야〉 규제 전문가	제조허가 기술문서 작성/ 위험 관리 검토/ 보험 급여의 행정적 처리	* 2등급 기술문서 작성 * 3등급 기술문서 작성 * 위험 경영 * 대한민국 보험 급여 * 신의료 진행 * 기존기술 진행

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
	〈임상시험 분야〉 임상시험 모니터링 담당자	임상시험자의 정상적 임상 시험 진행 여부 확인/ 시험 의뢰자 파일 관리	* 의료기기법 * 임상시험 시험자 파일 개요 * 임상시험 의뢰자 파일 관리 * 이상 사례 보고 등
6	의약품 제조공정 관리	의약품의 제조에 있어 필요한 기본적인 공정 지식의 습득과 공정관리(IPC)를 위한 Analytic 원리와 절차의 이해. 공정 수행에 필요한 각 종 장비, 설비 등에 대한 밸리데이션의 수행과 적격성 평가에 대한 이해와 수행. 공정 모니터링 수행을 통한 수율관리 와 공정개선 실행	실제 의약품 공정 진행과 동일한 혹은 유사한 pilot plant/Large scale을 통해 실직적인 생산작업장 환경에 대한 이해와 생산장비,설비에 대한 운영과 Mock operation 실시. 공정 중 분석시험(IPC)에 대한 이해와 Sampling 절차와 관리
7	바이오의약 생산	바이오 의약 기술을 바탕으로 정해진 절차와 규정을 준수 하면서 의약 관련 제품을 만드는 직종	보관관리, 유틸리티 관리, 생산관리, 균주 관리, 세척·멸균 관리, 발효·배양 관리, 분리·정제 관리, 제형 관리, 포장 관리, 충전 관리 등
8	화학공정운전 및 품질관리	화학제품을 제조하는 다양한 공정의 운전방법과 이를 통하여 제작된 제품의 품질 평가 및 관리에 관한 직종	합성공정, 반응공정, 용해공정, 여과 공정, 건조공정, 분쇄공정, 포장공정, 가열공정, 세정공정, 증류공정, 중합 공정, 기기분석, 습식분석, 품질평가 방법 등
9	바이오 공정관리	살아있는 세포 등을 이용한 바 이오 의약품, 단백질, 세포, 유전자 등을 생산 및 정제하고 관련 산물의 품질을 관리할 수 있는 직종	세포를 이용한 단백질, 유전자, 세포 부산물에 대한 생산 방법, 배양에 필요한 배양기 운영, 정제의 이론 및 실습, QC를 통한 품질 분석, 공정에 대한 문서 관리 등
10	-	-	-
11	체외진단 의료기기 품질관리	체외진단의료기기 개발·양산 단계에 관여하여, 안전하고 유효성을 확보한 체외진단의료기기를 일정 하고 유효한 성능기준에 따라 생산/관리/유지/개선하는 직종	KGMP, 위험경영, ISO13485, MDSAP, 국가별 의료기기품질관리기준 등 관련 교육 훈련
12	-	-	-
13	품질관리 및 공정운영	GMP 가이드라인과 허가 기준에 준한 품질관리 및 공정운영에 대한 수행으로 우수한 품질의 제품의 생산하는 기능에 관한 직종	일탈 근본원인 분석, 적격성 평가 문서 작성. 제조 품질 프로세스 검토, 보관품 관리, 보완 조치 및 대응, 변경 관리, 컴퓨터시스템 이해 및 적용 등
14	-	-	-

(2) 시험 평가

〈표 4-6〉 바이오 시험평가 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	비임상 평가	실험동물을 취급하고 실험동물을 이용한 독성시험에 필요한 기술 및 기능에 관한 직종	실험동물관리(사육), 생체시료분석, 독성평가, GLP
2	바이오의약품 비임상 수행	바이오의약품 개발 단계에서 임상시험 이전 실험동물을 대상으로 시료를 투입하여 개발 제품의 유효성과 안전성을 평가하는 직종	비임상시험 프로세스, 비임상계획 수립, 실험동물 관리, 유효성 평가, 독성평가, 약동력학평가, GLP(비임상시험 기준), 비임상 데이터 분석법 및 통계, 시험 결과 해석, 신뢰성 보증, 비임상시험 결과보고서 작성 등
3	의약품 제조 적부 판정을 위한 실험, 비임상 시험, 임상시험 전문가	의약품의 원료, 중간제품, 최종 제품등을 검사하여 품질 기준을 충족하는 지 확인, 동물 모델을 사용하여 신약의 안전성, 효능, 용량 평가, 사람을 대상으로 신약의 안전성 효능을 평가하는 직종	규제 가이드 라인에 맞는 시험법 개발 및 장비 사용법 훈련, 의약품의 안전성, 효능 평가 훈련
4	-	-	-
5	-	-	-
6	의약품 품질관리 (QC)	의약품 원료, 제조공정(IPC), 원료의약품(API or Drug Substance)과 완제의약품(Drug Product)의 출하관리를 위한 규격(Specification) 기반 품질 test를 위한 약전(Pharmacopoeia)의 이해, 자가 기준 및 시험방법에 기반한 분석법 원리와 시험의 수행, cGMP 기반의 Documentation을 통한 Regulatory Compliance.	약전의 이해, 이화학 원료에 대한 분석 시험(이론/실습), 생화학, 미생물(무균시험 포함) 배양 및 동물세포 배양 시험(이론/실습), 생물학적제제에 대한 동물실험(마우스, 기니픽 등)의 이론과 실습
7	바이오의약품 품질관리	제품이 정해진 규격에 적합한 지 시험 및 확인하는 직종	이화학·기기분석 시험, 생화학 시험, 미생물 시험, 안정성 시험, 시험 장비관리, 시험물질관리, 시험방법 밸리데이션, 제조용수 및 환경모니터링 등
8	-	-	-

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
9	생물학적 제제분석	생물학적 방법으로 생산되는 바이오의약품에 대한 생물학적 및 이화학적 특성을 분석하는 직종	세포 및 효소 등을 이용한 생물학적 분석법 확립, 이화학적 성분 분석법 확립, 분석법에 대한 SOP 확립, 분석에 대한 수치 설정 및 카테고리 확립
10	-	-	-
11	체외진단의료기기 임상평가	신규/개선 등을 통해 개발된 체외진단의료기기가 실질적인 진단평가 목적으로 사용 가능 여부를 결정하기 위한 임상적 유효성 검증을 위한 임상평가 설계, 수행, 관리를 하는 직종	임상평가, 임상통계분석, 임상관리요원 교육 등 관련 교육 훈련
12	헬스케어기기 시험평가	사람의 건강상태를 모니터링하거나 진단 또는 치료 및 유지 관리하는 헬스케어기기 및 소프트웨어의 성능시험하는 기능에 관한 직종	헬스케어 기기 작동원리, 헬스케어 기기별 시험규격, 헬스케어 기기별 인허가 규정, 헬스케어 기기 일반시험, 헬스케어기기 전기적 특성시험, 소프트웨어 이력관리, 소프트웨어 평가, 소프트웨어 오류시험검증 등
13	시험평가 분야	시험평가를 통한 제품의 출하와 품질 평가에 대한 전반적인 판단을 하는 직종	검체채취 및 보관관리, 안정성 검체관리, 불만품 시험, 재공시험, 모니터링 시험, 품질적 통계 관리, 시약 및 시액 관리, 시험 기록서 관리 등
14	바이오 임상시험 환경관리	바이오 물질을 검출하고 분석하는 기기의 성능 평가를 위한 임상시험 기능에 관한 직종	바이오 기기 인증 절차, 의료기기 등급 체계, 임상시험 환경구축, 임상시험 기본계획 수립, 생명윤리 및 안전관리 법률, 생명연구윤리 심의절차 등

(3) 기타 영역

〈표 4-7〉 바이오 기타 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	바이오의약품 품질관리	우수한 품질의 바이오의약품을 생산하기 위해 GMP를 준수하고, 품질과 연관된 시험분석, 검증, 보증, 평가에 필요한 기술 및 기능에 관한 직종	이화학분석, 생화학분석, 미생물분석, 안정성시험, 환경모니터링, 밸리데이션, 문서관리, GMP

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
2	바이오 데이터 분석사	바이오분야 유전체 데이터, 의료 데이터, 연구 데이터 등 빅 데이터를 분석하는 직종	바이오 생체 데이터 이해, 바이오 데이터 수집, 데이터 품질관리, 데이터 처리/정제 및 정규화, 변수 선정 및 추출, 분석 전략 수립, 데이터 시각화 등
3	의약품 허가 및 규제 업무	바이오 의약품 등의 제품이 규제적으로 준수하는지, 법규에 부합하는지 확인하는 직종	RAC(Regulatory Affairs Certification), RAPS(Regulatory Affairs Professionals Society) 등 인증과정 지원 및 관련 교육 실시
4	바이오 의약품 품질보증	cGMP등 글로벌 규정에 적합한 바이오 의약품 품질보증	cGMP등 품질보증 관련 글로벌 규정 품질보증시스템 (Pharmaceutical Quality System)구축 및 운영 방법 바이오 의약품 GMP 준수를 위한 체계적인 문서 관리방법 글로벌 허가 기관 Inspection 대응 방법
5	-	-	-
6	cGMP Compliance를 위한 의약품 품질보증(QA)	cGMP가 요구하는 각 종 Regulation 및 Guideline 기반의 Compliance 업무. cGMP가 요구하는 품질 경영시스템(QMS)의 정의를 이해하고, 의약품 품질 issue에 대한 변경관리, 일탈관리, CAPA, OOS 등에 대한 품질 Management procedure의 수행과 Documentation. Regulatory Authority(규제기관)에 대한 Inspection 수검과 Internal Audit의 수행	ICH Guideline, FDA Guidance, FDA CFR, Quality Management System(QMS)의 이해를 통한 cGMP 개념 확립. 세계 각 국 규제 기관(FDA, EMA 등)이 요구하는 GMP Regulation의 이해. 밸리데이션의 개념과 종류, Protocol 기반의 밸리데이션 수행과 Reporting 방법의 이해.
7	바이오의약품 품질보증	제조사에서 내부적 사용을 위한 원자재 및 제품의 품질이 적합함을 보증하고 내부적 품질관리 시스템이 잘 유지 관리되고 있음을 보증하는 등 품질과 관련된 모든 사항을 조직하고 정리하는 직종	품질전략 수립, 문서관리, 교육 및 훈련 관리, 변경 및 일탈 관리, 연간 품질평가, 자율점검 등
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	밸리데이션 분야	밸리데이션을 통하여 안정적 제품 생산 및 공정운영의 안정성과 품질의 균질성을 보증하는 직종	공정 밸리데이션, 재균여과 밸리데이션, 세척 밸리데이션, 시험법 밸리데이션, 무균공정 밸리데이션 등
14	-	-	-

다. 신소재(신금속) 산업의 직무·직종별 필요 교육 훈련

(1) 공정 관리

〈표 4-8〉 신소재(신금속) 공정관리 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	신소재 품질관리자	신소재 제품의 품질 문제를 해결하고, 고객 요구 사항을 충족시키기 위해 품질관리 시스템을 개발하고 유지보수, 제조 과정에서 발생할 수 있는 위험을 예방, 안전한 작업환경 유지, 통계적 분석 및 데이터를 분석하는 직종	물리학, 화학, 재료공학 등과 같은 과학 분야의 기초 지식 품질 관리와 관련된 통계학, 품질관리학, 품질 보증학 등의 전문지식 등
2	부품 소재 품질관리	부품 소재 성능 저하의 원인을 모니터링하여 분석하고 제어할 수 있는 요인을 파악하여 시스템화 하기 위한 직종	정밀 측정 및 분석, 시뮬레이션(모델링) 해석, 모니터링 자동화, 품질문제 대응, 유공압 제어 시스템, 분산제어시스템(DCS) 등
3	수소저장 금속제조 (수소환원제철) 품질관리자	수소저장 금속제조의 품질문제를 해결하고 수소제철, 수소자동차 등의 요구사항을 충족시키기 위해 품질관리 시스템을 개발하고 유지보수, 제조 과정에서 발생할 수 있는 위험을 예방, 안전한 작업환경 유지, 통계적 분석 및 데이터를 분석하는 직종	수소제철법, 수소환원법 이론, 수소 환원 생산, 품질관리 수소제철 설비 관리, 수소저장 합금이론, 생산, 품질 관리 그린수소 생산관리, 그린수소 품질관리, 그린수소 저장법, 그린수소 안전관리
4	탄소 배출 저감 공정	부품, 소재 생산 시 소요되는 에너지 및 소재의 투입량을 저감 할 수 있는 공정을 구현하는 직종	시뮬레이션 기술 활용, 에너지절감, 도면 분석/검토/해독, 부품/장치 재질 선정, 장비 유지 관리, 작업장 유지 관리, 정밀/비교 측정, 안전 관리 등
5	희귀금속 생산	이차전지 기초 소재 및 철강에 특수한 성질을 부여하기 위해 사용하는 산업용 희귀금속(Ti, Mg, Li, Ni, Co, V, W, Mo)을 원석 정제를 통해 생산하거나 폐 전자제품에서 희귀금속을 추출할 수 있도록 관련 설비를 운전 및 관리하는 직종	금속의 제련, 정제, 가공에 관한 야금 이론, 금속의 제련 설비 구성, 철강 재료 및 비철금속재료의 특성, 예비 처리 설비의 종류, 습식제련기술, 건식 제련기술, 금속화학반응 기초, 용매 특성, 금속의 산화 및 환원반응,

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
6	-	-	-
7	제조조건 공정 편차 관리	제조설비에 대한 전문지식을 바탕으로 설계된 제조조건內에서 공정능력 수준을 평가, 검증하고, 이에 따른 품질 영향도를 연계 분석하여 제조조건과 품질편차를 최소화 할 수 있도록 제조조건을 점검, 운영, 보완하는 직종	작업실적을 활용한 데이터 분석 (이상 Data 제거, 효율적인 분석을 위한 그룹화 등), 제조조건에 제조조건 변동에 따른 품질 위험성 평가 등대한 특성 분석, 제조조건과 품질 연관성 분석, 분석결과를 기반으로 한 개선안 도출, 개선안 현장적용을 위한 시험생산계획 수립, 제조조건 변동에 따른 품질 위험성 평가 등
	PosMAC 생산 및 품질관리	PosMAC 강판 제조설비(CGL)에 대한 전문지식을 바탕으로 설계된 제조조건內에서 공정능력 수준을 평가, 검증하고, 이에 따른 품질 영향도를 연계 분석하여 제조조건과 품질편차를 최소화 할 수 있도록 제조조건을 점검, 운영, 보완하는 직종 ▶ 주요 품질관리 인자 - 열연 HR 소재에 도금하기 때문에, 표면 Scale 제거 필요 (산세, Scale Breaker, Shot Blast 조건 정립) - Furnace 온도 최적화를 통한 Strip 표면 산화 방지 (산화 될 경우 도금박리가 발생함) - Cooling Tower 냉각 조건 정립을 통한 Blowing Mark 개선 - 후처리 Coater 부착량 실시간 관리	1. 작업실적을 활용한 데이터 분석 - 이상 Data 제거, 효율적인 분석을 위한 그룹화 등 2. 제조조건에 대한 특성 분석, 제조조건과 품질 연관성 분석, 분석결과를 기반으로 한 개선안 도출 3. 개선안 현장적용을 위한 시험생산 계획 수립, 4. 제조조건 변동에 따른 품질 위험성 평가 등

(2) 시험 평가

〈표 4-9〉 신소재(신금속) 시험평가 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	신소재 재료시험	신소재의 특성과 성능을 평가하는 시험이며 재료의 강도, 경도, 내구성, 열전도성, 전기전도성 등의 물리적, 화학적 특성을 측정하여 재료의 사용가능성을 평가하는 직종	장비와 기술에 대한 이론적인 교육, 각종 재료시험 수행, 시험 결과를 분석하고 해석하는 방법, 제품 개발 및 생산에 활용 방법 등
2	소재 성능 평가 및 응용	사용 환경에 적합한가를 검토하고 성능을 평가하는 직무에 관한 직종	신뢰성 검토, 사용환경 및 데이터 분석, 소재 품질 검사, 물리/화학적 소재 분석, 광학/전자 현미경 분석, 시험 분석 표준화 등
3	수소저장 금속제조(수소환원제철)	수소저장 금속제조(수소환원제철)의 기능을 이해하고 관리를 통한 이론적 평가를 기초로 한 시험이며 재료의 특성, 제조방법, 응용방안, 물리적, 화학적 특성, 안전관리, 생산시스템을 이해하고 평가하는 직종	수소저장 금속제조, 수소환원제철, 수소자동차 및 그린수소생산에 대한 이론교육, 제조방법 및 응용방안에 대한 교육, 물리적, 화학적 특성에 대한 교육, 생산시스템 및 안전관리에 대한 교육평가
4	부품 소재 시험평가	부품 소재의 성능을 시험하고 평가하는 직무에 관한 직종	재료설계 자료분석, 재료시험계획, 재료시험편 준비, 물리적 재료시험, 화학적 재료시험, 재료시험 결과 정리, 재료시험 신뢰성 확보, 금속 및 재료시험, 금속 및 재료 화학 분석 등
5	-	-	-
6	-	-	-
7	재질시험관리	인증규격내 요구되는 시험종류, 시편크기, 시험방법 등에 따라 재질시험을 실시하고, 동일조건내 시험자간 편차를 최소화할 수 있도록 시험조건(인공시효 시 소둔 온도, 시간 등)간 편차를 줄이고 시험기기를 안정적으로 관리, 보완, 개선하는 직종	인증규격별 재질시험 기준 학습, 요구조건에 맞은 재질시험, 시험기기 관리 및 보수, 시험기기별 Calibration 실시, 시험실적 편차 발생 시 원인규명, 시험기기 정합성 성능해석, 재질시험 분석 결과 해석 등

(3) 기타 영역

〈표 4-10〉 신소재(신금속) 기타 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	-	-	-
2	분산제어시스템 (DCS) 운영	대규모 복합 회로를 처리하기 위해 분산시켜 놓은 공장영역 전체의 제어 장치를 운영하기 위한 직종	기계장치, 제어장치, 기계설비, 화학 분석, 산업안전, 플랜트설비, 제조설비, 화학공학 등
3	-	-	-
4	수소에너지 관리 및 안전	수소에너지를 유통, 저장, 관리를 위한 직종	에너지, 수소에너지, 수소에너지 유통, 수소에너지 저장, 수소에너지 안전, 위험성 평가, 산업안전, 위험물 관리 등
5	-	-	-
6	-	-	-
7	기계/전기설비수리	생산설비를 안정적으로 관리하기 위해 문제 발생 시 설비점검, 분석을 바탕으로 개선안을 도출하고 우수한 성능을 지속 유지할 수 있도록 관리하고 보수하는 직종	기계 도면 학습, 기계 설비 분해/조립, 기계설비 개선 설계, 안정적 설비 관리를 위한 환경 구축, 전기 Data 분석, 전기 설비 분해/조립 등

라. 신소재(정밀화학) 산업의 직무·직종별 필요 교육 훈련

(1) 공정 관리

〈표 4-11〉 신소재(정밀화학) 공정관리 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	-	-	-
2	-	-	-
3	AI를 적용한 '정밀화학 공정데이터 분석	실시간 공정 데이터 수집 및 분석으로 불량 최소화, 생산 조건 최적화, AI 지식을 활용한 공정 최적화 분석 직종	1) 불량 매커니즘 분석(Defect Mechanism Analysis) - 현상, 예측, 원인 분석 → 사전 불량 예측 및 빠른 조치, 불량 매커니즘 분석 2) 생산 조건 분석(Recipe Analysis) - 현상, 최적화, 원인 분석 → 생산 조건 최적화 운영 및 수율 예측 3) 설비 이상 분석(Equipment Analysis) - 현상, 원인 분석 → 설비 이상에 의한 정지 최소화 4) 제조 데이터 기반 의사결정 능력 배양
4	-	-	-
5	포토레지스트용 모노머/폴리머 공정관리	lab에서 정의된 공정의 scale up 및 생산 공정을 관리하는 직종	화학물질 관리 및 보관, 개발된 공정 의 EHS 측면관리 훈련, PSM 준비, IQC, PQC, OQC에 대한 원료 및 공정물질, 최종제품의 품질관리, 공정 인자의 일관성 확보. 6시그마훈련, 문제 발생 시의 trouble shooting 방법 훈련,
6	자동차도장	자동차용 도료 및 도장장비를 사용하여 자동차의 표면을 보호 하고 미적효과 및 컬러 특수성을 부여하기 위하여 자동차에 도장 하는 기능에 관한 직종	분산 장비 및 공정 개요, 도장 장비 및 공정 개요, 건조 장비 및 공정 개요, 경화 장비 및 공정 개요, 분산 장비 설계, 분산 공정 설계, 도장 장비 설계, 도장 공정 설계, 건조 장비 설계, 건조 공정 설계, 경화 장비 설계, 경화 공정 설계 등
7	빅데이터 분석	실시간 공정 데이터를 수집하고 분석하여 생산 공정 내 불량을 저감, 품질 관리비용 최소화 등 생산 공정 조건을 최적화 할 수 있는 직종	공정 데이터 모델링, 데이터 분석 방법론, 불량 분석, 생산 조건 분석, 설비 이상 분석 등

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
8	공정관리 (품질관리 및 공정운영)	정밀화학 제품 생산과정 또는 공정에서 안전하고 안정적으로 운전 관리하고 화학 제품의 품질을 안정적으로 관리하는 직종	공정 운영 계획 수립 및 평가, 정밀 화학 제품 품질관리 기법 적용 등
9	화학물질 분석을 통한 정밀화학 제품 품질관리	각종 분석 장비를 활용한 분석을 통한 정밀화학 물질들의 품질 관리	분석장비활용기술, 분석장비관리기술, 유해물질분석기술, 분석결과서작성
10	배터리용 원료 분석	배터리에 사용되는 무기물의 정성 및 정량 분석, 분리막 결함 분석	ICP, AA 등의 기기분석 및 습식정성 분석을 통한 무기물 전문 분석훈련
11	-	-	-
12	신소재(정밀화학) 품질관리 및 공정운영	신소재 제품·서비스와 관련된 고객 요구사항을 만족시키기 위하여 신소재 원부자재에서 완제품까지의 품질관리와, 고객이 제품을 사용할 때까지의 품질 보증을 통하여 신소재의 품질을 안정적으로 관리하는 직종 및 신소재 공정을 안정적으로 운전·관리하기 위하여 공정 관리, 안전·보건·환경 관리, 설비 유지 보수 등을 수행하는 직종	품질검사, 품질개선, 품질경영 시스템 관리, 품질보증 수행, 공정 흐름도 및 물질특성 파악, 안전·보건·환경 관리, 공정 설비운전, 위험성 평가, 설비 유지관리 등

(2) 시험 평가

〈표 4-12〉 신소재(정밀화학) 시험평가 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	-	-	-
2	-	-	-
3	배터리 전기화학 평가	배터리 성능 평가에 있어 필요한 셀 조립, 충방전 특성 시험 등을 실시하고 해석하는 직종	코인셀 및 파우치셀 등의 제작 및 조립, CV (Cyclic Voltammetry), GCD (Galvanostatic Charge & Discharge), Rate Capability 등의 분석 및 해석 등
4	-	-	-
5	-	-	-

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
6	자동차도장	자동차용 도료 및 도장장비를 사용하여 자동차의 표면을 보호하고 미적효과 및 컬러 특수성을 부여하기 위하여 자동차에 도장하는 기능에 관한 직종	측정기 운영방법, 도료 분산성 평가, 도료 유변물성 평가, 컬러 측정 평가, 내구성 측정 평가, 경화도 측정 평가, 결점 분석 등
7	화학물질 분석 장비 관리	정밀 화학소재를 분석 가능한 다양한 첨단 분석 기기의 전문적인 사용뿐만 아니라 장비의 검/교정 및 적격성 평가 등 신뢰성을 유지를 가능하게 할 수 있는 직종	기기별 시료 전처리, 기기 분석 이론, 검교정 절차, 신뢰성 분석, 시험법 검증, 화학물질분석 계획, 화학물질 분석실 안전 관리
8	-	-	-
9	섬유관련 색소 시험 평가	섬유용 염료 적용성 평가 및 최종 제품화	염료 순도 평가 훈련, 염료 응용 평가 훈련, 염료 물성 평가 훈련
10	재생 배터리의 성능평가	사용기한을 초과한 배터리를 재사용 가능여부를 판단	배터리 성능 및 평가 시험 등
11	-	-	-
12	신소재(정밀화학) 시험평가	신소재의 성분, 조성, 구조, 함량, 특성 등을 확인하기 위해 화학 반응이나 분석기기 등을 활용하여 분석계획수립, 시료채취, 전처리, 분석, 데이터 해석, 결과 보고서 작성 등의 시험평가 업무를 수행하는 직종	분석계획 수립, 분석장비 관리, 물리·화학적 구조 및 특성 분석, 분석결과 해석, 실험결과 보고서 작성, 실험실 환경·안전 관리 등

(3) 기타 영역

〈표 4-13〉 신소재(정밀화학) 기타 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	-	-	-
2	-	-	-
3	국내외 화학물질 관리 및 영향분석	국가별 화학물질규제 영향 및 규제 이행 소요시간 분석, 화학물질 인벤토리 구축, 화학물질 취급관리, 화학물질 유해성 및 화학사고 분석	각국의 화학물질 규제정책 이해 및 규제대응에 필요한 인력, 비용 분석 화학물질 인벤토리 설계 및 관리기법, 국가별 화학물질 정보 확보 경로 분석
4	-	-	-
5	-	-	-
6	자동차 도장	자동차용 도료 및 도장장비를 사용하여 자동차의 표면을 보호하고 미적효과 및 컬러 특수성을 부여하기 위하여 자동차에 도장하는 기능에 관한 직종	유지보수 계획 수립, 폐기물 관리 계획 수립, 안전관리 계획 수립, 환경관리 계획 수립 등
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-

마. 이차전지 산업의 직무·직종별 필요 교육 훈련

(1) 공정 관리

〈표 4-14〉 이차전지 공정관리 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	배터리 셀 제조	배터리 셀 제조를 위해, 각 공정별 제조장비가 정상 작동할수록 준비하고, 설계에 맞게 셀을 제조하는 것에 관한 직종	배터리 전극제조장비 운용, 배터리 전극 조립장비 운용, 배터리 셀 화성 장비 운용 등
	배터리용 양극재 제조	배터리용 양극재 제조를 위해, 각 공정별 제조장비가 정상 작동할 수 있도록 준비하고, 설계에 맞게 양극재를 제조하는 것에 관한 직종	양극재용 원료 혼합장비 운용, 양극재용 복합수산화물 전구체 제조장비 운용, 양극재용 열처리 장비 운용, 양극재 분쇄분급공정장비 운용 등
2	공정관리, 생산관리, 생산기술 등	제조공정의 효율 및 품질관리 기준 수립 등. 제조공정의 생산관리, 자재관리, 제고관리 등, 제조공정의 효율향상 및 안전 관리 등	공정설계, 기계설계 등
3	이차전지 전극/조립/화성 공정운용	이차전지를 생산하는 공정을 운영하는 직종	전극장비 운용, 조립장비 운용, 화성 장비 운용, 공정별 관리포인트 선정/관리
	이차전지 시스템 생산 공정운용	이차전지 시스템을 생산하는 공정을 운영하는 직종	용접장비 운용, 시스템 조립장비 운용, 공정별 관리포인트 선정/관리, 안전 소자 동작관리
4	이차전지 전극 제조 공정 장비 운용	이차전지 셀 생산을 위하여 제조 공정 중의 전극 제조 장비들을 사용하고 유지·개선하는 직종	믹싱/코팅/프레싱/슬리팅 공정 장비 운용
	이차전지 셀 조립 공정 장비 운용	만들어진 양극, 음극을 교차로 적층해서 셀의 형태로 조립하는 공정 장비들을 운영하는 직종	노칭/전극건조/와인딩/스태킹/패키징 공정 장비 운용
	이차전지 셀 활성화 공정 장비 운용	이차전지 셀의 제조 공정 중 조립 셀의 사용 전 활성화 및 우수 셀 선별을 위하여, 충방 전기 제어와 셀의 안정화 및 선별 과정에 필요한 활성화 공정 장비를 운영하는 직종	포메이션/에이징/디가싱/선별 장비 운용

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
	이차전지 셀 제조 시설 운영	셀 제조 공정에 최적의 환경을 제공하기 위해 법규 사항을 준수하여 유틸리티, 공조, 회수, 폐기, 안전시설을 운영하는 직종	유틸리티 시설/공조 시설/회수·폐기·안전시설 운영
	이차전지 셀 품질관리	고객에게 승인된 결함 없는 제품을 생산하고 출하하기 위하여 수입품질관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행하는 직종	수입품질 관리, 공정품질 관리, 불량 분석평가 검증
5	이차전지 셀 설계 및 공정	이차전지 전극 및 셀을 구현하여 동작할 수 있고, 구동 시 셀 및 전극의 문제를 파악할 수 있는 기술·기능에 관한 직종	양극 및 음극 극판 설계 및 제작, 셀 밸런싱, 셀 제작, 셀 평가, 전극 및 셀 불량 확인, 안전관리 등
6	-	-	-

(2) 시험 평가

〈표 4-15〉 이차전지 시험평가 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	배터리용 제품 성능/안전성 평가	제조된 배터리 셀의 양품 판정을 위한 셀, 모듈 및 팩 수준에서의 성능 및 안전성 평가관련 직종	제조된 배터리 셀의 양품 판정을 위한 셀 성능평가, 모듈 및 팩 수준에서의 수요처 맞춤형 배터리 제품 성능 평가, 셀 및 모듈/팩의 안전성 평가 등
2	개발시험, 인증시험 등	- 개발단계에서 시험평가 및 분석 - 인증단계에서 시험평가 및 개선	- 시험계획 수립, 시험결과 기록 및 평가 - 인증규격 이해 및 인증기준 이해 등
3	이차전지(시스템) 성능 및 안전성 평가	이차전지(시스템)의 성능 및 안전성을 평가하는 직종, (주로 인증목적)	각종인증절차해독, 성능평가장치 운용, 안전성평가장치 운용, 전기화학적평가, 기계적/전기적/열적 안전성 평가
	이차전지(시스템) 진단 및 평가	이차전지(시스템)을 진단하고 현재 상태 및 미래수명을 예측하는 직종	기계적/전기적/열적/전기화학적 인자 선정 및 분석, 진단 토폴로지 구성, 데이터 수집, 데이터 매트릭스구성, 데이터 처리, 평가지표선정
4	-	-	-
5	이차전지 셀 및 모듈 평가	충·방전 시험 및 EIS 측정을 통하여 이차전지 셀 및 모듈의 성능 (특성)을 파악할 수 있는 기술·기능에 관한 직종	이차전지 셀 및 모듈 파악, 셀 및 모듈 충·방전 특성시험, EIS 특성시험
6	-	-	-

(3) 기타 영역

〈표 4-16〉 이차전지 기타 분야 필요 교육 훈련

구분	직무·직종명	직무·직종 정의	필요 교육 훈련
1	사용 후 배터리 진단평가	전기차용으로 일차 사용이 종료된 사용 후 배터리의 성능, 잠재 수명 등을 진단하는 직종	사용 후 배터리의 재사용 여부 판단을 위한 임피던스 기반 진단, 빅 데이터 기반의 사용 중 이력정보를 통한 잠재 수명 판단 등
2	자원 재활용 및 재사용 기술	사용 후 이차전지의 재활용을 위한 수명 평가 및 자원 재생을 위한 운영 등	- 수명 평가를 위한 시험방법 개발 및 시험평가 - 이차전지 소재 재활용을 위한 분해 및 추출 방법 개발, 공정 개발 등
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-

2. 신기술 분야별 국기훈련 우선순위 선정 결과

가. 개요

- 3월 중에 진행된 1차 전문가 조사 결과를 바탕으로 2차 조사를 통해 분야별로 필요한 교육 훈련의 우선순위를 선정
 - 기 조사에서 제시된, 국기 훈련으로 선정될 필요가 있는 교육 훈련 분야 중에서 훈련의 시급성, 정부의 인력양성 사업에서 고용부의 역할, 평균 6개월 가량 소요되는 국기 훈련의 특성을 감안한 우선 순위를 선정하는 2차 조사를 기존 조사 대상 전문가를 대상으로 실시
 - 조사기간: 4월 중
 - 기 응답 조사 대상 45명을 대상으로 2차 설문조사를 실시하여 디스플레이 6개, 바이오 10개, 신소재(신금속) 5개, 신소재(정밀화학) 6개, 이차전지 4개, 총 31개를 회수하여 회수율 69%로 나타남

나. 우선순위 선정 결과

(1) 디스플레이

- ▲(1순위) OLED 소자 연구개발 ▲(2순위) OLED 소자 제조 공정 ▲(3순위) 베드 Sample 제작 및 디스플레이 공정·품질 관리

〈표 4-17〉 디스플레이 분야 국기훈련 우선순위 선정 결과

디스플레이 1순위		10. OLED 소자 제조 공정 2 9. 디스플레이 공정 및 품질 관리 1 8. 디스플레이 설비 기구설계, 디스플레이 설비... 1 7. 디스플레이 Process Chemical SOP 및 품질관리 2 6. OLED 소자 연구개발 3 5. 디스플레이 구조 및 공정 연구개발 1 4. 디스플레이 소재 1 2. 디스플레이연구개발, 디스플레이설비개발,... 1 1. 디스플레이에 필요한 Process Chemical 연구개발 1	
디스플레이 2순위		14. 베드 Sample 제작 1 12. 디스플레이 시험 평가 2 11. Sample 제작 및 성능 분석 1 9. 디스플레이 공정 및 품질 관리 2 8. 디스플레이 설비 기구설계, 디스플레이 설비 제어설계, 디스플레이 설비 전장조립 1 3. 디스플레이 장비부품개발 1 2. 디스플레이연구개발, 디스플레이설비개발, 디스플레이재료개발, 디스플레이공정개발 1	
디스플레이 3순위		14. 베드 Sample 제작 2 13. 디스플레이 테스트 1 10. OLED 소자 제조 공정 1 9. 디스플레이 공정 및 품질 관리 2 8. 디스플레이 설비 기구설계, 디스플레이 설비 제어설계, 디스플레이 설비 전장조립 1 2. 디스플레이연구개발, 디스플레이설비개발, 디스플레이재료개발, 디스플레이공정개발 1	

(2) 바이오

□ (바이오, 공정) ▲(1순위) 바이오의약품 생산, 규제 전문가, 바이오 의약품 완제 생산, 바이오의약품 생산 및 품질 관리, 바이오의약품 생산, 체외진단의료기기 연구개발 및 인허가, 바이오의약품 공정개발 ▲(2순위) 바이오의약품 품질관리, 의약품 품질관리, 품질관리 및 공정 운영, 바이오의약품 품질 분석·평가, 헬스케어기기 연구개발, 임상통계 전문가(바이오데이터 분석) ▲(3순위) 벨리데이션

〈표 4-18〉 바이오 분야 국가훈련 우선순위 선정 결과

바이오 1순위	
바이오 2순위	

바이오 3순위		43. 밸리데이션 분야	4
		42. 바이오의약품 품질보증	2
		41. cGMP Compliance를 위한 의약품 품질보증(QA)	2
		40. 바이오 의약품 품질보증	3
		39. 의약품 허가 및 규제 업무	2
		38. 바이오 데이터 분석사	1
		36. 바이오 임상시험 환경관리	1
		35. 시험평가 분야	1
		34. 헬스케어기기 시험평가	1
		33. 체외진단의료기기 임상평가	1
		29. 의약품 제조 적부 판정을 위한 실험, 비임상...	1
		20. 규제 전문가	1
		19. 바이오 의약품 품질관리	1
		14. 바이오 데이터 분석	1
		2. 바이오의약품 공정개발	1

(3) 신소재(신금속)

- (신소재_신금속, 시험평가) ▲(1순위) 기계/전기 설비수리, 수소에너지 관리 및 안전, 분산제어시스템 운영, 재질 시험관리, 탄소배출저감공정, 신소재 재료시험 ▲(2순위) 수소 및 희귀금속과 티타늄 관련 ▲(3순위) 나노 기술 활용 신소재 연구

〈표 4-19〉 신소재(신금속) 분야 국기훈련 우선순위 선정 결과

신금속 1순위		22. 기계/전기설비수리	1
		21. 수소에너지 관리 및 안전	1
		20. 분산제어시스템(DCS) 운영	1
		19. 재질시험관리	1
		17. 수소저장 금속제조(수소환원제철)	1
		15. 신소재 재료시험	1
		11. 탄소 배출 저감 공정	1
		7. PosMAC 재료설계	1
		5. 티타늄(Ti) 합금 개발	1

신금속 2순위		21. 수소에너지 관리 및 안전  2 17. 수소저장 금속제조(수소환원제철)  2 12. 희귀금속 생산  2 10. 수소저장 금속제조(수소환원제철) 품질관리자  1 5. 티타늄(Ti) 합금 개발  2 4. 발전소 폐소재 재생기술 개발  1 2. 에너지용 부품 소재 개발  2	
신금속 3순위		21. 수소에너지 관리 및 안전  1 15. 신소재 재료시험  1 14. PosMAC 생산 및 품질관리  1 11. 탄소 배출 저감 공정  1 8. 신소재 품질관리자  1 4. 발전소 폐소재 재생기술 개발  1 2. 에너지용 부품 소재 개발  1 1. 나노 기술을 활용한 신소재 연구  2	

(4) 신소재(정밀화학)

- (신소재_정밀화학, 시험평가) ▲(1순위) 배터리 전기화학 평가와 도료 코팅 분야
 ▲(2순위) 자동차 도장, 신소재 품질관리 및 공정운영, 화학물질 분석장비 관리
 ▲(3순위) 국내외 화학물질 관리 및 영향분석, 정밀화학 분야 시험평가, 분석장비 관리, AI 활용 공정 데이터 분석

〈표 4-20〉 신소재(정밀화학) 분야 국기훈련 우선순위 선정 결과

정밀화학 1순위		26. 재생 배터리의 성능평가 1 22. 배터리 전기화학 평가 2 21. 신소재(정밀화학) 품질관리 및 공정운영 1 13. 신소재(정밀화학) 연구개발 1 12. 이차전지 전극코팅 1 11. 도료코팅 2 9. 정밀화학 재료, 유기재료 개발 1	
정밀화학 2순위		29. 자동차 도장 2 24. 화학물질 분석장비 관리 1 22. 배터리 전기화학 평가 1 21. 신소재(정밀화학) 품질관리 및 공정운영 1 19. 화학물질 분석을 통한 정밀화학 제품 품질관리 1 18. 공정관리 (품질관리 및 공정운영) 1 12. 이차전지 전극코팅 1 11. 도료코팅 1 9. 정밀화학 재료, 유기재료 개발 1 4. 정밀화학 신소재 개발 1	
정밀화학 3순위		28. 국내외 화학물질 관리 및 영향분석 1 27. 신소재(정밀화학) 시험평가 1 24. 화학물질 분석장비 관리 1 14. AI를 적용한 '정밀화학 공정데이터 분석 1 11. 도료코팅 1 10. 폐기물 순환 1 8. 탄소저감기술개발 및 관리 1	

(5) 이차전지

□ (이차전지, 시험평가) ▲(1순위) 배터리 셀 설계 ▲(2순위) 이차전지 셀 및 모듈 평가, 진단 및 평가. 성능 및 안전성 평가, 개발시험 및 인증시험 ▲(3순위) 자원 재활용 및 재사용 기술, 셀 설계 및 공정 외에도 양극재 제조, 셀 제조

〈표 4-20〉 이차전지 분야 국기훈련 우선순위 선정 결과

이차전지 1순위	23. 이차전지(시스템) 성능 및 안전성 평가	1
	22. 개발시험, 인증시험 등	1
	21. 배터리용 제품 성능/안전성 평가	1
	20. 이차전지 셀 설계 및 공정	1
	6. 배터리 제조	1
	4. 이차전지 시스템 개발	1
	3. 이차전지 설계	1
	1. 배터리 셀 설계	2
이차전지 2순위	25. 이차전지 셀 및 모듈 평가	1
	24. 이차전지(시스템) 진단 및 평가	1
	23. 이차전지(시스템) 성능 및 안전성 평가	1
	22. 개발시험, 인증시험 등	1
	21. 배터리용 제품 성능/안전성 평가	1
	20. 이차전지 셀 설계 및 공정	1
	19. 이차전지 셀 품질관리	1
	10. 배터리 셀 제조	1
	8. 2차 전지 배터리 공정 기술	1
	6. 배터리 제조	1
	5. 이차전지 셀 생산효율 관리	1

이차전지 3순위	27. 자원 재활용 및 재사용 기술		1
	20. 이차전지 셀 설계 및 공정		1
	11. 배터리용 양극재 제조		1
	10. 배터리 셀 제조		1
	6. 배터리 제조		1
	2. 소재개발, 효율향상, 안전강화		1

3. 신기술 분야 국기훈련 대상 직무·직종 선정

□ 국기훈련 대상 직무·직종은 ①전문가 의견조사 ②신기술 분야별 산업기술인력부족률 ③국기훈련 특성을 기준으로 후보군 선정

- (전문가 의견조사) 1차 및 2차 전문가 대상으로 델파이 방법에 의거한 반복 의견 수렴 과정을 거쳐 신기술 분야별 직무·직종 및 교육훈련 과정 도출\
- 1차 전문가 대상 의견 조사를 통해 신기술 분야의 인력 니즈에 부합하는 직무·직종 및 교육훈련 과정에 대한 의견 수렴
- 전문가 의견 취합결과를 기초로 1차 의견 조사 결과에 참여한 신기술 분야 전문가들에게 국기훈련의 취지와 시급성 등을 감안하여 필요한 국기훈련 직무·직종 도출
- (신기술 분야별 산업기술인력 부족률) 신기술 분야의 직무별 산업기술 인력의 부족률 등을 반영하여 선정
- 직무별 부족률은 연구설계, 공정 및 시험평가 분야별로 산출하여 교육훈련의 필요성을 판단
- 단, 연구설계의 경우 석·박사 학력을 필요로 하는 기술 분야라는 점과 최소 2년 이상의 교육훈련기간 필요하다는 점을 고려하여 국기훈련의 직무·직종 선정 대상에서 원칙적으로 제외했으나 국기훈련이 가능할 경우 일부 분야에 한하여 선정
- (국기훈련 적합성) 국기훈련 과정의 특성과 기업특수적 숙련 요구를 동시에 반영할 수 있도록 직무·직종의 선정 범위를 확대
- 교육훈련 기관에서 실시하는 국기훈련 과정의 다양성과 훈련기관의 특성을 고려하는 한편, 산업 현장에서 요구하는 기술의 기업 특수적 상황을 감안하여 가능한 범위 내에서 직무·직종을 확장하여 선정

□ 신기술 분야별 직무·직종 1차 선정 결과

○ 디스플레이

〈표 4-21〉 디스플레이 직무·직종 1차 선정 결과

구분		전문가의견조사	산업기술인력부족률	국가훈련 적합성
직무·직종명	정의			
디스플레이 공정·품질 관리	디스플레이 제조를 위한 공정을 이해하고, 각 공정 및 제품의 품질을 관리하는 직무·직종	★★★ 1순위에서 1표를 득표했으나 디스플레이 Process chemical SOP 및 품질관리(2표) 등 유사직무·직종을 포함할 경우 1순위 공동 최다 득표(3표)	★★ 디스플레이 공정의 산업기술인력부족 률 6.1%는 디스플레이 산업 전체의 5.9%를 약간 상회하는 수준	★★★ 직무·직종 범위 적절
		1순위 3득표로 최다 득표	디스플레이 공정의 산업기술인력부족 률 6.1%는 디스플레이 산업 전체의 5.9%를 약간 상회하는 수준	직무·직종 선정 범위 다소 협소
OLED 소자 제조 공정	OLED소자를 제조하기 위해서 필요한 기판 세정공정, Photolithography 공정과 유기물 및 무기물, 금속전극 증착공정과 봉지 공정을 수행하는 직무·직종	★★★	★★	★★
		2순위 2득표로 디스플레이 공정 및 품질 관리와 공동 최다 득표	디스플레이 시험평가의 산업기술인력부족 률 9.9%는 디스플레이 산업 전체의 5.9%를 크게 상회하는 수준	직무·직종 범위 적절
디스플레이 시험 평가	디스플레이 패널·모듈 및 완제품의 성능(특성 및 신뢰성)을 측정, 평가, 시험하여 그 결과의 보고, 인증, 보증 등 업무를 수행하는 직무·직종	★★	★★★★	★★★★
		2순위 2득표로 디스플레이 공정 및 품질 관리와 공동 최다 득표	디스플레이 시험평가의 산업기술인력부족 률 9.9%는 디스플레이 산업 전체의 5.9%를 크게 상회하는 수준	직무·직종 범위 적절

○ 바이오

〈표 4-22〉 바이오 직무·직종 1차 선정 결과

구분		전문가의견조사	산업기술인력부족률	국기훈련 적합성
직무·직종명	정의			
바이오의약품 생산 및 품질 관리	의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)에 부합하는 안전하고 우수한 의약품을 제조하고, 제조된 시료를 분석하여 품질기준에 부합하는 제품이 출고될 수 있도록 관리하는 직무·직종	★★★★ 1순위에서 공동 최다 득표(2표)를 했으며, 바이오의약품 품질관리, 바이오 공정관리, 바이오 의약품 생산, 의약품 제조 공정관리, 바이오 의약품 완제 생산, 바이오의약품 생산, 바이오의약품 공정개발 등 유사 직무·직종을 고려하면 총 13표 득표	★ 디지털헬스 공정의 산업기술인력부족 률 5.0%는 디지털헬스 산업 전체의 6.6%를 약간 하회하는 수준	★★★★ 직무·직종 범위 적절
		★★ 규제 전문가와 체외진단의료기기 연구개발 및 인허가는 1순위 공동 최다 득표(2표)를 했으며, 규제와 인허가의 밀접한 연계성을 고려해 두 분야의 직무·직종을 결합	★ 디지털헬스 시험평가의 산업기술인력부족 률 2.8%는 디지털헬스 산업 전체의 6.6%를 크게 하회하는 수준	★★★★ 직무·직종 범위 적절
바이오데이터분석	바이오분야 유전체 데이터, 의료 데이터, 연구 데이터 등 빅데이터를 분석하여 정리·해석하고 그 생물 및 의학적인 의미를 밝혀 새로운 지식 및 서비스 개발하는 직무·직종	★★ 1순위 1득표에 불과하나 바이오 빅데이터 정보 분석, 생물정보 분석 등 유사 직무·직종을 고려하면 3표 득표	★★★★ 디지털헬스 연구설계의 산업기술인력부족 률 12.2%는 디지털헬스 산업 전체의 6.6%를 크게 상회하는 수준	★★★★ 직무·직종 범위 적절

○ 신소재(신금속)

〈표 4-23〉 신금속 직무·직종 1차 선정 결과

구분		전문가의견조사	산업기술인력부족률	국기훈련 적합성
직무·직종명	정의			
수소에너지 관리 및 안전	신금속 공정에 사용되는 수소에너지를 유통, 저장, 관리를 위한 직무·직종	★★★★	★	★★★★
		1, 2순위에서 공동 최다 득표(2표)	신금속 공정의 산업기술인력부족률 1.0%는 신금속 산업 전체의 2.4%를 약간 하회하는 수준	직무·직종 범위 적절
탄소배출저감공정	부품, 소재 생산 시 소요되는 에너지 및 소재의 투입량을 저감할 수 있는 공정을 구현하는 직무·직종	★★	★	★★★★
		1, 3순위 득표	신금속 공정의 산업기술인력부족률 1.0%는 신금속 산업 전체의 2.4%를 약간 하회하는 수준	직무·직종 범위 적절
신소재(신금속소재) 재료시험	신소재의 특성과 성능을 평가하는 시험으로 재료의 강도, 경도, 내구성, 열전도성, 전기전도성 등의 물리적, 화학적 특성을 측정하여 재료의 사용 가능성을 평가하는 직무·직종	★★	★★	★★★★
		1, 3순위 득표	신금속 시험평가의 산업기술인력부족률 3.7%는 신금속 산업 전체의 2.4%를 약간 상회하는 수준	직무·직종 범위 적절

○ 신소재(정밀화학)

〈표 4-24〉 신소재(정밀화학) 직무·직종 1차 선정 결과

구분		전문가의견조사	산업기술인력부족률	국기훈련 적합성
직무·직종명	정의			
도료코팅	정밀화학 도료코팅 분야의 기초소재 및 합성수지, 이를 응용한 분산 및 도료배합, 시스템설계, 평가 및 분석기술 등을 통한 다양한	★★★★	★★	★★
		1순위에서 공동 최다 득표(2표)했으며, 2순위의 1표와 자동차 도장(2표)을 포함할 경우 2순위에서 최다 득표	첨단화학소재 연구설계의 산업기술인력부족률 3.6%는 신금속 산업 전체의 2.7%를 약간 상회하는 수준	직무·직종 범위 다소 협소

구분		전문가의견조사	산업기술인력부족률	국기훈련 적합성
직무·직종명	정의			
	신소재 기반 도료코팅 시스템 구현			
신소재(정밀화학) 공정 및 품질관리	정밀화학 제품 생산과정 또는 공정에서 안전하고 안정적으로 운전 관리하고 화학 제품의 품질을 안정적으로 관리하는 직무·직종	★★★ 1순위 1표이나 2순위에서 화학물질 분석장비 관리, 화학물질 분석을 통한 정밀화학 제품 품질 관리, 공정관리 등 유사 분야를 합할 경우 4표 득표	★ 첨단화학소재 공정의 산업기술인력부족 률 2.1%는 신금속 산업 전체의 2.7%를 약간 하회하는 수준	★★★ 직무·직종 범위 적절
		★★ 신소재(정밀화학) 의 성분, 조성, 구조, 함량, 특성 등을 확인하기 위해 화학반응이나 분석기기 등을 활용하여 분석계획수립, 시료채취, 전처리, 분석, 데이터 해석, 결과보고서 작성 등의 시험평가 업무를 수행하는 직무·직종	★★★ 첨단화학소재 시험평가의 산업기술인력부족 률 5.6%는 신금속 산업 전체의 2.4%를 크게 상회하는 수준	★★★ 직무·직종 범위 적절

○ 이차전지

〈표 4-25〉 이차전지 직무·직종 1차 선정 결과

구분		전문가의견조사	산업기술인력부족률	국기훈련 적합성
직무·직종명	정의			
이차전지 성능 및 안전성 평가	이차전지의 성능 및 안전성을 평가하는 직무·직종	★★★ 배터리용 제품 성능·안전성 평가, 이차전지 진단·평가 등 유사 직무·직종을 합할 경우 1순위 공동 1위(2표), 2순위 1위(3표)	★ 이차전지 시험평가의 산업기술인력부족 률 3.8%는 이차전지 산업 전체의 4.7%를 약간 하회하는 수준	★★★ 직무·직종 범위 적절
		★★ 이차전지 개발 및 인증 단계에서 시험평가 및	★ 이차전지 시험평가의	★★★ 직무·직종 범위 적절

구분		전문가의견조사	산업기술인력부족률	국가훈련 적합성
직무·직종명	정의			
	분석을 수행하는 직무·직종		산업기술인력부족률 3.8%는 이차전지 산업 전체의 4.7%를 약간 하회하는 수준	
이차전지 셀 품질관리	고객에게 승인된 결함 없는 제품을 생산하고 출하하기 위하여 수입품질관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행하는 직무·직종	★★	★	★★★★
		이차전지 셀 생산효율 관리를 포함할 경우 2순위 1위(2표)	이차전지 공정의 산업기술인력부족률 3.1%는 이차전지 산업 전체의 4.7%를 약간 하회하는 수준	직무·직종 범위 적절

□ 신기술 분야별 직무·직종 2차 선정 결과

- 신기술 분야 산업의 인력 양성에서 요구되는 교육 훈련과 국가훈련 과정의 부합성, 산업과 제품 시장 상황, 인력 수급 상황을 고려하여 다음과 같이 신기술 분야별 국가 훈련 대상 직무·직종 후보를 선정

〈표 4-26〉 신기술 분야별 직무·직종 2차 선정 결과

산업명	직종명	직종 정의	선정 사유
신소재 (신금속)	신소재 개발 및 제조	초성능 철강 및 고기능 비철 금속(Mg, Ti, Al, Cu), 복합 금속 소재, 비금속 신소재의 특성과 성능을 평가하고 제조 공정을 개발하는 직무·직종	- 신금속 소재는 희소금속 및 비철금속을 중심으로 높은 증가세 시현 - 신금속 분야 성장세에 따라 인력 수요도 확대될 전망이나 중소·중견기업들의 소재 및 공정 개발 관련 우수인력 확보가 어려워 산업 성장에 장애요인으로 작용
신소재 (정밀화학)	친환경·고기능 도료 코팅	기초소재 및 합성수지, 이를 응용한 분산 및 도료 배합, 시스템설계, 평가 및 분석기술 등을 통한 다양한 신소재 기반의 친환경·고기능 도료 코팅 시스템을 구현하는 직무·직종	- 자동차·디스플레이·건설·조선·IT 등 산업별로 생산되는 제품에 대해 외부환경으로부터 손상을 막아주는 고기능 도료와 친환경 도료 등 고부가가치 도료의 기술개발 수요 증대 - 국내외 여건 변화에도 불구하고 국내 기업들은 정보수집 및 대처 능력이 미흡하며 표준화, 품질관리 분야에서도 해외 선진기업들에 비해 열위
바이오헬스	바이오의약품 생산 및 품질 관리	의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)에 부합하는 안전하고 우수한 의약품을 제조	- 바이오의약품 공정 부문의 산업기술인력부족률은 5.0%로 바이오헬스 산업 전체 인력부족률 3.4%를 상회

산업명	직종명	직종 정의	선정 사유
		하고, 제조된 시료를 분석하여 품질 기준에 부합하는 제품이 출고될 수 있도록 관리하는 직무·직종	- 바이오의약품 분야에서 실질적으로 활용될 수 있는 지식·기술을 제공하는 교육과정 부재로 전문가 양성에 어려움
디스플레이	디스플레이 생산 및 품질 관리	디스플레이 생산공정 관리는 신공정에 적용된 시제품을 생산한 후 공정관리도를 작성하여 파악된 문제점을 개선하고 공정이력을 관리하는 직무·직종	- 디스플레이 공정의 산업기술인력부족률은 6.1%로 디스플레이 산업 전체 인력부족률 5.9%를 상회 - 국내 디스플레이 산업 구조가 LCD에서 OLED로 전환되면서 기존 LCD 공정 및 품질 관리 관련 직무·직종의 전환 시급
이차전지	이차전지 생산 및 품질 관리	제조 공정의 효율과 품질관리 기준을 수립하여 생산관리, 자재관리, 재고관리를 수행하고, 제조 공정의 효율 향상 및 안전관리, 수입품질관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행하는 직무·직종	- 이차전지 시장이 예상을 뛰어넘어 급격히 확대되는 가운데 업계의 인력난이 급격히 심화 - 이차전지 산업 특화 인력양성을 통해 이러한 관련 업종의 연쇄적 인력난 발생 과정을 차단하여 인력 수급 생태계를 복구할 필요성 제기

제5장. 결론

□ 지속적인 경제성장을 위해서는 신기술을 적극적으로 발전시켜야 할 필요가 있으나 이를 뒷받침할 수 있는 인력 부족 문제에 선제적으로 대처할 필요

- 특히, 우리나라는 과거 추격형 경제에서 선도형 경제로 경제 체제가 변화되면서 지속 가능한 경제 성장을 위해서는 미래 가치 창출이 가능한 인력의 육성·공급이 필수적
- 현재 중요성이 커지고 있는 산업군을 선정하고, 현재 부족하거나 앞으로 부족할 것으로 예견되는 인력을 신속하고 효율적으로 양성하는 전략을 수립할 필요성이 커지고 있음
 - 이러한 산업군을 선정하기 위해서는 관련 첨단 기술의 현황, 첨단 기술에 근거한 제품 시장의 성장세와 향후 시장 전망, 현재 우리나라가 글로벌 산업 및 시장을 주도하고 있으나 중국이나 인도와 같은 신흥국들의 빠른 추격이 진행되고 있는 분야, 미래 산업의 기초 분야로 지속적인 연구개발과 인력 양성이 요구되는 분야를 종합적으로 고려할 필요
 - 이러한 다양한 요인을 종합적으로 검토한 결과, 디스플레이, 이차전지, 신소재(신금속 및 정밀화학), 바이오헬스 산업을 선정하고, 이 4개 산업 분야의 산업 현장에서 요구되는 인력을 체계적으로 양성하는 정책 방안을 모색할 필요가 있음
- 특히, 국가훈련에서도 신기술 분야 인력 훈련을 적극적으로 추진할 수 있도록 신기술 분야 직종을 발굴할 필요성 제기
 - 신기술 분야의 국가훈련 직종을 발굴해 보다 양질의 스킬을 갖춘 인력을 공급함으로써 기업의 인력난 해소에 기여할 필요

□ (디스플레이) 글로벌 디스플레이 시장은 LCD와 OLED로 양분된 가운데 프리미엄 시장을 중심으로 OLED가 LCD를 대체하며 빠르게 성장

- 전체 디스플레이 시장의 연평균 성장률은 2.8%인데 비해 OLED의 시장의 연평균 성장률은 6%이며, 시장 점유율은 39%까지 확대될 것으로 예상

- 스마트폰에 사용되는 중소형 시장에서는 이미 LCD 수요가 축소되고 OLED가 대체로 자리 잡은 상황으로, 스마트폰에 사용되는 중소형 시장에서는 이미 LCD 수요가 축소되고 OLED가 대체로 자리 잡은 상황
 - 패널 기업의 OLED 전환과 LCD 감산으로 LCD 소재·부품의 수요는 축소되고, 신기술을 활용한 OLED 소재·부품의 수요는 증가는 지속될 전망
 - LCD 설비 폐쇄 후 OLED 사업으로 전환할 수 있도록 전략적 지원 및 인력 재배치를 위한 지원정책 필요
- (바이오헬스) 바이오헬스 산업은 바이오 기술*을 기반으로 건강·의료, 환경·에너지, 소재·재료, 식량 등 다양한 산업에서 활용되어 사회과제 해결 및 부가가치 증가에 기여
- 바이오헬스 산업은 고령, 만성질환, 희귀질환 증가에 따른 글로벌 사회문제에 대응할 수 있고, 기술 융합을 통한 영역 확장이 가능
 - 글로벌 바이오헬스 산업 시장은 COVID-19 팬데믹 이후 진단 및 치료 솔루션 수요 증가에 따른 의약품, 헬스 케어 시장 확대에 힘입어 성장
 - 특히, 의약품, 서비스, 진단 중심의 레드 바이오 분야는 COVID-19 관련 의약품 및 정밀의학의 발전에 힘입어 '21년 3,605억 달러에서 '27년 5,836억 달러로 연평균 8.4%씩 성장할 전망
 - 국내 바이오산업 시장은 인구고령화, 만성질환, 코로나와 같은 새로운 질병의 증가에 따른 의약품 수요의 증가로 바이오 의약품을 중심으로 시장 확대 중이나 규모, 기술력, 자금력 등에서 경쟁력 열세
 - 바이오의약품 시장규모 확대에 따른 CDMO(의약품 위탁개발 및 생산) 산업의 지속적인 성장세가 예상되며, 시장의 성장에 따라 소재·의약품 생산제조 시설·최첨단 기술 수요 또한 증가할 전망
 - IoT, 빅데이터, 클라우드, AI 등 디지털 ICT 기술 접목으로 바이오 의약품 생산 설비 고도화 및 핵심요소기술 등에 대한 국산화 기술 확보 필요

- (신소재/정밀화학) 정밀화학 산업은 소재에 특별한 기능(내열, 강도, 광학, 안전, 친환경 등)을 부여, 고부가가치 화학소재를 개발 또는 제조하는 산업
 - 특히, 정밀화학 사업은 자본·지식·기술집약적 산업으로, 중소기업 규모로도 전문화가 가능한 고부가가치 산업
 - 자동차, 전자, 섬유, 바이오헬스 등 전방 산업에 핵심소재 및 부자재로 사용되어 연관 산업의 고기능화, 고부가가치화에 기여
 - '20년 세계 화학산업 시장규모는 6조 5,610억 달러(한화 약 7,870조원)로 최근 5년('15~'20년)간 연평균 3.8%씩 성장했으며, 기능성 제품에 대한 수요 증가로 '25년에는 6조 7,890억 달러(한화 약 8,140조원)까지 성장할 전망
 - 국내 정밀화학소재 산업은 비교적 내수시장이 큰 의약·농약·염료·안료·도료 업종에서 수입대체를 위한 범용제품과 완제품 위주로 발전
 - 그러나, 고부가가치 품목인 원료, 중간체, 염·안료 및 전자정보용 화학소재는 선진국, 특히 일본에 대한 수입의존도가 높은 편이며, 기업의 경쟁규모는 대부분 영세한 규모로, 대표적 연구개발 집약산업인 정밀화학 산업의 특성을 반영하지 못함
 - 첨단화학소재는 장기간 R&D 지원이 필수적인 분야로 질적 발전을 위해서는 지속적인 연구지원, 기술 인력의 양성 및 확보 등에 적극적인 지원 방안이 필요
- (신소재/신금속) 신금속 산업은 금속 또는 이들의 혼합체를 원료로 하여 기존 재료의 특성을 향상시키거나 신기능을 부여한 새로운 금속소재를 개발 또는 제조하는 산업
 - 신금속 산업은 고기능 금속 소재의 개발로 범용 저부가 산업에서 고부가 산업으로 사업영역 확대되고 있으며, 에너지·환경이슈 및 스마트화·수요자 맞춤 등 제조업 트렌드 변화와 신산업 수요에 대응하기 위한 신금속 기술개발에 대한 수요 증대
 - 경량금속소재 시장의 세계시장 규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되는

가운데, 알루미늄은 '18년부터 '24년까지 연평균 7.3%의 성장 추세이며, 자동차 경량화에 새로운 차세대 유망 소재로써 지속 적용이 가능할 것으로 예상

- 희소금속 소재·부품의 수입은 부품 산업의 경쟁력이 높은 일본, 중국, 미국에 집중되어 있는 경향으로, 수입선 다변화 등 국산 자급도를 높이기 위한 대책이 필요하며, 신규 소재 개발로 고부가 가치 소재 제조에 집중 필요
- 전방산업의 고도성장으로 금속소재의 고품질화에 대한 요구가 높아지고, 개발도상국의 금속소재 저가 공세로 기술 집약형 고부가가치 산업으로 재편되는 상황
- 국내 비철금속 시장에서 알루미늄, 동에 이어 세 번째로 큰 시장을 형성하고 있는 국내 타이타늄 시장 규모는 세계 시장에서 5위권에 해당할 만큼 크지만, 관련 인력은 매우 부족한 실정

□ (이차전지) 반복적인 충·방전을 통해 재사용이 가능한 전지인 이차전지 중에서도 특히 리튬이온전지는 전기차 등 전방산업에 사용되는 중대형 시장에서 급속한 성장 중에 있으며 드론, 로봇, 스마트 홈 등 다양한 산업으로 확장

- 이차전지 산업은 후방 산업의 기술개발을 토대로 전방산업이 신규시장을 선점하는 연쇄효과가 큰 산업으로 안정적인 소재 확보 및 기술 개발 필요
- 리튬이온전지는 소형 배터리 시장에서 전기차 시장을 중심으로 급속한 성장이 예상되며, '24년까지 매년 11.7%씩 성장하여 1,363억 달러의 시장규모로 성장할 것으로 전망
- 이차전지 산업의 핵심소재인 양극재, 음극재, 분리막, 전해질의 글로벌 시장규모는 증가하고 있으나, '22년 기준으로 수요가 공급을 초과한 상황으로 수급불안 상황 지속
- 우리나라는 리튬 배터리 생산에서 세계 3위권을 기록하고 있으나, 리튬 등 주요 소재의 중국 의존도가 높아 공급망 안정성이 떨어지고 있는 상황
- 급증하는 이차전지의 수요에 따른 원자재 가격 변동으로 안정적 소재 조달 및 가격 경쟁력 확보에 한계가 있으며, 이에 대한 대응 방안

- 디스플레이, 바이오헬스, 신소재, 이차전지 산업의 인력 현황을 검토한 결과, 이들 산업의 우선적인 국기 훈련 직종 선정 검토가 요구됨
 - 기업 규모별로는 소규모 기업에, 업종별로는 이차전지 및 정밀화학 산업에 무게중심 둘 필요
 - 규모별 추이를 보면, 중소기업, 특히 99인 이하의 소규모 기업이 필요로 하는 직종을 중심으로 신규 국기 훈련 구성 필요
 - 규모를 감안한 산업별로 보면, 29인 이하의 소규모 기업에서는 바이오헬스와 이차전지의 부족률에 우선적으로 대응할 필요가 있으며, 기업 규모가 확대될수록 화학 업종의 인력 수요에 대응 필요
- 국기 훈련이 필요한 신기술 분야의 직종 및 필요한 교육 훈련을 검토하기 위해 2차에 걸친 전문가 의견, 산업별 상황을 종합하여 검토한 결과 다음과 같이 선정
 - 국기훈련 대상 직무·직종은 ❶ 전문가 의견조사 ❷ 신기술 분야별 산업기술인력부족률 ❸ 국기훈련 특성을 기준으로 1차적으로 후보군을 선정
 - 1차 전문가 대상 의견 조사를 통해 신기술 분야의 인력 니즈에 부합하는 직무·직종 및 교육훈련 과정에 대한 의견을 광범하게 수렴하고, 이를 기초로 2차 의견조사를 통해 필요한 국기훈련 직무·직종 도출
 - 도출 과정에서 신기술 분야의 직무별 산업기술 인력의 부족률 등을 반영하는 한편, 직무별 부족률을 분야별로 산출하여 교육훈련의 필요성을 판단
 - 국기훈련 과정의 특성과 기업특수적 숙련 요구를 동시에 반영할 수 있도록 직무·직종의 선정 범위를 확대
 - 신기술 분야 산업의 인력 양성에서 요구되는 교육 훈련과 국기훈련 과정의 부합성, 산업과 제품 시장 상황, 인력 수급 상황을 종합적으로 고려하여 다음과 같이 신기술 분야별 국기 훈련 대상 직무·직종 후보를 선정

〈표 5-1〉 신기술 분야별 직무·직종 최종 선정 결과

산업명	직종명	직종 정의	선정 사유
신소재 (신금속)	신소재 개발 및 제조	초성능 철강 및 고기능 비철금속(Mg, Ti, Al, Cu), 복합 금속 소재, 비금속 신소재의 특성과 성능을 평가하고 제조 공정을 개발하는 직무·직종	- 신금속 소재는 희소금속 및 비철금속을 중심으로 높은 증가세 시현 - 신금속 분야 성장세에 따라 인력 수요도 확대될 전망이나 중소·중견기업들의 소재 및 공정 개발 관련 우수인력 확보가 어려워 산업 성장에 장애요인으로 작용
신소재 (정밀화학)	친환경·고기능 도료 코팅	기초소재 및 합성수지, 이를 응용한 분산 및 도료 배합, 시스템설계, 평가 및 분석기술 등을 통한 다양한 신소재 기반의 친환경·고기능 도료 코팅 시스템을 구현하는 직무·직종	- 자동차·디스플레이·건설·조선·IT 등 산업별로 생산되는 제품에 대해 외부환경으로부터 손상을 막아주는 고기능 도료와 친환경 도료 등 고부가가치 도료의 기술개발 수요 증대 - 국내외 여건 변화에도 불구하고 국내 기업들은 정보수집 및 대처 능력이 미흡하며 표준화, 품질관리 분야에서도 해외 선진기업들에 비해 열위
바이오헬스	바이오의약품 생산 및 품질 관리	의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)에 부합하는 안전하고 우수한 의약품을 제조하고, 제조된 시료를 분석하여 품질 기준에 부합하는 제품이 출고될 수 있도록 관리하는 직무·직종	- 바이오의약품 공정 부문의 산업기술인력부족률은 5.0%로 바이오헬스 산업 전체 인력부족률 3.4%를 상회 - 바이오의약품 분야에서 실질적으로 활용될 수 있는 지식·기술을 제공하는 교육과정 부재로 전문가 양성에 어려움
디스플레이	디스플레이 생산 및 품질 관리	디스플레이 생산공정 관리는 신공정에 적용된 시제품을 생산한 후 공정관리도를 작성하여 파악된 문제점을 개선하고 공정이력을 관리하는 직무·직종	- 디스플레이 공정의 산업기술인력부족률은 6.1%로 디스플레이 산업 전체 인력부족률 5.9%를 상회 - 국내 디스플레이 산업 구조가 LCD에서 OLED로 전환되면서 기존 LCD 공정 및 품질 관리 관련 직무·직종의 전환 시급
이차전지	이차전지 생산 및 품질 관리	제조 공정의 효율과 품질관리 기준을 수립하여 생산관리, 자재관리, 재고관리를 수행하고, 제조 공정의 효율 향상 및 안전관리, 수입품질관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행하는 직무·직종	- 이차전지 시장이 예상을 뛰어넘어 급격히 확대되는 가운데 업계의 인력난이 급격히 심화 - 이차전지 산업 특화 인력양성을 통해 이러한 관련 업종의 연쇄적 인력난 발생 과정을 차단하여 인력 수급 생태계를 복구할 필요성 제기

〈부 록〉

1. 조사표

가. 이차전지 기업 설문지

2차전지 기업의 인력 수급 현황과 인력 공급에 필요한 교육훈련 현황 조사

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

최근 글로벌 경제의 불확실성이 높아지는 가운데, 첨단 신기술 산업의 경쟁력 강화가 절실한 상황에서 미래 신산업의 핵심인 2차전지 산업의 경쟁력 강화를 위해 핵심 인력 육성이 확대될 필요성이 높아지고 있습니다.

이에 고용노동부가 2차전지 산업의 핵심 인력을 파악하고, 이들에 대한 적극적 지원 정책을 실시하기 위해 기업들의 인력 수급 상황을 파악하고자 합니다.

기업 활동에 바쁘시지만 2차전지 및 관련 소재부품장비 기업의 인력 및 교육훈련에 대한 조사가 원활히 이뤄져 관련 인력 정책이 효과적으로 수립, 추진될 수 있도록 협조를 부탁드립니다.

개인정보 수집 및 이용 동의서 (개인정보보호법 때문에 반드시 필요하다고 생각합니다.._

1. 수집하는 개인정보 항목은 기업명, 응답자 성명, 직위, 연락처 및 전자우편 주소입니다.
2. 제공하신 개인정보는 응답하신 내용의 식별 목적으로만 사용됩니다.
3. 개인 정보 및 응답 결과는 기업의 산업기술인력 현황과 인력 수요에 부응하기 위한 교육훈련의 주요 내용을 조사 및 분석하기 위한 목적으로만 사용되고 제3자에게 제공되지 않습니다.

☐ 동의합니다. ☐ 동의하지 않습니다. → 응답 종료

1. 기초 항목

기업명		성 명		직위	
연락처 (휴대폰)			전자 우편		

2. 기업의 현황

2.1 매출액 규모 : 2022년 연간 () 억원

2.2 대표를 제외한 인력 규모 () 명 중 산업기술인력 비중 ()%

* 산업기술인력은 고졸 이상 학력자로서 연구개발, 생산관리, 시험평가, 정보통신 관련 기술직과 관리직으로 근무하고 있는 인력을 의미하며, 일반 사무행정, 영업, 생산 노무직 등은 제외. 정규직과 비정규직(계약직, 용역, 파견 등)을 모두 포함.

2.3 2차 전지 관련 주요 생산 분야

구분 선택	2차 전지 관련 소재	2차전지 관련 부품	2차전지 관련 장비	2차전지 최종재
----------	-------------	------------	------------	----------

2.4 산업현장 소재지

구분 선택	구분 선택	구분 선택	구분 선택
① 서울		⑩ 충북	
② 부산		⑪ 충남	
③ 대구		⑫ 세종	
④ 인천		⑬ 전북	
⑤ 대전		⑭ 전남	
⑥ 광주		⑮ 경북	
⑦ 울산		⑯ 경남	
⑧ 경기		⑰ 제주	
⑨ 강원			

3. 부문별 인력 부족률

귀 기업에서 2023년 3월 현재 귀 기업의 경영활동을 정상적으로 수행하는데 있어 전반적으로 인력이 부족하다고 느끼십니까? 인력부족 여부는 근로자의 통상적인 근로시간을 기준으로 하며, 인력 부족을 느낀다는 응답에는 실제 채용시도가 있었으나 채용이 이뤄지지 못한 경우와, 실제 채용시도는 없었지만 인력부족을 경험하는 경우 모두를 포함하여 응답해 주십시오.

전반적 인력부족을 느끼고 있다	→ 3.0 항목으로 이동
전반적 인력부족을 느끼지 않고 있다	→ 5. 항목으로 이동

3.0 인력부족률의 개념

그렇다면 다음의 근로자 유형별로, 기업에서 체감하는 인력부족 정도를 아래 인력부족율로 응답하여 주십시오.

인력부족율 정의: 인력 부족률 = (부족인원 / (현원 + 부족인원))*100

예시: 현원 10명, 부족인원 5명일 경우 부족률 = (5 / (10+5)) *100 = 33.3%

3.1 학력별 부족률 (해당 학력의 근로자가 있거나, 향후 채용계획이 있는 경우 해당 학력에 응답)

가장 근사치에 가까운 인력 부족률을 선택해주시오

구분	부족률(%)													
	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	15.0	20.0	이 상
고졸														
전문대졸														
학사														
석사														
박사														

3.2 직업별 부족률 : 전문가 및 관련 근로자 추가 (해당 직업의 근로자가 있거나, 향후 채용계획이 있는 경우 해당 직업에 응답)

가장 근사치에 가까운 인력 부족률을 선택해주시오

구분	세분류	부족률(%)													
		0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	15.0	20.0	이 상
전문가 관련 근로자	21 과학 전문가 및 관련직														
	22 정보통신 전문가 및 기술직														
	23 공학 전문가 및 기술직														
	26 법률 및 행정 전문직														
	27 경영, 금융 전문가 및 관리직														
	28 문화, 예술, 스포츠 전문가 및 관리직														
기능원 관련기능 근로자	74 금속 성형 관련 기능직														
	75 운송 및 기계 관련 기능직														
	76 전기 및 전자 관련 기능직														
	77 정보통신 및 방송장비 관련 기능직														
	78 건설 및 채굴 관련 기능직														
	79 기타 기능 관련직														
장차기계 조작 조립 근로자	82 섬유 및 신발 관련 기계 조작직														
	83 화학 관련 기계 조작직														
	84 금속 및 비금속 관련 기계 조작직														
	85 기계 제조 및 관련 기계 조작직														
	86 전기 및 전자 관련 기계 조작직														
	87 운전 및 운송 관련직														
	88 상하수도 및 재활용처리 관련 기계 조작직														
	89 목재·인쇄 및 기타 기계 조작직														

3.3 직무별 부족률 (해당 직무의 근로자가 있거나, 향후 채용계획이 있는 경우 해당 직무에 응답)

앞서 2.3 2차 전지 관련 주요 생산 분야에서 응답한 분야에서 가장 근사치에 가까운 인력 부족률을 선택해 주십시오

직무	부족률(%)													
	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	15.0	20.0	이상
연구설계														
공정 (품질관리 및 공정운영)														
시험평가														
기타														

4. 부족인원 및 미충원 인원 발생 사유

4.1 귀 기업에서 인력부족을 겪는 경우, 그 대표적인 사유를 아래의 보기에서 3개를 선택해 주십시오 (, ,)

- ① 경기변동(불황,호황)에 따른 인력의 수요가 변동해서
- ② 사업체의 사업 확대로 인력의 수요가 증가해서
- ③ 직무수행을 위한 자질·근로조건에 맞는 인력이 부족해서
- ④ 필요 인력이 대기업 또는 경쟁회사로 스카웃되는 경우가 많아서
- ⑤ 인력의 잦은 이직이나 퇴직으로 인해서
- ⑥ 해당 직무의 전공자나 경력직이 공급되지 않아서
- ⑦ 인건비 부담 자금이 부족해서
- ⑧ 기타 ()

4.2 귀기업에서 미충원 인력이 발생하는 경우, 그 대표적인 사유를 아래의 보기에서 3개를 선택해 주십시오 (, ,)

- ① 직무수행을 위한 학력·자격을 갖춘 인력이 없어서
- ② 현장투입이 바로 가능한 숙련·경력을 갖춘 인력이 없어서
- ③ 다른 회사들과의 치열한 인력확보 경쟁
- ④ 구직자가 기피하는 직종이라서
- ⑤ 임금조건이 구직자의 기대와 맞지 않아서
- ⑥ 근무조건(교대근무 등)이나 근로환경이 열악해서
- ⑦ 사업체 소재지의 지리적 조건이 좋지 않아서
- ⑧ 해당 직업에 구직 지원자 수가 적어서
- ⑨ 구직자에 대한 정보제공이 부족해서
- ⑩ 기타 ()

나. 신기술 산업 전문가 의견 1차 설문지

「국가기간·전략직종훈련 신기술 분야 신규 직종 선정」 - 전문가 의견 조사 -

안녕하십니까? 저희 넥스텔리전스(주)에서는 고용노동부 인적자원개발과의 요청을 받아 「국가기간·전략직종훈련 신기술 분야 신규 직종 선정」 조사를 실시하고 있습니다. 「국가기간·전략직종훈련사업」은 고용노동부의 대표적 장기 훈련으로, 우리나라 기간산업과 전략산업의 인력 수요에 대응하기 위해 운영되고 있습니다. 최근 정부의 신기술 분야 육성에 대응하기 위해, 신기술 분야의 대표 산업인 디스플레이 분야에 대해 국가기간전략직종훈련의 대상을 발굴하여 적극 지원하고자 합니다.

「국가기간·전략직종훈련사업」의 디스플레이 분야 인력 훈련을 효과적으로 수행하기 위해 신규 훈련 직종으로 선정될 수 있는 직무에 대한 전문가 여러분의 고견을 서면으로 청취하고자 합니다. 응답 내용은 연구 목적으로만 사용되며, 통계법 제 33조에 의하여 철저히 비밀이 보장됩니다. 바쁘신 와중에도 소중한 의견 주시면 감사하겠습니다.

■ 조사 기간 : ~2023.03.30.

2023. 03.

1. 일반사항

소 속 기 관			
성 명		직 책	

2. 디스플레이 분야 및 인력난 현황

2.1 디스플레이 분야 이슈

※ 현재 국내 디스플레이 분야 발전을 가로막는 가장 큰 장애 요인은 무엇이라고 생각하십니까?

2.2 디스플레이 분야 인력난 원인

※ 현재 국내 디스플레이 분야 인력 부족의 가장 큰 원인은 무엇이라고 생각하십니까?

2.3 디스플레이 분야 인력 부족 대응 방법

※ 현재 디스플레이 분야에서 인력 부족에 대응할 수 있는 효과적인 방법은 무엇이라고 생각하십니까?

3. 「국가기간·전략직종훈련사업(이하 국기훈련)」에 포함될 필요성이 있는 직종

※ 「국가기간·전략직종훈련사업」이란?

- (사업목적) 국가의 기간산업 및 전략산업 등의 산업분야에서 부족하거나 수요가 증가할 것으로 예상되는 직종에 대한 직업능력개발훈련을 실시하여 기업에서 필요로 하는 기술·기능 인력 양성·공급

■ (훈련직종) '22년 기준 기간산업 28개, 전략산업 19개, 서비스 산업 34개 등 총 81개

■ (훈련시간) 3개월 이상 1년 이하로 하되 훈련시간은 350시간 이상

■ (지원내용)

- (훈련기관) 훈련비 전액

- (훈련생) 140시간 이상 과정 수강 시 훈련장려금 월 최대 200천원

■ (사업추진체계)



■ (국가기간전략산업훈련 직종 정의 예시)

- (직종 예시 1) 반도체장비설비

구분	내용
국가직종명	반도체장비설비, 반도체 장비 전장조립
직종정의	기구, 전장, S/W 공정 등 분야별 설계기법을 활용하여 반도체 제조 장비를 설치하고 제작할 수 있는 기술·기능에 관한 직종
훈련 내용	반도체 장비 컨셉설계, 반도체 장비 주요부 기구설계, 반도체 장비 유틸리티 기설계, 반도체 장비 시스템 소프트웨어 개발, 반도체 장비 전장설계, 반도체 장비 구조조립, 반도체 장비 전장조립 등

- (직종 예시 2) 드론제어

구분	내용
국가직종명	드론제어
직종정의	드론이 동작할 수 있도록 조정하고, 상황에 맞게 자동 제어를 할 수 있는 시스템 구현하는 직종
훈련 내용	항공기 조종안정성해석, 항공기 성능해석, 항공기 동특성해석, 소형무인기 성능분석, 임베디드 시스템 테스트, 임베디드 애플리케이션 분석, 임베디드 애플리케이션 설계, 임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축, 임베디드 애플리케이션 구현 등

- (직종 예시 3) 전기기기제작

구분	내용
국가직종명	전기기기제작
직종정의	전기, 전자 기자재를 사용하여 회전기기, 정지기기 등과 같은 전기기기를 조립, 검사, 시험, 유지, 보수하는 기능에 관한 직종
훈련 내용	전기기기 제작준비, 전기기기 회로부 조립, 전기기기 반제품 조립, 전기기기 완제품 조립, 전기기기 일반시험, 전기기기 특성시험, 작업자 안전관리 등

- (직종 예시 4) 녹색순환자원관리

구분	내용
국가직종명	녹색순환자원관리
직종정의	폐기물 재활용 기술을 기반으로 IoT기술을 접목하여 폐자원이 가치 있게 순환유 이용하고 자원순환이용 체계를 구축 및 폐자원에너지 활용을 위한 설치·운영 관 하는 직종
훈련 내용	폐기물처리시설 설치 계획, 매립시설 설치, 열적처리시설 설치, 바이오가스화시 설치, 퇴비화/사료화시설 설치, 건조연료화시설 설치, 고형연료 생산시설 설치, 폐 폐산·폐알칼리 처리시설 설치, 건설폐기물 처리시설 설치, 금속회수시설 설 자원화, 폐기물관리 계획 수립, 폐자원에너지생산 기본계획 등

출처 : 고용노동부 직업능력심사평가원, 2022 국가기간 전략산업직종훈련 편성가이드

3.1 디스플레이 분야 국기훈련 가능 직종

※ 상기 국기훈련 “직종 예시”와 같이, 디스플레이 분야에서 국기훈련에 포함될 필 요성이 있는 직종은 무엇이며, 해당 직종의 정의는 무엇이라고 생각하십니까? 또한 해당 직종에 대해 어떤 훈련이 가능할 것이라고 생각하십니까?

※ 연구개발, 공정관리(품질관리 및 공정운영), 시험평가, 기타 등으로 구분하여 귀 하께서 제시 가능한 직종명, 직종정의, 훈련내용에 대해 최대한 구체적으로 서술해주시오.

<연구개발 분야>

구분	내용
직종	
직종정의	
가능한 훈련	

<공정(품질관리 및 공정운영) 분야>

구분	내용
직종	
직종정의	
가능한 훈련	

<시험평가 분야>

구분	내용
직종	
직종정의	
가능한 훈련	

<기타 분야>

구분	내용
직종	
직종정의	
가능한 훈련	

3.2 디스플레이 분야 국기훈련 직종 관련 기타 의견

※ 디스플레이 분야 국기훈련 직종과 관련하여, 해당 분야의 훈련이 효과적으로 이뤄질 수 있도록 하기 위한 의견이 있으시면 구체적으로 말씀해 주십시오.

--

귀중한 의견 제시에 감사드립니다.

다. 신기술 산업 전문가 의견 2차 설문지

□ 디스플레이 산업 예시

「국가기간·전략직종훈련 신기술 분야 신규 직종 선정」 - 2차 전문가 의견 조사 -

안녕하십니까?

저희 (주)넥스텔리전스에서는 앞서 3월 말경에 실시된 전문가 의견 조사 과정에서 말씀드린 바와 같이 고용노동부 인적자원개발과의 요청을 받아 「국가기간·전략직종훈련 신기술 분야 신규 직종 선정」 조사를 실시하고 있습니다.

이번 조사에서는 지난 3월 중에 말씀해주신 전문가 의견 조사 결과를 기초로 「국가기간·전략직종훈련사업」에 포함되어야 하는 직종과 훈련 과정의 우선 순위를 모색하고자 합니다.

특히 이번 조사에서는 정부의 인력양성 사업 전반에서 고용부의 역할을 고려함과 동시에, 3개월 이상(평균 6개월) 가량 소요되는 「국가기간·전략직종훈련사업」이 가지는 특성에 유념하여 현장 인력 중심으로 직종 및 교육 과정의 우선 순위를 선정해주시기를 부탁드립니다.

앞선 조사와 마찬가지로 이번 조사에서도 응답 내용은 연구 목적으로만 사용되며, 통계법 제33조에 의하여 철저히 비밀이 보장됩니다. 바쁘신 와중에도 다시 한번 소중한 의견 주시면 감사 하겠습니다.

- 조사 수행 : (주)넥스텔리전스
- 조사 기간 : ~2023.04.25.

2023. 04.

일반사항

소 속 기 관	
성 명	

다음의 보기에서 제시된 ‘직종명’, ‘직종 정의’ 및 ‘필요한 교육 훈련’은 각 계의 전문가 분들께서 응답해주신, 「국가기간·전략직종훈련사업」에 편제될 필요성이 높은 분야에 대한 결과입니다.

번호	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	디스플레이에 필요한 Process Chemical 연구개발	화학, 화공, 무기, 유기등 분야 별 Chemical을 활용하여 디스플레이에 필요한 Process Chemical 개발에 관한 직종	디스플레이 Process Chemical 테스트, 구동원리, 신뢰성 확보 구현
2	디스플레이연구개발, 디스플레이설비개발, 디스플레이재료개발, 디스플레이공정개발	디스플레이 구조와 물리적/화학적 성질, 전기광학적 특성의 이해를 바탕으로 디스플레이 제품을 개발하고, 제품 수율이나 특성, 품질향상을 위한 직종	디스플레이구동/화소 회로설계, 디스플레이 광학/소자구조 기구설계, 디스플레이 설비 요소설계, 디스플레이설비 제어알고리즘/SW 설계, 디스플레이재료 합성 및 신뢰성 평가/분석, 디스플레이 전기적/광학적 성능평가, 디스플레이 불량분석 시험, 디스플레이용 공정 및 부품 품질/신뢰성평가 등
3	디스플레이 장비부품개발	디스플레이 장비부품 개발 타당성 검토 후 선정된 부품을 양산하기 위하여 계획수립, 설계, 시제품 제작 및 시험, 평가, 인증 및 양산이관을 수행하는 직종	장비부품개발 타당성 검토, 장비부품 규격결정, 장비부품개발 계획수립, 장비부품 설계, 장비부품 시제품 제작, 장비부품 시제품 시험, 장비부품 시제품 평가, 장비부품 인증, 장비부품 신뢰성평가, 장비부품 양산이관
4	디스플레이 소재	OLED, micro LED 등 차세대 디스플레이에 적용될 수 있는 소재 개발, 분석, 평가 업무에 관한 직종	디스플레이 박막 공정개발, 디스플레이 개발 검증, 디스플레이 OLED 셀 공정 개발, 디스플레이 컬러필터 형성 공정 개발
5	디스플레이 구조 및 공정 연구개발	디스플레이의 작동원리와 구조에 대한 이해를 바탕으로 다양한 소재와 부품, 장비를 활용한 제조 공정을 이해하고 연구 개발이 가능한 직종	디스플레이 공학, 디스플레이 변천 이력, 광학기초, 트랜지스터 및 다이오드 소자, 진공 및 플라즈마 장비 기초, 공정 장비 운영, 실험계획 및 데이터 분석, 디스플레이 구동기술, 디스플레이 UI/UX 등
6	OLED 소자 연구개발	OLED 소자를 설계하고 형광과 인광, TADF 등의 OLED 발광 재료, 전하수송층 재료, 전하주입층 재료 개발과 이를 이용하여 고효율, 장수명을 갖는 OLED 소자를 연구개발하는 직종	소자 설계 훈련과 OLED 재료와 인광 OLED 재료를 이용하여 OLED를 제작한 후에 OLED 소자의 발광효율과 수명을 비교하고 OLED 소자의 제작 공정 훈련 및 OLED 소자의 특성 평가 훈련
7	디스플레이	Process Chemical 종류별	Chemical 종류별 분석법, Spec. 확인,

번호	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
	Process Chemical SOP 및 품질관리	(Stripper, Etchant, PR, 등등) 평가	품질 안정성, SOP 평가등
8	〈장비설비분야〉 디스플레이 설비 기구설계, 디스플레이 설비 제어설계, 디스플레이 설비 전장 조립	기구, 전장, S/W, 공정 등 분야별 설계기법을 활용하여 디스플레이 제조 장비를 설계하고 제작할 수 있는 기술·기능에 관한 직종	디스플레이설비 컨셉설계, 디스플레이설비 기구설계, 디스플레이설비 요소설계, 디스플레이설비 유틸리티 기구설계, 디스플레이설비 시스템 소프트웨어 개발, 디스플레이설비 제어로직 설계, 디스플레이설비 제어SW 설계, 디스플레이설비 전장설계, 디스플레이설비 기구조립, 디스플레이설비 전장조립 등
9	디스플레이 공정 및 품질 관리	디스플레이 제조를 위한 공정을 이해하고, 각 공정 및 제품의 품질을 관리하는 직종	디스플레이 개론 및 작동원리, 공정 장비 운영 및 유지보수, 실험계획 및 데이터 처리, 공정 관리 방안, 품질 관리 및 보증 방안, 제품 사양 및 산포 특성, 디스플레이 응용 산업(주요고객) 특성, 디스플레이 인지 과학 및 불량 유형 등
10	OLED 소자 제조 공정	OLED소자를 제조하기 위해서 필요한 기판 세정공정, Photolithography 공정과 유기물 및 무기물, 금속전극 증착공정과 봉지 공정을 수행하는 직무	기판세정 공정, Photolithography 공정, 유기물 증착 공정, 금속 증착 공정, 봉지 공정용 유기물, 무기물과 금속 증착공정, OLED 소자 특성 측정 훈련, 투습도 측정 훈련
11	Sample 제작 및 성능 분석	디스플레이 제작 및 Chemical 평가를 통한 특성 확보	디스플레이 SOP에 따른 PTN 특성 확보, COA Spec. 관리 등
12	디스플레이 시험 평가	디스플레이 패널 및 모듈 그리고 완제품의 성능(특성 및 신뢰성)을 측정, 평가, 시험하여 그 결과의 보고, 인증, 보증 등 업무를 수행하는 직종	디스플레이 광학, 전기, 기구 특성에 대한 이해, 측정, 평가, 시험 장비의 이해 및 운영, 디스플레이 인지과학, 주요 불량 유형 및 특성, 실험계획 및 데이터 처리, 공정/품질 관리 개요, 시험, 국제표준 및 국가표준의 시험(test), 측정(measurement), 평가(evaluation) 방법 및 (공적/사실상) 인증제도 등
13	디스플레이 테스트 베드 Sample 제작	디스플레이 설계, 회로, 패널제작, 검사, 시험에 관한 직종	디스플레이 공정, Chemical 평가, 신뢰성 평가 등
14	디스플레이 장비 부품 개발	디스플레이 생산을 위한 부품, 소재, 장비를 개발을 위하여 규격을 결정하고 설계, 제작, 시험, 평가 업무를 수행하고 장비 유지보수를 수행하는 업무에 관한 직종	장비부품 규격결정, 장비부품 개발 계획 수립, 장비부품 설계, 장비부품 시제품 제작, 장비부품 시험, 장비부품 시제품 평가, 장비부품 인증, 장비부품 신뢰성평가, 장비부품 양산이관
15	디스플레이 융합 상품화 연구개발	디스플레이와 연관된 센서, UI/UX 등 기능의 집적과 구동 부품, 광학부품 등 집적, 응용 산업(가전, 산업, 가구/건축, 웨어러블, 자동차, 의료/건강, 정	디스플레이 공학, 디스플레이 변천 이력, 광학기초, 디스플레이 구동기술, 디스플레이 UI/UX, 품질 관리 및 보증 방안, 제품 사양 및 산포 특성, 센서 및 기능 집적, 응용 산업의 공급망 등

번호	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
		보보안 등의 요구 사양을 반영한 상품(디스플레이 패널/모듈)을 기획하고 개발하는 직종	

위의 보기 중에서 「국가기간·전략직종훈련사업」의 사업 취지를 감안하여 석사 및 박사 인력을 제외한, 6개월 기한의 훈련으로 실무 투입이 가능한 직종을 선정해주시기를 부탁드립니다.

해당 직무의 시급성과 국가 훈련의 부합성을 기준으로 1, 2, 3순위에 해당하는 직종의 번호를 아래에 기재해주십시오.

만약, 보기에 제시된 직종 중 여러개 직종이 사실상 같은 내용으로 동일 순위가 부여되어야 할 경우, 해당 순위에 여러개 직종의 번호를 기재해 주셔도 됩니다.

1순위 (), 2순위 (), 3순위.

귀중한 의견 제시에 감사드립니다.

라. 신기술 산업별 전문가 명단

□ 디스플레이 산업

일련번호	소속기관	성명	직책
1	동진씨미켄(주)	정해일	상무이사
2	한국석유화학협회	김평중	본부장
3	(주)에스에프에이	하해동	위원
4	한국디스플레이산업협회	진유리	실장
5	한국폴리텍대학	김관하	교수
6	한국전자기술연구원	이정노	수석
7	순천향대학교	김창교	교수

□ 바이오 산업

일련번호	소속기관	성명	직책
1	한국폴리텍특성화대학 바이오캠퍼스	장재선	교수
2	한국바이오협회	손지호	본부장
3	알테오젠	홍석훈	전무/생산본부장
4	전북대학교 약학대학	김훈주	교수
5	이지다아아텍	황우	이사
6	SK바이오팜(주)	천병희	수석매니저
7	오송첨단의료산업진흥재단	허조영	책임연구원
8	육성화학(주)	정종식	이사
9	(주)포스코	이기식	통합파트장
10	종근당	김홍석	연구기획실장
11	테라젠바이오	김태형	상무
12	바디텍메드(주)	오형주	부장
13	한국전자기술연구원	조영창	센터장
14	GC녹십자	이광수	팀장
15	한국전자통신연구원	김봉규	책임연구원

□ 첨단화학 산업

일련번호	소속기관	성명	직책
1	한국화학연구원	노승만	책임연구원
2	(주)오영	신기석	경영지원 실장
3	삼화페인트공업(주)	박범수	공장장
4	강남제비스코	서윤희	이사
5	송원산업	박동경	연구소장
6	LG화학	이주성	개발총괄
7	한국자동차연구원	고윤기	책임연구원
8	(주) 동림유화	한인선	연구소장
9	경인양행	이의재	상무/염료사업부장
10	오성화학공업(주)	추장우	사업본부장

11	한국플라스틱산업협동조합	양순정	상무
----	--------------	-----	----

□ 신금속 산업

일련번호	소속기관	성명	직책
1	포스코	이영진	과장
2	한국폴리텍III대학 원주캠퍼스	이병찬	교수
3	포스코	현재용	과장
4	한국폴리텍VII대학 울산캠퍼스	최한글	조교수
5	POSCO	김공영	부장
6	(주)티프라임컨설팅	전우안	대표

□ 이차전지 산업

일련번호	소속기관	성명	직책
1	한국전자기술연구원	송준호	수석연구원
2	(주)에이치시티	이정호	팀장
3	(주)민테크	이재훈	전무이사
4	충남대학교	신혜영	조교수
5	강원대학교	김현경	조교수
6	SK온	신태수	PM

2. 4대 신기술 분야별 전문가 의견 조사지 및 결과지

가. 신기술 분야 산업별 장애요인 전문가 의견

□ 디스플레이 분야

구분	장애요인
1	1.세계 경제의 침체에 따른 시장 악화, 원.부자재 재료비 급등에 따른 수익 감소 2.고급 인력의 국내외 이탈 및 인력 부족에 의한 연구개발 지연 3.중국 업체와의 Cost 경쟁력 낮음(중국 정부 보조금에의한 최소 20% 갭 발생) <추가> 1) 원천기술 확보 및 지속적 연구개발을 위한 산학연 연구 협업 체계 활성화 부족 2) OLED전문인력 양성으로 산업 발전 토대 조성 필요. 해당 학과 확대. 소부장 중심 전문 인력 역량 강화 필요. 3) SDC, LGD등 대기업의 초격차 기술 방어를 위한 시설 투자, R&D 비용 지원 방안 검토 → 국내 디스플레이 시장 위축에 따라 투자의지, 투자계획 불확실 4) 국가첨단전략기술로 지정(시설투자 세액공제율 증가)하여 정부 보조 필요. 5) 민간 위주 R&D 투자 유도 및 신산업 기술 발전에 방해 되는 규제 철폐하여 기업의 적극적 투자 유도 6) 공급망 다변화 여전히 부족, 일부 특정 소재, 부품 특정 국가에 의존. 핵심 광물등의 경우 글로벌 협력관계 구축 중요. ※ 중국의 경우 매년 디스플레이 산업 지원정책 업데이트 : 신형 디스플레이 발전 목적 산업 구조조정 실행방안에 대한 계획 발표. 디스플레이 연관 전후방 산업 발전정책도 꾸준히 진화시킴. 또한, 중앙/지방정부의대규모 자금지원을 통한 신규 생산증설에 자금 투자함.
2	○ 디스플레이산업의 확장을 위한 새로운 용도(수요처) 발굴 미진에 따른 패널 설비투자의 부진
3	○ 디스플레이 산업 경쟁력 강화를 위해 수요기업인 대기업의 적극적인 투자가 중요. 중소·중견기업인 공급기업은 국내에 강력한 밸류체인을 형성해 적극적으로 기술 개발에 임해야함. ○ 우리나라 OLED 제조업의 가치사슬별 경쟁력 중 조달과 수요에서 약점을 보유. 약점을 개선하기 위해 조달분야 핵심기업 육성, R&D 협업체계 활성화, 전문인력 양성이 필요. ○ 산업의 위상이 점차 하락함에 따라 신규 인력 수급의 차질 발생, OLED 전문인력 미 확보로 이어지며 산업경쟁력 약화로 이어짐
4	○ 세계적인 경기 둔화로 인한 디스플레이 수요 감소 및 중국과의 기술격차가 좁혀져 차별화 부족으로 인해 경기가 위축됨. ○ 이를 타개하기 위하여 기존의 디스플레이와 차별화 된(패러다임을 바꿀 수 있는) 기술 필요. 위와 같은 경기 위축에 따른 신기술 인력 유입 부족
5	○ 중국의 정부 지원으로 인한 글로벌 시장 잠식과, ○ 중장기 전략보다는 단기적 성과를 추구하는 대기업, ○ 대규모 양산 제품 위주의 추진으로 다양성이 부족한 미래 기술 준비 등
6	○ 중국 정부의 보조금 지급을 통한 자국 기업의 적극 지원

구분	장애요인
	○ 디스플레이는 기술발전이 매우 빠른 분야로 최고 경쟁력유지의 어려움 ○ 삼성디스플레이에서 최근 4조원의 투자계획을 발표하였지만 OLED 분야 투자가 이루어지지 않고 있는 상황

□ 바이오 분야

구분	장애요인
1	○ 임상시험(규제)과 전문 인력의 부족
2	○ 바이오관련 과도한 규제 - 의료기기 관련 신의료평가기술제도와 식약처 인허가 중복규제, 유전자검사 관련 규제 등 기업활동을 저해하는 규제 및 개선의 지연 ○ 글로벌 기업 대비 경험, 인재 부족 - 바이오의약품의 경우 신약 개발 경험 및 역량 부족으로 임상 또는 비임상 단계에서 해외로 기술이전하는 것이 현실 - 롯데, GS 등 타 분야 기업의 바이오산업 진출/투자 확대, 기존 기업의 투자 확대(삼성바이오로직스 등)에 따른 급격한 전문인력 수요 증가와 이에 미치지 못하는 인력 공급
3	1. 연구개발(R&D) 투자 부족: 바이오 분야 발전을 위해서는 대규모의 연구개발 투자가 필요함. 기업에서 투자할 수 있는 비용은 제한되어 있음. 정부에서 적극적인 맞춤형 비용 투자가 필요함. 2. 인재 부족: 바이오 기술 개발을 위해서는 고품질 연구시설 및 전문 인력이 필수적임. 대학과 기업의 연계를 통한 맞춤형 인력 확보가 필요함.
4	○ 기존 제약사들의 제너릭 의약품 개발에 집중하여 상대적으로 장기적 투자가 필요한 바이오 분야에 대한 인식 부족. ○ 요즘 많은 바이오벤처 회사들이 창업하고 있으나 투자비 부족과 전문적 지식을 지닌 인력난
5	○ 규제 -인허가 / 보험 및 급여 진입 어려움 -진입장벽(GMP시설 / 운영을 위한 고비용) -규제 대응 인력 부족
6	○ 현재 국내 제약바이오 산업은 글로벌 시장에 대한 이해 부족과 Trend에 대한 추세적 follow up 지연에 있다고 생각합니다. ○ 글로벌 시장의 needs에 맞는 제품 pipeline을 설정하고 이에 대한 집중 투자가 진행 되었어야 하나, 1세대, 2세대 혹은 이미 레드오션으로 분류된 의약품 시장에 진입하려는 쉬운 길의 선택이 지난 수십년간 국내 유수의 제약사들이 글로벌 시장으로의 진출과 시대적 흐름에 맞는 3세대 바이오의약품의 first-in-class 진입을 막게된 결정적 원인이라고 판단합니다.
7	1. 각종 규제정책에 의한 바이오산업 개발 지연 2. 정부 부처별/지역별 차별화되지 않는 중복된 투자로 비용이 분산되고 효과가 극대화 되지 못함

구분	장애요인
	3. 전문인력 부족으로 인한 기업의 우수 인력 확보 어려움
8	1. 정부의 환경 및 안전 규제 강화: 화학물질등록및평가법(화평법), 화학물질관리법(화관법), 통합환경관리제도(통합법), 공정안전보고서(PSM) 등 지나친 규제로 인한 비용의 증가 2. 정밀화학 분야 기술인력 부족
9	진단분야 및 비대면 진료 등 의료영역으로의 신기술 도입에 대해 주관 규제기관의 규제, 의료법등 관련 법률, 건강보험 등과 연계된 심평원의 허가 등 규제가 상당히 강하고 더불어 의료관련해서는 의료협회 등 관련 단체등의 이익과 연계되어 개발이 되지만 사용할 수 없는 한계가 있음.
10	- 최근 전 세계적으로 의생명과학분야의 발전으로 대규모 바이오 빅데이터가 생성되고 있고 이를 분석하고 처리할수 있는 인재들이 필요로 하나 이와 관련한 전공분야를 대학교에서 만들어 키워내기는 시간적으로도 그렇고 빠르게 변화하는 산업적 니즈에 맞는 훈련된 인재를 양성하기는 한계가 있다. - 바이오빅데이터를 활용한 바이오 산업계의 니즈에 충족한 인력을 양성하는 것이 급선무
11	1. 체외진단의료기기 전문 인허가 및 품질관리시스템 전문 인력 부족 2. 최근 발생한 코로나 팬데믹으로 인하여, 체외진단의료기기의 임상평가가 매우 중요한 이슈로 부각되었으나, 이를 전문적으로 설계, 수행, 관리 할 수 있는 인력 부족
12	국내 디지털헬스분야 발전 저해요인은 원격의료 제한하는 의료법이 디지털헬스케어 및 서비스산업 활성화에 가장 큰 장애요인임
13	- 연구개발부터 상업생산, 허가까지의 원스탑 솔루션에 대한 전문가 부재 및 각자의 영역에서만 전문가로서 성장하고 있음. 바이오벤처 대부분은 상업화를 통한 회사 성장 보다는 라이선스 아웃을 통하여, 자금 확보를 하는 것에 집중되어 있음. - 바이오벤처 임상 비용 등의 지원금에 대한 규모가 매우 협소하여 임상 실패에 대한 리스크 부담을 해소할 CMO 업체와의 원활한 커뮤니케이션이 필요하나, 정보의부재로 한정됨. 정부 규제에 대한 유연성의 한계로 지원 미흡 및 업무 처리 기간이 해외 대비 경쟁력이 없음. - 해외 진출을 위한 정부지원 및 행사 참여 등 매칭서비스의 활성화 부재함. 해외 우수 인재 유치의 한계(거주요건, 체류 등) 및 글로벌 트렌드 정보 및최신 기술 습득에 대한 다양한 액티비티 지원이 부재함.
14	- IT기업의 바이오 제품 개발에 대한 관심이 높아지고 있지만 장기적이 아닌 단기적 투자를 통한 제품 개발 경향이 있으며, 바이오분야 기업의 경우도 대부분 기업들이 영세하여 단기간내 성과도출 및 제품 개발을 하려고 하고 있음. - 바이오 분야는 제품개발에 장기적 투자가 필요하지만, 국가 연구개발지원 과제의 기간도 단기적 성과 위주의 과제가 주를 이루고 있어 바이오 분야 경쟁력 확보에 어려움

□ 신소재(신금속) 분야

구분	장애요인
1	- 기술적 한계와 연구개발 투자 부족입니다. 현재 국내 기업들은 신소재 분야에서 선도적인 기술력을 보유하고 있지만, 세계적인 경쟁사들과 비교하면 기술적으로 아직 한참 부족한 수준입니다. - 또한, 신소재 분야는 연구개발에 많은 투자가 필요한 분야이지만, 국내 기업들은 이에 대한 투자가 부족한 실정입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 국가 차원에서 적극적인 지원과 투자가 필요합니다.
2	- 연구/개발과 관련된 인프라 부족 - 국가 주도형 투자 방향에 따른 전문인력(인재) 쏠림 현상 심화 - 신소재 분야 기초 연구 부족 - 시장 중심적 지원 전략
3	- 기술의 난해성으로 인한 참여의 어려움 - 기술 인력양성의 어려움과 산업계의 참여의지 부족 - 기술의 전파력 부족과 현장적용에 따른 실현성 미흡 - 기술적 한계와 연구개발에 대한 투자 부족
4	- 신소재(신금속) 분야 전문인력 부족 - 소재(금속) 분야 기반 인프라 부족 - 연구개발의 사업화 불확실성
5	신소재 분야는 기술집약적인 분야로 연구개발비가 높은 특성이 있는데, 개발 초기 높은 연구개발비 및 자원조달과 제품 시장의 확보가 국제 정치학적인 영향을 받아 불안정하여 연구개발 단계에서 제품의 판매까지 안정적인 자본조달이 뒷받침 되어야 하는데 제도적인 지원이 부족하고, 우수인력의 확보에 의해 성장 동력을 찾아야 하는데 타 분야 대비하여 우수인력 채용을 위한 동기가 부족하여 우수연구인력 확보가 어려운 것이 장애요인이다.
6	- 신금속 분야 개발은 소요자원은 첨단산업에서 중요한 기능을 가져 선진국들은 일찍부터 국가차원에서 희토류 금속 자원 확보를 위해서 많은 노력을 기울여온 희토류금속 등 희소금속이 필요한데 우리나라는 매장량이 적고 세계적으로로도 매장량이나 생산이 지역적으로 편중되고 생산증대에 제약이 있는 특성에 따라 수급이 불안하고 가격이 급등하고 있는 문제가 상존하고 있음. - 또한 기술적 한계와 연구개발에 대한 투자 부족으로 국내 신소재에 대한 기술은 선진국에 비해 뒤쳐져 있으며, 연구개발에 대한 투자가 부족하여 기술적인 발전이 어렵고 성공에 대한 불확실성으로 초기 투자비용이 매우 높아 정부나 기업이 적극적으로 진출하기 어렵다는 점도 문제임.
7	- 신소재 분야의 발전이 가로막혀 있다기 보다는 금속이라는 산업군이 가지는 불가피한 특성이라고 생각합니다. - 금속 분야에서도 신제품 개발을 위한 다양한 연구가 이뤄지고 있긴 하지만 반도체 등 타산업군과 비교했을 때 고부가가치 창출이 어렵고, 확장 가능성이 매우 제한적이기 때문에 현수준에서의 혁신적인 발전을 도모하기에 제약이 있다고 판단됩니다.

□ 신소재(정밀화학) 분야

구분	장애요인
1	- 정밀화학 분야는 최종 고부가화된 End Product 기술을 취득하는데 10-30년 정도의 장기간 R&D 지원이 필수적인 분야로서, 국내 산업부 관련 R&D 사업으로는 최종적인 고부가화 기술로 이끌 수 있는 연구지원이 중간에서 끊기는 것이 대부분으로 해외 선진국 기술과의 경쟁력을 확보가 불가능한 것이 가장 큰 요인임. - 연구과제가 진행되었다고 하면 중복성 부분으로 연구가 지속되는 것이 불가능한 것이 정밀화학 분야의 가장 큰 이슈로 판단됩니다.
2	- 화평법, 화관법 등의 규제 강화로 비용 증가 - 양질의 연구인력 유입 중단 / 생산 인력 구인난
3	- 일본의 높은 기술력과 중국의 저가 생산능력 사이에서의 포지셔닝의 어려움과 이로 인한 경쟁력 저하 - 기초 소재 연구의 인프라 및 경쟁력 부족 - 장기적 관점의 기술개발 보다는 응용 중심의 기술개발 집중 - 국내외 환경규제 강화로 기업 투자 위축
4	- 정밀화학 산업은 각종 규제 (환경규제, 소방 등)로 인해 공장 설립에 어려움이 있음. - 정밀화학 사업체는 주로 수도권 이외의 지역에 소재하여 유능한 인력 채용에 한계.
5	- 대학에서부터 기초소재 합성을 연구하는 교수님의 부족으로 인한 합성 인력의 공급이 턱없이 부족하고, 합성 인력에 대한 적합한 대우가 필요함 - 원료, 중간체를 포함한 모든 제품에 대한 물질등록이 필요하기 때문에, 신규소재 개발을 위해서는 물질등록에 많은 시간과 비용이 소모된다.
6	- 정밀화학 제품의 다양성에 비해 관련 경험을 보유한 유경험자의 희소성으로 인한 차별화 제품 개발 역량 부족 - 새로운 수요분야의 도래에도 민첩하게 적기 대응 능력 부족
7	- 범용 화학소재를 기반으로 한 응용 제품에 집중하고 정밀 화학소재 분야에 투자하기 어려운 국내 화학기업 - 원인1) 국외 선진사 대비 기술력 부족 - 원인2) 첨단 화학소재 연구개발을 위한 고급 인력 부족 - 첨단 정밀 화학소재 분야에 시장 진입 시 선진사에 대비한 품질 차이, 가격 경쟁력 문제로 시장 확보가 어려움
8	- 국내외 환경규제 (신규 도입 및 강화) - 국내 화평법 등 화학물질 규제 - 국외 화학물질 규제 (EU-REACH, 미국, 일본, 중국 등 화평법 유사 제도)
9	- 환경 관련 규제 강화 (화평법, 화관법 등) - 정밀화학 관련 기초 학문 발전 더딤
10	젊은 인재 영입이 감소
11	기술적 장벽이 필요한 농약, 의약품, 염료 등 소규모 설비투자/소량 생산으로 높은 효율성을 창출할 수 있는 영역으로 전환되고 있으나 인력난으로 어려움 가중
12	독일, 미국, 일본 등 글로벌 선도국 대비 낮은 기술력과 이를 극복하기 위해 필요한 기업 육성을 위한 R&D 등 지원체계 부족

□ 이차전지 분야

구분	장애요인
1	○ 급격한 시장 확대에 따른 소재부품 및 원재료까지의 공급망 이슈, 지속적인 기술 격차를 유지하기 위한 기술개발 투자비의 확대 여력 부족, ○ 특히 중요한 것으로는 연평균 25% 이상의 고성장이 예상되며, 해외 유수의 기업에서도 신사업 진출을 위해 관련 전문인력 스카우트가 빈번할 만큼 부족한 인적 자원 문제 등이 있음
2	○ 원자재 수급 불안정에 따른 시장 불확실성과 화재 안전성에 대한 수요불안정성 ○ Global 정세 불안정성에 따른 각 국가별 기술패권 주의 심화 ○ 시험 인증 인력 및 경험 부족에 따른 시험 검증 지연
3	○ 기하급수적으로 증가하는 전기차 배터리 수요에 이차전지 제조 관련 생산, 연구개발 인력 부족. ○ 이차전지 산업이 전반적으로 발전하기 위해서는 이차전지 소재, 부품, 장비 산업이 함께 발전하여 탄탄한 이차전지 공급망 구축이 필요. 한국 이차전지 소재, 부품, 장비의 경우 여전히 해외 의존도가 높음.
4	○ 리튬, 코발트 등 주요 원재료의 높은 수입 의존도 ○ 이차전지의 효율성과 수명을 늘리고 비용을 절감하기 위해 극복해야 할 기술적 한계의 존재
5	○ 이차전지 분야 인력 수급: 이차전지 전문 기업뿐만 아니라 배터리 전·후방산업 기업들 또한 이차전지 분야 전문인력 부족을 겪고 있음. 이차전지 전문 교육받은 인력이 부족함 (공정/생산 인력 및 R&D 인력)
6	○ 주요 비즈니스가 이루어지는 해외지역에 대한 운영 상 어려움 ○ 배터리 전문인력 부족

나. 신기술 분야 산업별 인력난 요인과 대응 방안 전문가 의견

□ 디스플레이 분야

○ 인력난 요인

구분	인력난 요인
1	- 가장 중요한 것은 처우(임금)에 대한 문제로 최근 반도체, 2차전지 분야 고액 연봉으로 사원~과장급에서 디스플레이 부분 이직율이 급등하였고 신입사원 또한 고액 연봉을 찾아 지원하여 인력 부족이 점점더 심화되는 것으로 생각 됩니다. - 그렇디보니 중소기업은 더욱더 인력 부족이 심각해 지고 있습니다.
2	전문 인력을 포함하는 디스플레이 산업기술인력의 유사산업(예, 반도체산업, 배터리산업)으로 쏠림 현상
3	- 디스플레이산업에 신규 인력은 유입되지 않고, 기존인력은 반도체, 이차전지 등 타산업으로 이탈하고 있어 인력난이 더욱 심화되고 있는 상황. - 디스플레이학과는 통폐합되어 공급 자체가 줄고 있는 상황이며, 양적·질적 미스매치가 심한 상황 → 업황이 좋지 않은 상황에서 정부의 관심과 지원이 적어 산업의 전망이 밝지않다고 판단, 구직자의 지원조차 없어 인력난이 극심한 상황
4	- 디스플레이의 BP 분야와 반도체 분야는 그 근본이 부족하나 연봉 및 복지 등 신규 인력을 유입할 수 있는 매력도에서는 많은 차이를 보임. - 특히, OLED를 위시로 한 고부가가치 분야는 소재 및 장비에 대한 의존도가 크며, 특히 외산 의존성이 큼. 이는 빠른 시일내 사업화를 요구하는 정부의 연구개발 정책과 분리될 수 없음.
5	레드오션화(중국과 경쟁) 되어 있는 산업으로 인식되어, 고급 인력의 기피 혹은 선호도 저하(상기 발전 저해 요인이 배경)
6	- 대규모 투자를 이루어지고 있는 반도체, 2차전지 등의 유관산업으로 대부분의 신규인력이 유입되고 디스플레이 산업체 종사자는 반도체, 2차전지 등의 유관산업으로 이탈이 되고 있음 - 디스플레이 산업체에서 필요한 인력의 적기 공급을 위한 체계 부재

○ 대응 방안

구분	대응 방안
1	○ 고액 연봉으로 대응해 주는 것은 한계가 있고 정부 주도하에 대학교에 좀더 많은 디스플레이 관련된 학과를 개설해 주고 디스플레이 관련된 회사를 입사할 경우 좀더 많은 혜택을 줄 수 있도록 제도를 만들거나 기업에도 세금혜택이나 낮은 이율로 대출을 해주어 경제적으로 도움이 된다면 기업은 이런 부분의 혜택을 좀더 좋은 조건으로 채용할 수 있는 기회를 만들 수 있다고 생각합니다. 〈추가〉 1) 교육훈련 지원 및 체계적인 인력 양성 필요 ex) 지역 실업계고교 및 대학에 디스플레이 관련 교육과정 신/증설 기업과 연계하여 산업 현장 교육 강화 및 필요 기술에 대한 정보 제공등의 산학 교류 활성화 2) 디스플레이 전문 대학 또는 교육기관 설립 및 해당 기관에 대해 재정 지원 추진 3) 연구개발 등 기술 인력을 정년 이후에도 채용 4) 외국인 전문인력 유치를 통한 인력 보충 필요 5) 인공지능(AI) 및 빅데이터 관리 능력을 활용할 수 있는 고급 인재 양성 및 활용
2	○ 유사한 학습능력/직무역량을 가진 이공계 인력에 대한 디스플레이 분야 교육 훈련을 통한 필요 산업기술인력으로서의 양성 ○ LCD관련 산업기술인력의 직무 전환 교육훈련을 통한 인력 공급 ○ 특성화 대학원, 계약학과 등을 통한 고급 전문산업기술인력 양성
3	○ 디스플레이 인재양성의 양적·질적 확장과 더불어 수준에 대한 성과관리 필요. 기존 대학 중심의 공급은 양성기간이 필요하므로 적시에 인력 공급이 불가. 디스플레이산업은 경기 사이클이 존재하는데 필요인력에 대한 즉각 대응이 어려움. ○ 대학에서 기초학문을 충실히 배운 다음 산업현장에서 필요로하는 실무교육을 통해 기업에서 현장에 즉시 투입 가능한 인력을 양성하는 것이 더 효과적(재교육 시간과 비용 단축 가능)
4	○ 근래, 반도체에 정부 정책이 집중되고 있는 투자, 세제 혜택 등 디스플레이 업계에도 적용하여 장기적으로 투자되어야 하는 부품/소재/장비 분야의 투자를 장기적인 안목에서 가져갈 필요가 있음. ○ 또한, 현재의 OLED 등에 국한되지 않고 차세대 디스플레이에도 투자하여 새로운 시장을 개척할 필요가 있음. ○ 국가 연구 기관이 수년~수십년 앞을 보고 연구 개발하고, 기업체가 사업화를 하며, 소부장 분야에도 장기적인 관점에서 투자 한다면 대학에서는 인력 배출을 위한 학과 개설, 전공 개설 등이 뒤따를 것으로 생각됨.
5	○ 디스플레이 없이 살 수 없는 시대에, 필수적이고, 전략적인 산업이라는 인식 제고(정부 측면) ○ 디스플레이 산업이 대규모 양산하는 원가경쟁 산업(중국과의 경쟁측면)이 아닌 다양한 기술과 아이디어가 접목되어 새롭게 진화 발전하는 고부가 창의 산업이라는 인식 제고(산업과 인력 측면)
6	○ 디스플레이 거점 대학을 선정하여 관련 장비를 구축하여 학부생, 대학원생, 산업체 재직자의 글로벌 시장 변화에 대응할 수 있는 현장적응형 전문인력 양성 교육 실시 ○ LCD 산업체 재직 인력의 OLED 및 마이크로 LED 등의 차세대 디스플레이 분야로의 전환 교육 필요

□ 바이오 분야

○ 인력난 요인

구분	인력난 요인
1	○ 현재 가장 많은 인력수요가 필요한 바이오의약품(항체)의 생산 / 품질관리에 대한 직종이 가장 절실 ○ 수급 불균형(대학은 이론 기반의 인력 양성, 기업은 실무능력을 갖춘 현장 인력 필요에 따른 대학과 현장의 괴리감)으로 바이오 분야의 인력난이 가중되고 있음. 수급 불균형의 원인으로는 (1) 실무교육에 필요한 인프라(장비 및 재료)의 부족과 (2) 대학의 교수 채용시스템(현장 실무 경력보다는 논문 등 연구실적에 근거하여 선발)의 제도적 문제로 인하여 대학의 실무교육 수행에 대한 어려움이 상존
2	○ 대학 졸업자의 역량 부족(질적 미스매칭) - 대학 교육과 산업 현장에서의 요구간 괴리(미스매칭) - 대학은 기초(아카데미) 측면의 교육에 집중되어 있으나, 생산공정 및 품질관리와 같은 현장 실무교육은 취약 ○ 지방 소재 기업의 R&D 고급인력 등 채용의 어려움 - 인력양성과 함께 채용지원사업간 연계 지원을 통해 지역소재 기업의 인력 확보를 지원 필요
3	1. 교육과정의 미흡: 바이오 분야에 실질적으로 필요한 지식과 기술을 충분히 전달하지 못하는 교육과정의 부재로 전문가 양성을 위해서는 많은 투자가 필요한 상황임. 2. 경쟁력 있는 급여 및 복지 제공 부족: 일부 대기업을 제외한 중소기업 및 벤처기업은 경쟁력 있는 급여 및 복지가 미흡한 상황임. 이에 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 대기업으로의 인력 유출로 인력난이 심각한 상황임.
4	○ 바이오 산업 성장에 대한 잘못된 예측으로 바이오관련 대학의 정원 부족. ○ 바이오 관련 대학생 졸업인원 부족과 동시에 기존 인력도 제너릭 개발에 초점
5	1. 코로나로 인한 팬데믹 상황으로 시장 확대에 의한 수요 증가 2. 신규 인력은 많이 배출되나, 실제 경험이 있는 인력은 수배가 어려움
6	○ 기초 과학에 근거한 연구개발 인력의 사전 양성 계획이 부족했다고 봅니다. 의약품은 장기간에 걸친 R&D투자가 뒷받침 되어야 하고, 여기에는 우수한 연구개발 인력이 기본이 되어야 하나, 지금까지 국내 수많은 제약사들이 연구개발과정에서 인력들의 돌려막기를 통해 활용하다 보니 신제품의 출시와 신규 pipeline의 발굴, 시장의 needs를 만족하는 의약품이 나오지 못한 원인이며, 보다 다양한 제품군,제형들에 대한 개발에 다양한 전문 백그라운드를 가진 인력들의 양성을 위한 범 국가적 차원의 체계적 인력 관리 protocol, 관리가 선행되어야 한다고 생각합니다.
7	1. 바이오 분야 수요 예측을 반영하는 장기적은 인력양성 프로그램 미흡 2. 기업체의 기본적인 교육 후 바로 실무에 투입할 수 있는 실무형 인력 양성 부재

구분	인력난 요인
8	○ 젊은 청년층의 컴퓨터, 반도체 관련 직종(컴퓨터, 인공지능, 정보통신, 반도체 등) 선호
9	○ 산업계에서 요구하는 규정에 맞는 생산 공정, 허가 문서 검토, 임상 등의 분야에 있어서는 커리큘럼이 잘 맞지 않은 부분이 있으며 대학교 등 학계에서는 주로 연구 및 이론 등에 치우쳐져 있어서 새롭게 회사 등에서 교육을 해야 되는 부분이 있음. ○ 이러한 간극에 의해 필요한 업무에 맞는 신입이나 적절한 인원을 뽑을 수 없고 인력풀이 한정되어 있음.
10	○ 빠르게 변화하는 기술과 트렌드를 이해하고 따라가기 위해서는 학문과 연구를 주로 하는 대학에서만 인재를 양성하는 것은 한계가 분명히 있다.
11	1. 체외진단의료기기 관련 임상평가, 인허가, 품질관리 인력 양성 시스템 부재 2. 체외진단의료기기 관련 임상평가, 인허가, 품질관리 관련 전문 교육 부족 / 교육 개설 시 수도권 집중으로 인한 접근성 제한 (지방 소재 업체의 경우)
12	○ 디지털헬스케어 산업 인력부족 원인은 디지털헬스케어 산업계가 아직 중소기업 위주라서, 임금 등 근무조건이 상대적으로 열악하므로 대기업을 선호하는 구직자의 눈높이와 거리가 있음. ○ 특히 요즘 중요도가 증가하는 헬스케어 서비스등 소프트웨어 개발자는 다른 산업계(게임, 플랫폼, 통신, 등등)로 진출도 가능하므로 고임금 직정을 선택하는 경향이 있음
13	○ 특정 부서의 지원자만 한정하여 배출되고 있으며, 예를들어 QC, QA 등 글로벌사와의 경쟁 우위를 위한 밸리데이션 및 규제관련 전문가, CMO 비즈니스 전문가, 해외 영업 전문가, 설비 유지보수 전문가, 무균 공정 전문가 등의 처우와 역량 개발 부분이 매우 미흡함. ○ 전반적인 취업 연계 교육은 활성화 되어 있고, 효과도 매우 좋으나, 해당 교육을 받은 지원자 채용에 대한 기업의 혜택이 전무함. 대기업 투자 배디 바이오인력 배출 규모 역시도 한계가 있고, 우수한 인재 부분에서 경력자의 경우 현재 공급대비 수요에 한계
14	○ 바이오 분야는 글로벌 기업들과 경쟁이 심하며, 또한 바이오, IT, 전자기술의 융합이 필요하지만 아직까지 체계적 교육이 잘 되고 있지 않음. ○ 특히, 생명분야, SW (IT, AI 등) 분야, HW (전자/센서) 분야에 대한 개인적 성향이 상반되어 세분야를 동시에 접근할 때 접근이 어렵게 느껴지는 경향이 있음. ○ 바이오 분야 발전을 위해서는 세 분야에 대한 기술 습득이 필요하지만 쉽게 접근하기 어렵고, 세 분야 동시에 이해하는 인력이 부족해 보임.

○ 대응 방안

구분	대응 방안
1	○ 대학의 실무교육 강화(연구중심대학과 취업중심대학으로 대학 특성화) 및 실무 중심의 제도권 교육기관의 확대(바이오 폴리텍대학, 바이오융합기술원, 바이오마이스터고교) ○ 실무 중심의 정부 인력양성 사업의 경우, 표준화된 교육시스템(프로그램, 강사 등) 필요. 즉 국가 인증된 실무교육 프로그램 운영 의무화/자격증화, 국가 등록(의무) 전문 강사의 활용, 부처와 무관하게 정부지원 인력양성 사업의 경우 반드시 교육생 평가제도 도입(단, 자격증 취득생에게 인센티브 부여)
2	○ 국내 바이오분야 인력공급은 교육부 통계에 의하면 생명과학 계열만 1.2만명이며, 수의학·약학·환경학 등 관련 전공을 더 하면 2만명 이상이 배출되고 있어 기업 수요(연 5천명)에 비하면 부족하지 않은 상황 ○ 문제는 배출인력의 역량 문제로 채용 후 실무에 투입하기 어려운 상황으로 대학 교육에서 현장요구 실무과목(초급 실무) 비중 확대, 졸업 후 취업 전 교육훈련 프로그램(중급 실무), 취업 후 역량 향상 교육훈련(고급 실무) 등 단계별 교육을 통한 인력 부족에 대응 필요 - 단기적으로 부족한 경력직(핵심인력)의 경우 양성에 오랜 기간이 소요되므로 해외 한인 전문가 유입 정책 등 단기정책을 통해 해결
3	1. 교육 과정 개선: 바이오 분야에서 실질적으로 사용하는 다양한 직무와 전문성을 대학 과정에 충분히 반영하고, 학위를 취득함으로써 졸업 후 바로 직무 투입이 가능하도록 하는 것이 필요함. 2. 경쟁력 있는 급여 및 복지 혜택 증가: 바이오 분야에 대한 직업의 인식 개선을 위해서는 타 직종에 부합 또는 뛰어난 급여 및 복지가 뒷받침 되어야 함.
4	○ 대학은 바이오 관련 대학생 비중을 확대하고 대학은 바이오 전반에 대한 효율적인 이론 교육 정립 ○ 국기훈련은 실무실습 중심의 내실있는 교육 프로그램 실시
5	1. 규제 장벽을 낮출 필요가 있음 2. 업체가 비용을 들여 식약처가 컨설팅을 해 줄 경우 진입장벽이 낮아짐 3. 보완이 나올 경우, 지적만 해 주는 것이 아닌 방향성도 알려줄 필요 존재.
6	○ 상기의 원인에 기인하여 단기적인 방안으로는 해외 우수연구인력의 전략적 영입을 통한 선 연구개발 투입과 동시에 이러한 인력들의 경험적 과정을 case study하여 차세대 연구개발인력에 대한 중기적 인력양성이 필요합니다. ○ 이는 단순한 석,박사급 (이론적) 인력을 의미하는 것이 아닌 NIBRT(National Institute for Bioprocessing Research and Training)와 같은 실질적인 바이오/제약산업 내 실무 투입과 performance를 낼 수 있는 실질적인 교육과정 수립,운영이 가능한 기관들의 설립을 통해 달성될 수 있다고 판단합니다. ○ 당장은 NIBRT와 같은 기관을 탄생시킬 수 없겠으나 점진적 계획과 실행을 통해 그 수준으로 끌어올리는 방안으로의 계획 수립이 이루어져야 할 것입니다.

구분	대응 방안
7	1. 산업부, 복지부, 고용노동부 등 다부처에서 진행하고 있는 인력양성사업 프로그램을 통합하여 운영 필요 2. 기업에서 필요로 하는 실무형 인재 양성 교육 프로그램 개발 및 운영
8	○ 연봉(인건비) 상승 ○ 작업환경 개선
9	○ 대학교 등에서의 커리큘럼이 연구분야 이외에 산업계 진출을 희망하는 학생들에게는 산업계의 인원이 실무 등을 가르칠 수 있는 과목이 만들어져 산업계에서 요구되는 내용을 학습할 수 있도록 하고. ○ 산업계에 종사한 관련 인원이 학계에도 자유롭게 이동할 수 있도록 해서 산업계의 경험과 노하우가 교육될 수 있으면 함.
10	○ 이들 인재를 양성하는 프로그램을 단기, 장기 구축해 체계적으로 지원하고 인재들을 장기적으로 훈련하고 양성해 내야한다.
11	1. 일반 의료기기가 아닌 체외진단의료기기에 특화된 전문 인력 양성 시스템 개발 / 운영 2. 체외진단의료기기 특화/전문 교육 개설 및 운영 (수도권, 권역별 균등 기회 부여)
12	○ 디지털헬스케어 산업계와 취업연계 가능한 계약 학과 확대를 통해 산업계에서 학생에게 장학금을 혜택을 제공하고 졸업후 산업체 취업하는 형식으로 산업계 인력 조기확보하는게 적절함
13	○ 해외우수인재 유치에 대한 정부 지원 필요, 취준생을 위한 제약산업 특성화 교육 기회 확대, 제약 산업 특성화 대학원의 제약산업 박사 배출 등의 기준 완화 및 권장, 경력자를 위한 해외 교육 기회 부여로 제약 산업 전문가 유입 확대, 국제컨퍼런스 등의 국내 개최에 대한 기회 마련
14	○ 생명분야 인력들에게는 최근 각광받는 AI, IT기술을 습득할 수 있도록, ○ AI등 SW 인력들에게는 HW기술과 생명분야 기술을 습득할 수 있도록, ○ 센서분야 HW 인력들에게는 SW기술과 생명분야 기술을 습득할 수 있는 교육이 필요해 보임. ○ 각 분야의 인력들은 다른 2분야의 기술에 관한 심도있는 훈련보다는 바이오에 활용되는 기술을 바탕으로 기초교육 위주의 훈련을 쉽게 접근하도록 유도하는 것이 필요해 보임

□ 신소재(신금속) 분야

○ 인력난 요인

구분	인력난 요인
1	○ 대학교육과 산업체의 협력 부족이라고 생각합니다. 대학교에서는 이론적인 지식을 중심으로 교육하고, 산업체에서는 실무적인 경험을 중심으로 교육하는 경우가 많아 이 둘 간의 간극이 커지고 있습니다. ○ 또한, 신소재 분야는 최신 기술과 연구가 필요한 분야이기 때문에 적극적인 투자와 지원이 필요합니다. 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 대학교와 산업체가 긴밀하게 협력하여 교육과 연구를 진행하고, 정부의 적극적인 지원이 필요합니다.
2	○ 소재/금속 산업에 대한 부정적 인식 (작업 환경, 임금 등)
3	○ 사용 기술의 범용성 부족에 의한 근로자의 접근성 결여 ○ 초급기술자 양성기관 및 산업 교육계 인식부족 ○ 산업계 인력수요의 불균형(실무경험자 우선, 스펙요구) ○ 중소기업 기피현상으로 인한 인력난 가중
4	○ 신사업으로의 인력 쏠림 현상 심화 ○ 신소재(신금속)분야는 완제품이 아닌 부품/소재 산업에 집중되어 기업 규모가 작음.
5	○ MZ세대들의 직업관과 주거 취향이 대도시를 선호하는데 신소재 분야 업체들이 지방에 산재되어 있어 MZ세대의 외면을 받는 경향이 있고, 다른 산업대비하여 연봉 수준이 높지 않아 신소재분야에 지원하는 인력이 적다. 또한 신소재 분야는 작업환경이 열악한 경우가 많은데 3D업종 기피도 인력 부족의 원인으로 작용한다
6	○ 글로벌 산업환경의 변화와 미래 수요예측에 따라 국가차원에서 선제적으로 인력을 양성해야 하는데 수요예측이 명확하지 못하고 대응속도가 늦은데 더하여 소요 인력을 육성할 수 있는 국내 전문가 그룹이 적고 인력육성에 필요한 훈련프로그램과 시설·장비 등 인프라가 취약한 것이 인력부족의 가장 큰 원인이라 생각함.
7	○ 금속 산업군 자체가 가지고 있는 이미지나 금속 제조업 기업의 이미지가 사람들에게 매력적으로 다가오지는 않는 것 같습니다. ○ 반도체 산업의 경우, 미디어에도 노출이 많이 되고 있으며 기술의 발전과 기업의 발전이 밀접하게 연관성이 있다고 느껴지지만 금속 신소재 분야는 오래전부터 이어져오던 기초 산업의 이미지가 강하다보니 상대적으로 미래 발전 가능성은 낮다고 판단되고 그렇다고 이를 뛰어넘은 특별한 메리트도 부족하기 때문에 좋은 인력을 확보하는데 한계가 있다고 생각합니다

○ 대응 방안

구분	대응 방안
1	○ 첫째, 대학교육과정에서 신소재 분야에 대한 교육을 강화하여 전문가를 양성 ○ 둘째, 기업에서는 신입사원 교육과정을 강화하고, 경력직 교육과정을 제공하여 인력양성에 노력 ○ 셋째, 인력 파견이나 외부 전문가의 지원 ○ 넷째, 인공지능 기술을 활용하여 생산성 향상
2	○ 연구 중심적 지원 전략 구축 ○ 소재/금속 분야 기초 연구 투자 확대 ○ 연구/개발과 관련된 인프라 확대
3	○ 국가의 전략적 접근에 의한 지식 근로자 양성과정 개설 ○ 신 금속분야의 기초를 다질 수 있는 범용도서(교과서) 확충 ○ 산업계 교육기관(고등학교, 대학, 대학원)에 대한 지원 확대 ○ 산업계 임금과 복지수준의 향상을 통한 지원자 확대
4	○ 중소기업과 대기업간 임금 격차 해소를 위한 정부/대기업 지원 및 투자 ○ 특히 금속 분야 근무환경 개선 필요
5	○ 마이스터고나 폴리텍 등 신소재 관련학과의 체계적인 교육을 통해 현장 엔지니어를 양성하고, 관련학과 대학 및 대학원에도 진학하는 학생에 대한 장학혜택 부여 등 정부의 적극적인 지원 정책을 통해 우수한 인력이 석, 박사로 성장하여 신소재 관련 업종에 오래 근무할 수 있는 환경을 조성한다.
6	○ 산업의 변화에 선제적으로 대응하여 정부와 기업은 거시적인 관점에서 명확한 인력수요를 예측하고 인재육성 로드맵에 따라 설계한 인력양성 프로그램을 신소재의 특성과 수요와 생산거점 등을 고려하여 전략적으로 인력을 양성했으면 함. ○ 고도의 전문성을 요구하는 인력은 대학교와 기업이 협업하여 양성하고 비교적 난이도가 낮거나 수요가 많은 인력은 폴리텍대학이나 특성화고에 해당학과를 신설 또는 기 운영중인 학과를 활용하여 양성하고 기업내 훈련시설을 갖춘 기업은 자체 양성하도록 하되 정부의 적극적인 지원과 관리가 필요하다고 생각함.
7	○ 현재의 비즈니스 패러다임 범위 내에서 인력 부족을 해결하기 위해서는 산업군 이미지 정반대로 뒤집을 정도의 이미지 쇄신이 반드시 필요합니다. ○ 금속 신소재라는 표현에서 느껴지는 옛날 산업, 옛날 조직문화 등 구시대적인 이미지를 탈피하기 위해 금속 산업 근간이 되는 철강 산업을 근간으로 배터리 등 미래 발전 가능성이 큰 산업군으로의 적극적인 투자를 통해 현재에 안주하지 않고 지속 발전할 수 있는 산업군이라는 이미지로의 전환이 필요합니다. ○ 미래 발전 가능성이 높은 산업군이라는 이미지로의 전환에 성공하고 실제로 올바른 방향으로 흘러간다면 좋은 인력은 굳이 찾으려 노력하지 않아도 스스로 자연스럽게 모일 것이라 생각합니다.

□ 신소재(정밀화학) 분야

○ 인력난 요인

구분	인력난 요인
1	정밀화학 분야는 전방산업에 필수적으로 사용되는 업스트림 및 미드스트림 소재 분야로서 다운스트림의 가격경쟁력에 절대적인 역할을 하고 있으나 정밀화학소재 분야를 최첨단 산업분야로 인식하기보다는 3D 및 노동집약적인 산업 분야로 대우하고 있어 인력에 대한 처우 및 급여, 복지 등에 대해 석유화학 및 반도체, 이차전지 등에 비해 매우 열세인 부분이 정밀화학소재 전문인력의 수준을 높이고, 인력을 늘리는데 큰 애로사항으로 판단됩니다.
2	- 화학 산업의 국제 분업에서 한국의 적당한 포지션 선정이 안됨 - 소품종 대량 생산 방식에서 다품종 소량 생산 장기적으로는 Fabless 산업으로의 전환을 준비해야 함
3	- 특정 직군으로의 쏠림 현상과 화학 업종에 대한 기피 현상 - 산업 특성상 중소기업이 많고, 또 지방을 거점으로하는 기업이 많아 고용 인력난 심각 - 중소 중견 기업 중심의 산업 구조로 인한 처우 불만 - 핵심소재 개발에 필수적인 박사급 인력 육성을 위한 처우 및 교육 프로그램 부족
4	- 사업체 소재가 젊은 세대가 원하는 수도권 지역이 아닌 지방에 있음. - 타 업종(전기전자, 자동차, 석유화학 등)에 비해 임금이 낮음. - 의약품을 제외한 정밀화학 사업체는 대부분 중견기업 이하 (중소기업이 대다수) - 정밀화학이 3D 업종으로 인식하고 있어 생산 작업자 채용도 어려움이 있음.
5	- 위에서 언급한 바와 같이, 특히 중국이나 일본에 비해서 유기 합성 인력이 부족한데, 이것은 대학에서부터 기초 합성연구를 하지 않기 때문인 것으로 생각된다. - 학생들은 화학물질을 다루는 일을 싫어하고, 교수님들은 산업계에서 필요한 기초원료 합성연구로부터는 정부의 지원금을 받기가 어려운 실정이다. 이러한 점들이 정밀화학을 기피하게 되는 가장 기본 원인으로 생각된다.
6	- 전자산업 위주의 쏠림현상으로 인해 정밀화학 분야에 대한 신세대의 관심도 낮음 - 특히 정밀화학 분야는 중소중견 업체 중심으로 시장에 요구사항에 따른 다양한 제품이 제안되면서 체계적인 노하우 및 지식의 축적이 상대적으로 어려운 분야임

구분	인력난 요인
7	◦ 범용 화학소재 중심의 산업 구조로 인하여 관련 전문 인력의 양성이 충분히 되지 않고 있으며, 우수한 인력이 배출되더라도 해외 선진사로 흡수
8	◦ 대부분이 중소기업인 관계로 대기업에 비해 열악한 근무여건 - 급여 및 복지 환경의 차이 - 수도권 근무를 선호 (지방소재인 경우 급여에 상관없음)
9	1. 대학의 정밀화학 관련 기초 분야에 대한 학생들의 기피 현상 2. 우수한 학생들의 화학, 특히 정밀화학 연관 학과 기피 현상
10	◦ MZ세대들의 취향이 인 서울인 아닌 지방소재 정밀화학분야로 취업 기피현상
11	◦ 정밀화학은 다품종 소량 생산의 특성을 갖춰 기술집약적(가공 능력) 제품을 생산하는 업종이며, 그간 전방 시장의 높은 성장성' 특징으로 정밀화학 영역이 과거 반도체/디스플레이 소재에서 최근 이차전지/CNT/바이오 등으로 확장 적용 중이나 전문성을 갖춘 인재 배출이 부족
12	◦ 대부분 성장 기반이 미흡한 중소, 중견기업 위주로 산업이 구성되어 있어 우수 연구인력 등 산업기술인력이 취업을 기피

○ 대응 방안

구분	대응 방안
1	○ 정밀화학 분야의 인력에 대응할 수 있는 방법으로는 효율적인 전문인력을 배출할 수 있는 고급인력 양성프로그램을 정부출연연구소 등에 만들어 정부에서 인건비 및 교육비 등을 지원하는 것이 좋은 방안으로 생각됩니다. ○ 기술력을 갖춘 석박사들을 정부차원에서 인력양성 할 수 있는 지속적인 프로그램이 만들어지면 좋겠습니다.
2	○ 정밀화학 산업이 체질 전환하여 경쟁력을 갖추 때까지는 국가 차원의 전략적이고 장기적인 지원이 필요함 ○ 양질의 연구 인력 유입을 위해 국가가 연구 인건비 지원 ○ 생산 인력 구인난을 해결하기 위해 Smart factory 가속화
3	○ 국가 차원의 지원 및 교육 커리큘럼이 필수라 생각. 정밀화학 분야는 중소 중견 업체가 많이 진출한 분야인데 처우 등은 대기업과 많은 차이가 있음. 이로 인한 지원자의 기피 현상이 있는 것으로 판단되며 이를 해결하기 위해 업무를 세분화하여 고졸 및 대졸, 대학원졸에 맞는 커리큘럼을 개발하고 중소 중견 기업 지원자에 대해서는 국가 차원에서 혜택을 부여하도록 함
4	1. 정밀화학 산업이 고 부가가치 산업으로 전환되야 정밀화학 인력 부족 원인을 근본적으로 해소할 수 있음. 2. 정밀화학 산업에 대한 과도한 규제완화 및 금융적 정부 지원 혜택을 확대 3. 정밀화학 신규 취업자 대한 임금 지원
5	○ 대학에서 장기적으로 기초 합성연구를 할 수 있도록 지속적인 지원이 필요하다. 인기 있는 기술적 trend에 연연하지 않고, 합성 실력을 꾸준히 함양하고 인재 양성의 거점이 될 수 있는 학교와 실험실, 연구원이 필요하다.
6	○ 대학/대학원 과정이 시류에 부합하는 응용기술 중심으로 편성되는 경향이 있어, 기반 기술에 대한 관심도가 상대적으로 낮으나, 실 산업 현장에서는 주어진 다양한 응용분야에 적용할 수 있는 기반지식을 보유한 인력이 필요함
7	○ 첨단 정밀 화학 분야의 산업 활성화를 위한 정부의 R&D 투자 활성화 ○ 산업 특성 상 정밀 화학 기업은 대부분 지방에 위치해 있어 지역 중심의 인재 확보를 위한 체계가 구축되어야 함(지역에 확보된 인력이 해당 지역에서 일할 수 있도록 ○ 지역의 기업 - 지역대학 - 지역연구기관 이 연계된 전문인력 육성 시스템 구축 필요
8	○ 중소기업 재직자의 장기근속 유도 (동기 부여 제공) 및 신규인력 유입을 위한 지방 정부(주거)여건 개선 및 중소기업 재직자에 대한 세제 지원 등 - 자기 개발을 위한 교육 프로그램 확대 (기업 - 대학 및 대학원 진학을 위한 기회 제공, 지방 정부 - 기업에 일정 부분 보조) (외부 프로그램을 활용한 자기 개발 능력의 향상 기회 제공)
9	1. 대학 및 연구 기관에 연구 자금 확대 2. 해외 인력 유치 지원
10	○ 지방으로 인적 이동이 가능한 대규모 지원책이 필요. 여성인력의 활용과 IT기반 기업과의 임금격차 해소
11	○ 재직자 직무향상 교육 및 석·박사과정 인재 양성
12	○ 지역기반의 인재양성 시스템 마련

□ 이차전지 분야

○ 인력난 요인

구분	인력난 요인
1	○ 인력난 원인의 근본적인 문제는 예상을 뛰어넘는 급격한 시장 확대가 가장 큰 원인이며, 이의 해결을 위해 전지 3사가 장기적인 접근이 아닌 단기적으로 관련 소재부품사로부터 인력을 공급받았기 때문에, 인력 부족이 배터리산업 전체 생태계로 확장되는 형세임
2	○ 이차전지 분야 전공 부재에 따른 산학연계 인력 부족
3	○ 전기차 보급의 확산으로 급격히 성장하는 이차전지 수요에 연구개발 인력 양성이 따라가지 못하고 있음. 최근 유럽, 미국에서 자국 내에서 배터리를 양산하고자 신규 배터리 제조사가 생겨나고 있으며 상대적으로 배터리 강국인 한국으로부터의 인력을 채용하면서 국내 이차전지 인력난이 가중되고 있음.
4	○ 대기업/중견/중소기업의 업무 환경 및 급여, 복지 등의 차이로 인한 구직자의 높은 대기업 선호도 ○ 국내 이차전지 분야의 빠른 성장세에 따라 필요한 전문 기술의 수준은 높아지는 데 반해 그에 걸맞는 수준의 인력 부족
5	○ 배터리산업은 후방산업의 기술 개발을 토대로 전방산업의 신규시장 선점과 같은 연쇄 효과가 큰 특징으로, 이로 인하여 배터리를 직접 개발하는 기업의 R&D 인력뿐만 아니라 배터리를 필수적으로 포함하는 다수의 전·후방산업군에서 배터리 분야 전문지식을 갖춘 학·석·박사인력의 확보가 절실히 필요한 상황. ○ 기존 이차전지의 경우 관련 학과 (신소재공학, 화학공학, 에너지공학 등)에서 일부 교육이 진행됨. ○ 대학원 과정 (R&D 인력)은 최근 3년 이내에 일부 개설되었고, 이차전지에 특화된 학부 교육과정 (공정/생산) 매우 최근(2023년 3월) 일부 개설됨.
6	○ 국내 수요산업 증가*에 따른 배터리 전문인력(경력직) 수급 어려움 * 배터리제조사, 자동차제조사, 소부장 등 ○ 석/박사급 전문 연구인력 배출인력 부족 ○ 산업 인력의 다수를 차지하는 엔지니어인력의 지방근무(국내 근무 시) 및 해외근무 기피 심화

○ 대응 방안

구분	대응 방안
1	○ 단기적으로는 관련 유사기업(디스플레이 기업, 자동차 부품기업 등) 및 업종 전환 종사자들의 단기 교육을 통해 생산인력 등을 효율적으로 공급할 수 있는 재직자 전환교육 등을 활성화해야 함 ○ 장기적으로는 배터리 산업의 특성상 공학분야에서 거의 전분야가 배터리 산업으로 인력이 들어올 수 있기 때문에, 배터리 관련 학부 및 대학원에서의 다양한 전공 트랙을 신설하여 지속적으로 인력 양성을 할 필요가 높음
2	○ 이차전지 연관 산업군을 검토하여, 관련 전공과정학과 신설 및 연계인력 양성
3	○ 이차전지 분야 인력 부족 현상은 대기업을 중심으로 중견, 중소 기업으로 갈수록 심각해지고 있음. 이차전지 분야 여러 인력양성사업을 추진하고 있으나 대부분 대기업을 중심으로 취업을 희망하기 때문에 중견, 중소기업에서는 인력 부족 문제가 더욱 심한 상황임. ○ 이차전지 소재, 부품, 장비 전문 중견, 중소기업과 다양한 기술개발 과제 추진으로 기업과 인력이 상호 이해할 수 있는 접점을 늘리고 중견, 중소기업에서 커리어 개발의 장점 등이 소개되면서 전반적으로 인력 부족 문제가 해결 될 수 있는 방안이 모색되어야 할 것으로 생각함.
4	○ 이차전지 세부 분야 특화 교육 프로그램, 교과과정, 관련 학과개설 등의 추진 및 운영을 통한 이차전지 전문인력 양성
5	○ 대학 내 이차전지 특성화 학과 개설 및 교육과정(실험·실습 교과 포함) 개편. (학·석·박사급 인력의 교육체계 구축) ○ 정부의 이차전지 분야 실험·실습 인프라 구축 지원 및 전임교원 지원. ○ 온/오프라인 이론 및 실습 교육을 통한 관련 사업체 (이차전지 기업 및 전후방산업)의 재교육 프로그램 지원
6	○ 배터리 산업에 대한 긍정적 시그널 지속 홍보 ○ 해외사업장 운영을 위한 다양한 지원 (완성차 + 배터리제조업 + 소부장 업체가 모두 해외사업장 건설 및 운영 중)

다. 신기술 분야 산업별 직종별 필요 직종 및 훈련 전문가 의견

□ 디스플레이 분야

○ 연구 개발

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	디스플레이에 필요한 Process Chemical 연구개발	화학, 화공, 무기, 유기 등 분야별 Chemical을 활용하여 디스플레이에 필요한 Process Chemical 개발에 관한 직종	디스플레이 Process Chemical 테스트, 구동원리, 신뢰성 확보 구현
2	디스플레이 연구개발, 디스플레이설비 개발, 디스플레이재료개발, 디스플레이 공정개발	디스플레이 구조와 물리적/화학적 성질, 전기광학적 특성의 이해를 바탕으로 디스플레이 제품을 개발하고, 제품 수율이나 특성, 품질향상을 위한 직종	디스플레이구동/화소 회로설계, 디스플레이 광학/소자구조 기구설계, 디스플레이설비 요소설계, 디스플레이설비 제어알고리즘/SW 설계, 디스플레이재료 합성 및 신뢰성 평가/분석, 디스플레이 전기적/광학적 성능평가, 디스플레이 불량분석 시험, 디스플레이용 공정 및 부품 품질/신뢰성평가 등
3	디스플레이 장비부품개발	디스플레이 장비부품 개발 타당성 검토 후 선정된 부품을 양산하기 위하여 계획수립, 설계, 시제품 제작 및 시험, 평가, 인증 및 양산이관을 수행하는 직종	장비부품개발 타당성 검토, 장비부품 규격결정, 장비부품개발 계획수립, 장비부품 설계, 장비부품 시제품 제작, 장비부품 시제품 시험, 장비부품 시제품 평가, 장비부품 인증, 장비부품 신뢰성평가, 장비부품 양산이관
4	디스플레이 소재	OLED, micro LED 등 차세대 디스플레이에 적용될 수 있는 소재 개발, 분석, 평가 업무에 관한 직종	디스플레이 박막 공정개발, 디스플레이 개발 검증, 디스플레이 OLED 셀 공정 개발, 디스플레이 컬러필터 형성 공정 개발
5	디스플레이 구조 및 공정 연구개발	디스플레이의 작동원리와 구조에 대한 이해를 바탕으로 다양한 소재와 부품, 장비를 활용한 제조 공정을 이해하고 연구 개발이 가능한 직종	디스플레이 공학, 디스플레이 변천이력, 광학기초, 트랜지스터 및 다이오드 소자, 진공 및 플라즈마 장비 기초, 공정 장비 운영, 실험계획 및 데이터 분석, 디스플레이 구동기술, 디스플레이 UI/UX 등
6	OLED 소자 연구개발	OLED 소자를 설계하고 형광과 인광, TADF 등의 OLED 발광 재료, 전하수송층 재료, 전하주입층 재료 개발과 이를 이용하여 고효율, 장수명을 갖는 OLED 소자를 연구개발하는 직종	소자 설계 훈련과 OLED 재료와 인광 OLED 재료를 이용하여 OLED를 제작한 후에 OLED 소자의 발광효율과 수명을 비교하고 OLED 소자의 제작 공정 훈련 및 OLED 소자의 특성 평가 훈련

○ 공정 관리

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	디스플레이 Process Chemical SOP 및 품질관리	Process Chemical 종류별 (Stripper, Etchant, PR, 등 등) 평가	Chemical 종류별 분석법, Spec. 확인, 품질 안정성, SOP 평가등
2	〈장비설비분야〉 디스플레이 설비 기구설계, 디스플레이 설비 제어설계, 디스플레이 설비 전 장조립	기구, 전장, S/W, 공정 등 분야별 설계기법을 활용하여 디스플레이 제조 장비를 설계 하고 제작할 수 있는 기술· 기능에 관한 직종	디스플레이설비 컨셉설계, 디스플레 이설비 기구설계, 디스플레이설비 요소설계, 디스플레이설비 유틸리티 기구설계, 디스플레이설비 시스템 소프트웨어 개발, 디스플레이설비 제어로직 설계, 디스플레이설비 제 어SW 설계, 디스플레이설비 전장 설계, 디스플레이설비 기구조립, 디 스플레이설비 전장조립 등
3	-	-	-
4	-	-	-
5	디스플레이 공정 및 품질 관리	디스플레이 제조를 위한 공정 을 이해하고, 각 공정 및 제 품의 품질을 관리하는 직종	디스플레이 개론 및 작동원리, 공정 장비 운영 및 유지보수, 실험계획 및 데이터 처리, 공정 관리 방안, 품질 관리 및 보증 방안, 제품 사 양 및 산포 특성, 디스플레이 응용 산업(주요고객) 특성, 디스플레이 인지 과학 및 불량 유형 등
6	OLED 소자 제조 공정	OLED소자를 제조하기 위해 서 필요한 기판 세정공정, Photolithography 공정과 유 기물 및 무기물, 금속전극 증 착공정과 봉지 공정을 수행하 는 직무	기판세정 공정, Photolithography 공정, 유기물 증착 공정, 금속 증착 공정, 봉지 공정용 유기물, 무기물 과 금속 증착공정, OLED 소자 특 성 측정 훈련, 투습도 측정 훈련

○ 시험 평가

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	Sample 제작 및 성능 분석	디스플레이 제작 및 Chemical 평가를 통한 특성 확보	디스플레이 SOP에 따른 PTN 특성 확보, COA Spec. 관리 등
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	디스플레이 시험 평가	디스플레이 패널 및 모듈 그리고 완제품의 성능(특성 및 신뢰성)을 측정, 평가, 시험하여 그 결과의 보고, 인증, 보증 등 업무를 수행하는 직종	디스플레이 광학, 전기, 기구 특성에 대한 이해, 측정, 평가, 시험 장비의 이해 및 운영, 디스플레이 인지과학, 주요 불량 유형 및 특성, 실험계획 및 데이터 처리, 공정/품질 관리 개요, 시험, 국제표준 및 국가표준의 시험(test), 측정(measurement), 평가(evaluation) 방법 및 (공적/사실상) 인증제도 등
6	-	-	-

○ 기타

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	디스플레이 테스트 베드 Sample 제작	디스플레이 설계, 회로, 패널 제작, 검사, 시험에 관한 직종	디스플레이 공정, Chemical 평가, 신뢰성 평가 등
2	-	-	-
3	-	-	-
4	디스플레이 장비 부품 개발	디스플레이 생산을 위한 부품, 소재, 장비를 개발을 위하여 규격을 결정하고 설계, 제작, 시험, 평가 업무를 수행하고 장비 유지보수를 수행하는 업무에 관한 직종	장비부품 규격결정, 장비부품 개발 계획수립, 장비부품 설계, 장비부품 시제품 제작, 장비부품 시험, 장비부품 시제품 평가, 장비부품 인증, 장비부품 신뢰성평가, 장비부품 양산이관
5	디스플레이 융합 상품화 연구개발	디스플레이와 연관된 센서, UI/UX 등 기능의 집적과 구동부품, 광학부품 등 집적, 응용 산업(가전, 산업, 가구/건축, 웨어러블, 자동차, 의료/건강, 정보보안 등)의 요구 사양을 반영한 상품(디스플레이 패널/모듈)을 기획하고 개발하는 직종	디스플레이 공학, 디스플레이 변천 이력, 광학기초, 디스플레이 구동기술, 디스플레이 UI/UX, 품질 관리 및 보증 방안, 제품 사양 및 산포 특성, 센서 및 기능 집적, 응용 산업의 공급망 등
6	-	-	-

□ 바이오 분야

○ 연구 개발

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	생물정보 분석	생물정보인 유전자 및 단백질의 서열정보를 이용한 질환 타겟 및 바이오마커를 선별하는 기술 및 기능에 관한 직종	유전자 변이/후성 유전체 분석, 유전자 발현 분석, 단백질 구조분석
2	바이오의약품 공정개발	랩(연구실) 수준에서 개발된 의약품 후보물질을 파일럿 또는 상용화 수준의 규모에서 동일한 효능과 안정성을 가진 제품 생산이 가능한 생산공정을 개발하는 직종	생산 세포주 개발(유전자 발현구성체 제조, 세포주 선별, 세포은행 제조 및 유지관리), 배양공정 개발(배지 스크리닝, 배양방식 및 배양조건 확립, 배양공정 최적화 설계 및 특성연구), 정제공정 개발(정제용 레진 스크리닝, 공정 주요변수 분석 및 정제조건 확립, 정제공정 최적화 설계 및 특성연구) 등
3	바이오 분야 관련 장비 운영, 분석 장비 운영, 통계처리	소규모 생산 및 분석 장비를 사용하여 바이오 의약품을 생산, 분석, 통계처리할 수 있는 연구 개발 직종	Bioreactor 등 배양 장비, Column Controller 등 정제 장비, 분석장비 운영법, 통계 프로그램 활용법
4	바이오의약품 Characterizaion	허가 당국의 의약품 승인을 위한 바이오의약품 Characterizaion	바이오의약품 1차, 2차, 3차 구조 Characterizaion 방법 바이오의약품 순도 분석을 위한 Characterizaion 방법 바이오의약품 불순물 분석을 위한 Characterizaion 방법 Characterizaion 방법과 품질관리 방법 비교
5	임상통계전문가	임상시험의 검체수 산정, 사용목적 정의	* 통계학 원론 * 임상 통계학 * 가설 설정/ 검증 * 검체수 산정 * 사용 목적 결정
6	의약품 제품공정 및	의약품의 제품화 구현을 위한	후보물질 기반으로 약물질의 환자

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
	분석법 개발, 제형화 연구	제조공정에 대한 개발과 제품에 품질분석을 수행하기 위한 분석방법에 개발. 환자 introducing의 효율성 향상과 efficacy 극대화를 위한 제형화 연구. QbD 기반 제품 상업화 영향성에 대한 사전 분석.	내 도입, targeting을 위한 사전 연구기획. 후보물질(Small molecule)의 합성과 동물세포의 생물학적 활성에 기반한 각 종 항체(Large molecule) 생산을 위한 세포주 발굴 등
7	바이오의약 공정개발	바이오의약 관련 제품의 우수한 품질과 대량 생산을 위한 공정을 최적화하고, 안정성을 확보된 시료를 개발하는 직종	바이오의약 후보물질 도출, 생산 세포주 개발, 발효/배양 공정개발, 분리/정제 공정개발, 분석법 개발, 구조물성 분석, 제형 개발, 공정 스케일업, 안정성 시험 기술이전 등
8	-	-	-
9	바이오의약품 연구	생물학적 방법으로 생산되는 바이오 의약품에 대해 연구하는 직종	세포를 이용한 효능평가, 항체 서열 도출, 유전자 재조합, 동물을 이용한 In vivo 평가, 물질에 대한 분석법 실습 등
10	바이오 빅데이터 정보 분석	바이오 빅데이터 정보 분석이란 모든 생명체가 가진 염기서열, 유전변이, 유전자 다양성, 후성유전체, 전사체 발현 등의 다양한 유전학적 변화를 분석하는 일이다.	파이썬/R 프로그래밍, 전장유전체 분석, 임상 유전체 분석, 전사체 분석, 후성유전체 분석, 단일 세포 분석, 데이터 품질관리, 데이터 관리/보관 및 리눅스/클라우드 활용한 분석 환경 활용한 데이터 분석
11	체외진단의료기기 연구개발 및 인허가	체외진단의료기기 전 주기(개발, 설계, 검증, 유효성확인, 인허가[신규, 변경], 부작용 보고/관리 등)에 관여하여, 안전하고 유효성을 확보한 체외진단의료기기의 관리를 하는 직종	개발프로토콜[개발 기획, 계획, 분석적 성능평가 - 민감도, 특이도, 정확도, 정밀도, 선형성, 측정범위, 제품 안정성 평가(운송, 보관), 샘플 비교평가, 샘플 안정성, 비교평가, 임상적 성능평가 - 민감도, 특이도, 상관성 등], 위험경영, 검증/유효성 관리, 국가별 인허가, 부작용 보고/관리 등 규제, 규격 등 관련 교육 훈련

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
12	헬스케어기기 연구 개발	사람의 건강상태를 모니터링 하거나 진단 또는 치료 및 유지관리하는 헬스케어기기 및 분석 소프트웨어를 설계, 제작, 보수하는 기능에 관한 직종	헬스케어 기기 작동원리, 헬스케어 기기 설계/제작, 헬스케어기기 제어 회로 설계, 제어회로 제작, 헬스케어 기기 기구물 설계, 헬스케어 데이터 분석 소프트웨어, 헬스케어 앱 개발, 헬스케어 데이터 분석 서버구축 및 운영 등
13	세포주 개발	바이오의약품의 새로운 세포주 개발을 위하여, 안정하고 일관된 특성 테스트와 세포은행(Cell bank)에 대한 전반적인 이해와 관리를 필요로 하는 직종	RCB(Research cell bank), WCB(Working cell bank), MC(Master cell bank), end to product cell bank(EOPCB), extended end to product cellbank(EEPCB)의 구조적 테스트 안정성, 생존력 및 분열율 등 기본 특성 분석, 세포은행 관리 방법 등
14	전자기기제작	바이오물질을 정량적으로 측정하기 위한 센서 및 측정 소자를 제작하는 기능에 관한 직종	전자회로부 설계, 바이오반응 부 조립, 바이오 물질 포집 모듈, 바이오 선택성 소자, 센서 소자, 센서 기기 일반시험, 센서/측정 기기 특성 시험, 작업자 안전관리 등
	바이오 데이터 분석	인공지능 및 SW 기술을 활용하여 바이오 신호의 물질 분류, 정량분석 정확도 확보, 미세물질 검출 등 바이오 물질을 정밀하게 분석하는 기능에 관한 직종	빅데이터 획득/구축 기술, 빅데이터 분석 기술, AI 활용 기술, 신호처리 기술, 정량화 기술, 바이오신호 예측기술 등

○ 공정 관리

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	바이오의약품 생산	항체 등 바이오의약품을 생산하기 위하여 생물체를 이용하여 배양, 분리·정제, 농도조절, 제제화, 제형화 등의 공정에 필요한 기술 및 기능에 관한 직종	미생물 및 동물세포 배양, 단백질 및 핵산분리정제, 최종원액제조 및 제형화, 제조위생관리
2	바이오의약품 생산 및 품질관리	의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)에 부합하는 안전하고 우수한 의약품을 제조하고, 제조된 시료를 분석하여 품질기준에 부합하는 제품이 출고될 수 있도록 관리하는 직종	바이오의약품 개요, 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 개념 및 관련 법규, 공정 프로세스, 발효 및 배양 공정, 분리정제 공정, GMP 문서 작성, 의약품 시험법(이화학적 분석, 미생물 분석, 기기 분석 등) 환경 모니터링 시험 등
3	바이오 의약품 품질 분석 / 품질 평가	바이오 의약품의 품질을 분석하고 최종적으로 품질을 평가할 수 있는 직종	바이오 의약품 품질 분석 장비(HPLC 등) 운용 및 관리, 통계 분석(바이오 의약품 특성상 통계를 이용한 품질 평가가 필요함)
4	바이오 의약품 완제 생산	cGMP등 글로벌 규정에 적합한 완제 의약품 생산	cGMP등 생산관련 글로벌 규정 무균제조법 교육 제조공정법 밸리데이션방법 Media filling validation방법 용액 제조, Filterig, Filling 등 바이오 의약품 생산을 위한 각 단위 공정 교육
	바이오 의약품 품질 관리	cGMP등 글로벌 규정에 적합한 바이오 의약품 품질관리	cGMP등 품질관리 관련 글로벌 규정 아미노산 분석, 순도 분석, 불순물 분석, 미생물 분석 등 바이오 의약품 품질관리를 위한 각 분석법 교육 분석방법 Validation 방법 바이오 의약품 생산을 위한 공조 및 제조용수 관리 방법
5	〈규제 분야〉 규제 전문가	제조허가 기술문서 작성/ 위험관리 검토/ 보험 급여의 행정적 처리	* 2등급 기술문서 작성 * 3등급 기술문서 작성 * 위험 경영 * 대한민국 보험 급여 * 신의료 진행 * 기존기술 진행
	〈임상시험 분야〉 임상시험 모니터링 담당자	임상시험자의 정상적 임상 시험 진행 여부 확인/ 시험 의뢰자 파일 관리	* 의료기기법 * 임상시험 시험자 파일 개요 * 임상시험 의뢰자 파일 관리 * 이상 사례 보고 등

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
6	의약품 제조공정 관리	의약품의 제조에 있어 필요한 기본적인 공정 지식의 습득과 공정관리(IPC)를 위한 Analytic 원리와 절차의 이해. 공정 수행에 필요한 각종 장비, 설비 등에 대한 밸리데이션의 수행과 적격성평가에 대한 이해와 수행. 공정 모니터링 수행을 통한 수율관리와 공정개선 실행.	실제 의약품 공정 진행과 동일한 혹은 유사한 pilot plant/Large scale을 통해 실직적인 생산작업장 환경에 대한 이해와 생산장비, 설비에 대한 운영과 Mock operation 실시. 공정중 분석시험(IPC)에 대한 이해와 Sampling 절차와 관리.
7	바이오의약 생산	바이오 의약 기술을 바탕으로 정해진 절차와 규정을 준수하면서 의약 관련 제품을 만드는 직종	보관관리, 유틸리티 관리, 생산관리, 균주 관리, 세척·멸균 관리, 발효·배양 관리, 분리·정제 관리, 제형 관리, 포장 관리, 충전 관리 등
8	화학공정운전 및 품질관리	화학제품을 제조하는 다양한 공정의 운전방법과 이를 통하여 제작된 제품의 품질 평가 및 관리에 관한 직종	합성공정, 반응공정, 용해공정, 여과공정, 건조공정, 분쇄공정, 포장공정, 가열공정, 세정공정, 증류공정, 중합공정, 기기분석, 습식분석, 품질평가방법 등
9	바이오 공정관리	살아있는 세포 등을 이용한 바이오 의약품, 단백질, 세포, 유전자 등을 생산 및 정제하고 관련 산물의 품질을 관리할 수 있는 직종	세포를 이용한 단백질, 유전자, 세포부산물에 대한 생산 방법, 배양에 필요한 배양기 운영, 정제의 이론 및 실습, QC를 통한 품질 분석, 공정에 대한 문서 관리 등
10	-	-	-
11	체외진단 의료기기 품질관리	체외진단의료기기 개발~양산 단계에 관여하여, 안전하고 유효성을 확보한 체외진단의료기기를 일정하고 유효한 성능기준에 따라 생산/관리/유지/개선하는 직종	KGMP, 위험경영, ISO13485, MDSAP, 국가별 의료기기품질관리 기준 등 관련 교육 훈련
12	-	-	-
13	품질관리 및 공정운영	GMP 가이드라인과 허가 기준에 준한 품질관리 및 공정운영에 대한 수행으로 우수한 품질의 제품의 생산하는 기능에 관한 직종	일탈 근본원인 분석, 적격성 평가 문서 작성. 제조 품질 프로세스 검토, 보관품 관리, 보완 조치 및 대응, 변경 관리, 컴퓨터시스템 이해 및 적용 등
14	-	-	-

○ 시험 평가

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	비임상 평가	실험동물을 취급하고 실험동물을 이용한 독성시험에 필요한 기술 및 기능에 관한 직종	실험동물관리(사육), 생체시료분석, 독성평가, GLP
2	바이오의약품 비임상 수행	바이오의약품 개발 단계에서 임상시험 이전 실험동물을 대상으로 시료를 투입하여 개발 제품의 유효성과 안전성을 평가하는 직종	비임상시험 프로세스, 비임상계획 수립, 실험동물 관리, 유효성 평가, 독성평가, 약동력학평가, GLP(비임상시험 기준), 비임상 데이터 분석법 및 통계, 시험결과 해석, 신뢰성 보증, 비임상시험 결과보고서 작성 등
3	의약품 제조 적부 판정을 위한 실험, 비임상 시험, 임상시험 전문가	의약품의 원료, 중간제품, 최종 제품등을 검사하여 품질 기준을 충족하는 지 확인, 동물 모델을 사용하여 신약의 안전성, 효능, 용량 평가, 사람을 대상으로 신약의 안전성 효능을 평가하는 직종	규제 가이드 라인에 맞는 시험법 개발 및 장비 사용법 훈련, 의약품의 안전성, 효능 평가 훈련
4	-	-	-
5	-	-	-
6	의약품 품질관리 (QC)	의약품 원료, 제조공정(IPC), 원료의약품(API or Drug Substance)과 완제의약품 (Drug Product)의 출하관리를 위한 규격(Specification) 기반 품질 test를 위한 약전 (Pharmacopoeia)의 이해, 자가 기준 및 시험방법에 기반한 분석법 원리와 시험의 수행, cGMP 기반의 Documentation을 통한 Regulatory Compliance.	약전의 이해, 이화학 원료에 대한 분석 시험(이론/실습), 생화학, 미생물(무균시험 포함) 배양 및 동물세포 배양 시험(이론/실습), 생물학적 제제에 대한 동물실험(마우스, 기니픽 등)의 이론과 실습
7	바이오의약품 품질관리	제품이 정해진 규격에 적합한 지 시험 및 확인하는 직종	이화학·기기분석 시험, 생화학 시험, 미생물 시험, 안정성 시험, 시험 장비관리, 시험물질관리, 시험방법 밸리데이션, 제조용수 및 환경모니터링 등
8			

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
9	생물학적 제제분석	생물학적 방법으로 생산되는 바이오의약품에 대한 생물학적 및 이화학적 특성을 분석하는 직종	세포 및 효소 등을 이용한 생물학적 분석법 확립, 이화학적 성분 분석법 확립, 분석법에 대한 SOP 확립, 분석에 대한 수치 설정 및 카테고리 확립
10	-	-	-
11	체외진단의료기기 임상평가	신규/개선 등을 통해 개발된 체외진단의료기기가 실질적인 진단평가 목적으로 사용 가능 여부를 결정하기 위한 임상적 유효성 검증을 위한 임상평가 설계, 수행, 관리를 하는 직종	임상평가, 임상통계분석, 임상관리 요원 교육 등 관련 교육 훈련
12	헬스케어기기 시험평가	사람의 건강상태를 모니터링 하거나 진단 또는 치료 및 유지관리하는 헬스케어기기 및 소프트웨어의 성능시험하는 기능에 관한 직종	헬스케어 기기 작동원리, 헬스케어 기기별 시험규격, 헬스케어 기기별 인허가 규정, 헬스케어 기기 일반시험, 헬스케어기기 전기적 특성시험, 소프트웨어 이력관리, 소프트웨어 평가, 소프트웨어 오류시험검증 등
13	시험평가 분야	시험평가를 통한 제품의 출하와 품질 평가에 대한 전반적인 판단을 하는 직종	검체채취 및 보관관리, 안정성 검체관리, 불만품 시험, 재공시험, 모니터링 시험, 품질적 통계 관리, 시약 및 시액 관리, 시험 기록서 관리 등
14	바이오 임상시험 환경관리	바이오 물질을 검출하고 분석하는 기기의 성능 평가를 위한 임상시험 기능에 관한 직종	바이오 기기 인증 절차, 의료기기 등급 체계, 임상시험 환경구축, 임상시험 기본계획 수립, 생명윤리 및 안전관리 법률, 생명연구윤리 심의 절차 등

○ 기타

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	바이오의약품 품질관리	우수한 품질의 바이오의약품 생산하기 위해 GMP를 준수하고 품질과 연관된 시험분석, 검증, 보증, 평가에 필요한 기술 및 기능에 관한 직종	이화학분석, 생화학분석, 미생물분석, 안정성시험, 환경모니터링, 밸리데이션, 문서관리, GMP
2	바이오 데이터 분석사	바이오분야 유전체 데이터, 의료 데이터, 연구 데이터 등 빅데이터를 분석하여	바이오 생체 데이터 이해, 바이오 데이터 수집, 데이터 품질관리, 데이터 처리/정제 및 정규화, 변수 선정 및 추출, 분석 전략 수립, 데이터 시각화 등
3	의약품 허가 및 규제 업무	바이오 의약품 등의 제품이 규제적으로 준수하는지, 법규에 부합하는지 확인하는 직종	RAC(Regulatory Affairs Certification), RAPS(Regulatory Affairs Professionals Society) 등 인증과정 지원 및 관련 교육 실시
4	바이오 의약품 품질보증	cGMP등 글로벌 규정에 적합한 바이오 의약품 품질보증	cGMP등 품질보증 관련 글로벌 규정 품질보증시스템 (Pharmaceutical Quality System)구축 및 운영 방법 바이오 의약품 GMP 준수를 위한 체계적인 문서 관리방법 글로벌 허가 기관 Inspection 대응 방법
5	-	-	-
6	cGMP Compliance를 위한 의약품 품질보증(QA)	cGMP가 요구하는 각 종 Regulation 및 Guideline 기반의 Compliance 업무. cGMP가 요구하는 품질경영시스템(QMS)의 정의를 이해하고, 의약품 품질 issue에 대한 변경관리, 일탈관리, CAPA, OOS 등에 대한 품질 Management procedure의 수행과 Documentation. Regulatory Authority(규제기관)에 대한 Inspection 수검과 Internal Audit의 수행	ICH Guideline, FDA Guidance, FDA CFR, Quality Management System(QMS)의 이해를 통한 cGMP 개념 확립. 세계 각 국 규제기관(FDA, EMA 등)이 요구하는 GMP Regulation의 이해. 밸리데이션의 개념과 종류, Protocol 기반의 밸리데이션 수행과 Reporting 방법의 이해.

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
7	바이오의약 품질보증	제조사에서 내부적 사용을 위한 원자재 및 제품의 품질이 적합함을 보증하고 내부적 품질관리 시스템이 잘 유지 관리되고 있음을 보증하는 등 품질과 관련된 모든 사항을 조직하고 정리하는 직종	품질전략 수립, 문서관리, 교육 및 훈련 관리, 변경 및 일탈 관리, 연간품질 평가, 자율점검 등
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	밸리데이션 분야	밸리데이션을 통하여 안정적인 제품 생산 및 공정운영의 안정성과 품질의 균질성을 보증하는 직종	공정 밸리데이션, 제균여과 밸리데이션, 세척 밸리데이션, 시험법 밸리데이션, 무균공정 밸리데이션 등
14	-	-	-

□ 신소재(신금속) 분야

○ 연구 개발

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	나노 기술을 활용한 신소재 연구	나노 기술 연구원, 신소재 연구원, 나노 재료 개발자, 나노 공정 엔지니어 등이 나노 기술을 활용하여 새로운 소재를 개발하고, 이를 제조하는 공정을 설계하며, 이를 테스트하고 평가하는 직종	나노 기술, 소재 과학, 화학, 물리학, 전자공학, 실험실에서 사용되는 장비와 소프트웨어에 대한 이해와 활용 능력 등
2	에너지용 부품 소재 개발	수소, 원자력, 2차전지 등 에너지 부품 소재 개발 분야로서, 에너지에 대한 이해 및 사용 환경을 분석하여 합금 설계 및 소재 평가 등을 통해 신소재를 개발하는 직무에 관한 직종	에너지 및 소재(금속)에 대한 이해, 소재(재료)의 특성 및 성능 평가, 재료 설계, 합금 설계, 신뢰성 검토, 환경/안전 관리, 물리/화학적 재료 시험, 성능 평가방법 개발, 표준화 개발, 폐소재 재활용 처리 등
3	수소저장 금속제조 (수소환원제철법)	수소 저장용 용기에 사용되는 금속으로 대량의 수소를 흡수할 수 있는 금속이며 수소는 석탄·천연 가스·원자력·태양 등 모든 에너지원(源)에서 만들 수 있어 자원적 제약을 받지 않고 연소시 유해가스를 발생하지 않아 환경보호에 유리하며 탄소저감법에 의한 법적규제가 심해짐에 따라 수소 제철법, 수소자동차등 활용도가 크다.	수소제철법, 수소환원법 이론, 수소 환원 생산, 품질관리 수소제철 설비 관리, 수소저장 합금이론, 생산, 품질관리 그린수소 생산관리, 그린수소 품질관리, 그린수소 저장법, 그린수소 안전관리
4	발전소 폐소재 재생기술 개발	원전 등 발전소 및 플랜트 부품, 장치 등에 사용되었던 소재를 재사용할 수 있는 원천 기술 개발에 관한 직종	발전소/플랜트 부품·장치·소재, 신뢰성 분석/평가, 재료시험, 표준화 작업 등
5			

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
6	티타늄(Ti) 합금 개발	티타늄(titanium)은 매우 단단하며 가볍고, 부식에도 강한 금속으로 형상기억합금의 소재나 터빈 날개나 비행기의 기체, 조선, 의료기기 등 기존 소재를 기능별로 대체할 수 있는 다양한 티타늄 제품을 개발하는 직종 * 티타늄은 타금속 대비 우수한 열강도, 고강도, 내부식성, 내초저온성, 경량화 등의 특성 때문에 미래 활용도와 발전 가능성이 높은 만능금속으로 선제적 인재육성이 필요한 첨단 산업군에 해당됨	기존소재의 한계, 회토류금속, 철과 비철금속, 티타늄의 특징, 티타늄 광석, 티타늄 제련, 티타늄 가공, 타 금속과 합금, 산화·환원반응, 물리적성질, 화학적성질, 티타늄 합금의 용도, 금속재료, 강도학, 형상기억합금, 항공기재료 등
7	신강종 제조조건 도출	야금학적 이론 및 제조설비에 대한 전문지식을 바탕으로 신강종, 신제품 제조조건을 도출하기 위해 연구소 실험실 Lab Test를 통해 가능성을 확인하고, 현장 적용하여 양산 가능한 제조조건 정립, 필요시 현장 맞춤형으로 제조조건을 최적화하는 직종	도면 학습, P&ID 학습, 금속 관련 공정 특성을 고려한 야금학적 이론 학습, 최종 품질 (재질 등) 연계한 최적 강종 선정, 공정별 제조조건 정립, 제조조건별 특성 분석, 공정능력 분석, 시험생산 계획 수립, 품질 위험성 평가 등
	PosMAC 재료설계	PosMAC 강판은 3원계 (Zn-Al+Mg) 합금도금강판으로 일반 GI강판대비 5~7배 우수한 고내식 특성을 보유한 강판으로, 고객사 용도에 맞는 강종 (소강성분)을 설계하고 개발하는 직종	1. 도면 학습, P&ID 학습, 금속 관련 공정 특성을 고려한 야금학적 이론 학습, 2. 최종 품질 (재질 등) 연계한 최적 강종 선정, 공정별 제조조건 정립, 3. 제조조건별 특성 분석, 공정능력 분석, 시험생산 계획 수립, 4. 품질 위험성 평가

○ 공정 관리

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	신소재 품질관리자	신소재 제품의 품질 문제를 해결하고, 고객 요구 사항을 충족시키기 위해 품질관리 시스템을 개발하고 유지보수, 제조 과정에서 발생할 수 있는 위험을 예방, 안전한 작업 환경 유지, 통계적 분석 및 데이터를 분석하는 직종	물리학, 화학, 재료공학 등과 같은 과학 분야의 기초 지식 품질 관리와 관련된 통계학, 품질관리학, 품질 보증학 등의 전문지식 등
2	부품 소재 품질관리	부품 소재 성능 저하의 원인을 모니터링하여 분석하고 제어할 수 있는 요인을 파악하여 시스템화하기 위한 직종	정밀 측정 및 분석, 시뮬레이션(모델링) 해석, 모니터링 자동화, 품질 문제 대응, 유공압 제어 시스템, 분산제어시스템(DCS) 등
3	수소저장 금속제조 (수소환원제철) 품질관리자	수소저장 금속제조의 품질문제를 해결하고 수소제철, 수소자동차등의 요구사항을 충족시키기 위해 품질관리 시스템을 개발하고 유지보수, 제조 과정에서 발생할 수 있는 위험을 예방, 안전한 작업환경 유지, 통계적 분석 및 데이터를 분석하는 직종	수소제철법, 수소환원법 이론, 수소환원 생산, 품질관리 수소제철 설비관리, 수소저장 합금이론, 생산, 품질관리 그린수소 생산관리, 그린수소 품질관리, 그린수소 저장법, 그린수소 안전관리
4	탄소 배출 저감 공정	부품, 소재 생산 시 소요되는 에너지 및 소재의 투입량을 저감할 수 있는 공정을 구현하는 직종	시뮬레이션 기술 활용, 에너지절감, 도면 분석/검토/해독, 부품/장치 재질 선정, 장비 유지 관리, 작업장 유지 관리, 정밀/비교 측정, 안전 관리 등
5	희귀금속 생산	이차전지 기초 소재 및 철강에 특수한 성질을 부여하기 위해 사용하는 산업용 희귀금속(Ti, Mg, Li, Ni, Co, V, W, Mo)을 원석 정제를 통해 생산하거나 폐전자제품에서 희귀금속을 추출할 수 있도록 관련 설비를 운전 및 관리하는 직종	금속의 제련, 정제, 가공에 관한 야금 이론, 금속의 제련 설비 구성, 철강재료 및 비철금속재료의 특성, 예비처리 설비의 종류, 습식제련기술, 건식제련기술, 금속화학반응 기초, 용매특성, 금속의 산화 및 환원 반응,
6	-	-	-

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
7	제조조건 공정 편차 관리	제조설비에 대한 전문지식을 바탕으로 설계된 제조조건內에서 공정능력 수준을 평가, 검증하고, 이에 따른 품질 영향도를 연계 분석하여 제조조건과 품질편차를 최소화 할 수 있도록 제조조건을 점검, 운영, 보완하는 직종	작업실적을 활용한 데이터 분석 (이상 Data 제거, 효율적인 분석을 위한 그룹화 등), 제조조건에 제조조건 변동에 따른 품질 위험성 평가 등대한 특성 분석, 제조조건과 품질 연관성 분석, 분석결과를 기반으로 한 개선안 도출, 개선안 현장적용을 위한 시험생산계획 수립, 제조조건 변동에 따른 품질 위험성 평가 등
	PosMAC 생산 및 품질관리	PosMAC 강판 제조설비 (CGL)에 대한 전문지식을 바탕으로 설계된 제조조건內에서 공정능력 수준을 평가, 검증하고, 이에 따른 품질 영향도를 연계 분석하여 제조조건과 품질편차를 최소화 할 수 있도록 제조조건을 점검, 운영, 보완하는 직종 ▶ 주요 품질관리 인자 - 열연 HR 소재에 도금하기 때문에, 표면 Scale 제거 필요 (산세, Scale Breaker, Shot Blast 조건 정립) - Furnace 온도 최적화를 통한 Strip 표면 산화 방지 (산화 될 경우 도금박리가 발생함) - Cooling Tower 냉각 조건 정립을 통한 Blowing Mark 개선 - 후처리 Coater 부착량 실시간 관리	1. 작업실적을 활용한 데이터 분석 - 이상 Data 제거, 효율적인 분석을 위한 그룹화 등 2. 제조조건에 대한 특성 분석, 제조조건과 품질 연관성 분석, 분석결과를 기반으로 한 개선안 도출. 3. 개선안 현장적용을 위한 시험생산계획 수립, 4. 제조조건 변동에 따른 품질 위험성 평가 등

○ 시험 평가

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	신소재 재료시험	신소재의 특성과 성능을 평가하는 시험이며 재료의 강도, 경도, 내구성, 열전도성, 전기전도성 등의 물리적, 화학적 특성을 측정하여 재료의 사용가능성을 평가하는 직종	장비와 기술에 대한 이론적인 교육, 각종 재료시험 수행, 시험 결과를 분석하고 해석하는 방법, 제품 개발 및 생산에 활용 방법 등
2	소재 성능 평가 및 응용	사용 환경에 적합한가를 검토하고 성능을 평가하는 직무에 관한 직종	신뢰성 검토, 사용환경 및 데이터 분석, 소재 품질 검사, 물리/화학적 소재 분석, 광학/전자 현미경 분석, 시험 분석 표준화 등
3	수소저장 금속제조(수소환원제철)	수소저장 금속제조(수소환원제철)의 기능을 이해하고 관리를 통한 이론적 평가를 기초로 한 시험이며 재료의 특성, 제조방법, 응용방안, 물리적, 화학적 특성, 안전관리, 생산시스템을 이해하고 평가하는 직종	수소저장 금속제조, 수소환원제철, 수소자동차 및 그린수소생산에 대한 이론교육, 제조방법 및 응용방안에 대한 교육, 물리적, 화학적 특성에 대한 교육, 생산시스템 및 안전관리에 대한 교육평가
4	부품 소재 시험평가	부품 소재의 성능을 시험하고 평가하는 직무에 관한 직종	재료설계 자료분석, 재료시험계획, 재료시험편 준비, 물리적 재료시험, 화학적 재료시험, 재료시험 결과 정리, 재료시험 신뢰성 확보, 금속 및 재료시험, 금속 및 재료 화학 분석 등
5	-	-	-
6	-	-	-
7	재질시험관리	인증규격내 요구되는 시험종류, 시편크기, 시험방법 등에 따라 재질시험을 실시하고, 동일조건내 시험자간 편차를 최소화할 수 있도록 시험조건(인공시효시 소둔온도, 시간 등)간 편차를 줄이고 시험기기를 안정적으로 관리, 보완, 개선하는 직종	인증규격별 재질시험 기준 학습, 요구조건에 맞는 재질시험, 시험기기 관리 및 보수, 시험기기별 Calibration 실시, 시험실적 편차 발생시 원인규명, 시험기기 정합성 성능해석, 재질시험 분석결과 해석 등

○ 기타

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	-	-	-
2	분산제어시스템 (DCS) 운영	대규모 복합 회로를 처리하기 위해 분산시켜 놓은 공장영역 전체의 제어 장치를 운영하기 위한 직종	기계장치, 제어장치, 기계설비, 화학분석, 산업안전, 플랜트설비, 제조설비, 화학공학 등
3	-	-	-
4	수소에너지 관리 및 안전	수소에너지를 유통, 저장, 관리를 위한 직종	에너지, 수소에너지, 수소에너지 유통, 수소에너지 저장, 수소에너지 안전, 위험성 평가, 산업안전, 위험물 관리 등
5	-	-	-
6	-	-	-
7	기계/전기설비수리	생산설비를 안정적으로 관리하기 위해 문제 발생시 설비 점검, 분석을 바탕으로 개선안을 도출하고 우수한 성능을 지속 유지할 수 있도록 관리하고 보수하는 직종	기계 도면 학습, 기계 설비 분해/조립, 기계설비 개선 설계, 안정적 설비 관리를 위한 환경 구축, 전기 Data 분석, 전기 설비 분해/조립 등

□ 신소재(정밀화학) 분야

○ 연구 개발

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	도료 코팅	정밀화학 도료코팅 분야의 기초소재 및 합성수지, 이를 응용한 분산 및 도료배합, 시스템설계, 평가 및 분석기술 등을 통한 다양한 신소재 기반 도료코팅 시스템 구현	도료코팅기초, 도료코팅 합성, 도료코팅 배합, 분산기술, 도료코팅 시스템설계, 도료코팅 도막성능평가, 도료코팅 기능특성평가, 모빌리티용 및 선박용, 공업용 응용설계, 도료코팅 분석기법, 도료코팅 신뢰성평가기법 등
2	AI를 이용한 신규 물질의 구조와 물성을 예측할 수 있는 전문가	-	-
3	반도체 패키징 공정 개발	반도체 웨이퍼를 테스트하고 패키징 공정으로 패키징 한 뒤 패키지를 테스트하는 직종	ET Test & WBI(Electrical & Wafer Burn In), Hot/Cold Test, TBDI(Test during burn-in), 외관 검사 등
4	정밀화학 신소재 개발	정밀화학 제품 (비료, 농약, 기능성정밀화학 제품, 화장품 등)을 개발하는 직종	정밀화학 신소재 개발 또는 개량 시 업무 단계별 수행/검토해야 할 사항 - 사업성 평가 - 각종 규제사항 파악 - 원재료 확보, 제품설계 (기술표준), 제조설비, 양산(생산 표준), 품질기준(제품평가) 등
5	포토레지스트용 모노머/폴리머 합성	반도체 전 공정 중에서 가장 핵심인 리소그래피의 기초 소재인 포토레지스트용 모노머와 폴리머를 연구개발하는 직종	문헌 조사 방법, 화학물질 관리 및 보관, 연구개발 계획, 합성 및 공정 인자 연구, 화합물의 정제방법 연구, 화학물의 물리화학적 특성 파악, application과 연계된 결과 해석
6	자동차 도장	자동차용 도료 및 도장장비를 사용하여 자동차의 표면을 보호하고 미적효과 및 컬러 특수성을 부여하기 위하여 자동차에 도장하는 기능에 관한 직종	원재료 평가, 도료 설계, 배합 설계, 첨가제 설계, 도료 물성 측정, 유변물성 제어, 제품 특성 평가 등

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
7	친환경 화학소재	비식량계 자원에서 추출한 바이오 매스를 이용하여 화학소재 또는 기존 화학소재를 재활용하여 신재급 소재를 제조하는 공정을 구현하는 직종	-(바이오) 저가 당 소스 확보 기술, 유산 발효 기술, 폴리유산 중합기술, 물성 향상 블랜드, 컴파운딩, 부품 성형 기술 등 - (재활용) 해중합 기술, 유기용제 기반 정제기술, 열분해유 추출 등
8	탄소저감기술개발 및 관리	정밀화학 제품 생산과정 또는 공정에서의 탄소저감 기술개발 체계를 구축하고 관리하는 직종	탄소저감 기술개발 계획 수립, 정밀화학 제품 생산공정에 적용 기법 연구 등
9	정밀화학 재료, 유기재료 개발	기초 원료를 이용한 합성을 통한 고품질 제품 개발	개발 물질 선정, 합성프로세스개발 및 최적화, 스케일업, 시생산프로세스최적화
10	폐기물 순환	전자전기차용 배터리 원료의 재생 및 재활용	금속이온의 정성/정량 분석, 양극제/음극제의 분리 및 정제, 희토류 금속의 재생 등
11	도료코팅	정밀화학 도료코팅 분야의 기초소재 및 합성수지, 이를 응용한 분산 및 도료배합, 시스템설계, 평가 및 분석기술 등을 통한 다양한 신소재 기반 도료코팅 시스템 구현	도료코팅기초, 도료코팅 합성, 도료코팅 배합, 분산기술, 도료코팅 시스템설계, 도료코팅 도막성능평가, 도료코팅 기능특성평가, 모빌리티용 및 선박용, 공업용 응용설계, 도료코팅 분석기법, 도료코팅 신뢰성평가기법 등
	이차전지 전극코팅	정밀화학기반 이차전지 양극 및 음극 코팅 분야의 기초소재 및 합성수지, 이를 응용한 분산 및 코팅배합, 시스템설계, 평가 및 분석기술 등을 통한 다양한 이차전지 신소재 기반 코팅 시스템 구현	전극코팅기초, 전극코팅 전기화학적 특성, 전극코팅 바인더 합성, 전극코팅 슬러리 배합, 슬러리 분산기술, 전극코팅 시스템설계, 전극코팅 도막성능평가, 전극코팅 기능특성평가, 전극코팅 분석기법, 전극코팅 신뢰성평가기법 등
12	신소재(정밀화학) 연구개발	정밀화학 신소재 개발을 위해 연구개발계획 수립, 과제관리, 실험 및 분석, 스케일업 공정개발, 시제품 평가, 공학적 기술해석 등을 하는 직종	연구개발 계획수립, 과제관리, 합성/포몰레이션/가공 랩 실험계획 수립 및 실험·분석, 공정개발, 스케일업 공정개발 및 테스트, 시제품평가 등

○ 공정 관리

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	-	-	-
2	-	-	-
3	AI를 적용한 '정밀 화학 공정데이터 분석	실시간 공정 데이터 수집 및 분석으로 불량 최소화, 생산 조건 최적화, AI 지식을 활용한 공정 최적화 분석 직종	1) 불량 매커니즘 분석(Defect Mechanism Analysis) - 현상, 예측, 원인 분석 → 사전 불량 예측 및 빠른 조치, 불량 매커니즘 분석 2) 생산 조건 분석(Recipe Analysis) - 현상, 최적화, 원인 분석 → 생산 조건 최적화 운영 및 수율 예측 3) 설비 이상 분석(Equipment Analysis) - 현상, 원인 분석 → 설비 이상에 의한 정지 최소화 4) 제조 데이터 기반 의사결정 능력 배양
4	-	-	-
5	포토레지스트용 모노머/폴리머 공정관리	lab에서 정의된 공정의 scale up 및 생산 공정을 관리하는 직종	화학물질 관리 및 보관, 개발된 공정의 EHS 측면관리 훈련, PSM 준비, IQC, PQC, OQC에 대한 원료 및 공정물질, 최종제품의 품질관리, 공정 인자의 일관성 확보. 6시그마훈련, 문제 발생시의 trouble shooting 방법 훈련,
6	자동차도장	자동차용 도료 및 도장장비를 사용하여 자동차의 표면을 보호하고 미적효과 및 컬러 특수성을 부여하기 위하여 자동차에 도장하는 기능에 관한 직종	분산 장비 및 공정 개요, 도장 장비 및 공정 개요, 건조 장비 및 공정 개요, 경화 장비 및 공정 개요, 분산 장비 설계, 분산 공정 설계, 도장 장비 설계, 도장 공정 설계, 건조 장비 설계, 건조 공정 설계, 경화 장비 설계, 경화 공정 설계 등
7	빅데이터 분석	실시간 공정 데이터를 수집하고 분석하여 생산공정 내 불량률 저감, 품질 관리비용 최소화 등 생산 공정 조건을 최적화 할 수 있는 직종	공정 데이터 모델링, 데이터 분석 방법론, 불량 분석, 생산 조건 분석, 설비 이상 분석 등

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
8	공정관리 (품질관리 및 공정운영)	정밀화학 제품 생산과정 또는 공정에서 안전하고 안정적으 로 운전 관리하고 화학 제품 의 품질을 안정적으로 관리하 는 직종	공정 운영 계획 수립 및 평가, 정 밀화학제품 품질관리 기법 적용 등
9	화학물질 분석을 통한 정밀화학 제품 품질관리	각종 분석 장비를 활용한 분 석을 통한 정밀화학 물질들의 품질 관리	분석장비활용기술, 분석장비관리기 술, 유해물질분석기술, 분석결과서 작성
10	뱃데리용 원료 분석	뱃데리에 사용되는 무기물의 정성 및 정량 분석, 분리막 결함 분석	ICP, AA 등의 기기분석 및 습식정 성 분석을 통한 무기물 전문 분석 훈련
11	-	-	-
12	신소재(정밀화학) 품질관리 및 공정운영	신소재 제품·서비스와 관련된 고객 요구사항을 만족시키기 위하여 신소재 원부자재에서 완제품까지의 품질관리와, 고 객이 제품을 사용할 때까지의 품질보증을 통하여 신소재의 품질을 안정적으로 관리하는 직종 및 신소재 공정을 안정 적으로 운전·관리하기 위하여 공정 관리, 안전·보건·환경 관리, 설비 유지보수 등을 수 행하는 직종	품질검사, 품질개선, 품질경영 시스 템관리, 품질보증 수행, 공정 흐름 도 및 물질특성 파악, 안전·보건·환 경 관리, 공정 설비운전, 위험성 평 가, 설비 유지관리 등

○ 시험 평가

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	-	-	-
2	-	-	-
3	배터리 전기화학 평가	배터리 성능 평가에 있어 필요한 셀 조립, 충방전 특성 시험 등을 실시하고 해석하는 직종	코인셀 및 파우치셀 등의 제작 및 조립, CV (Cyclic Voltammetry), GCD (Galvanostatic Charge & Discharge), Rate Capability 등의 분석 및 해석 등
4	-	-	-
5	-	-	-
6	자동차도장	자동차용 도료 및 도장장비를 사용하여 자동차의 표면을 보호하고 미적효과 및 컬러 특수성을 부여하기 위하여 자동차에 도장하는 기능에 관한 직종	측정기 운영방법, 도료 분산성 평가, 도료 유변물성 평가, 컬러 측정 평가, 내구성 측정 평가, 경화도 측정 평가, 결점 분석 등
7	화학물질 분석장비 관리	정밀 화학소재를 분석 가능한 다양한 첨단 분석 기기의 전문적인 사용뿐만 아니라 장비의 검/교정 및 적격성 평가 등 신뢰성을 유지를 가능하게 할 수 있는 직종	기기별 시료 전처리, 기기 분석 이론, 검교정 절차, 신뢰성 분석, 시험법 검증, 화학물질분석 계획, 화학물질 분석실 안전 관리
8	-	-	-
9	섬유관련 색소 시험 평가	섬유용 염료 적용성 평가 및 최종 제품화	염료 순도 평가 훈련, 염료 응용 평가 훈련, 염료 물성 평가 훈련
10	재생 배터리의 성능평가	사용기한을 초과한 배터리를 재사용 가능여부를 판단	배터리 성능 및 평가 시험 등
11	-	-	-
12	신소재(정밀화학) 시험평가	신소재의 성분, 조성, 구조, 함량, 특성 등을 확인하기 위해 화학반응이나 분석기기 등을 활용하여 분석계획수립, 시료채취, 전처리, 분석, 데이터 해석, 결과보고서 작성 등의 시험평가 업무를 수행하는 직종	분석계획 수립, 분석장비 관리, 물리·화학적 구조 및 특성 분석, 분석결과 해석, 실험결과 보고서 작성, 실험실 환경·안전 관리 등

○ 기타

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	-	-	-
2	-	-	-
3	국내외 화학물질 관리 및 영향분석	국가별 화학물질규제 영향 및 규제 이행 소요시간 분석, 화 학물질 인벤토리 구축, 화학 물질 취급관리, 화학물질 유 해성 및 화학사고 분석	각국의 화학물질 규제정책 이해 및 규제대응에 필요한 인력, 비용 분석 화학물질 인벤토리 설계 및 관리기 법, 국가별 화학물질 정보 확보 경 로 분석
4	-	-	-
5	-	-	-
6	자동차 도장	자동차용 도료 및 도장장비를 사용하여 자동차의 표면을 보 호하고 미적효과 및 컬러 특 수성을 부여하기 위하여 자동 차에 도장하는 기능에 관한 직종	유지보수 계획 수립, 폐기물 관리 계획 수립, 안전관리 계획 수립, 환 경관리 계획 수립 등
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
2 화학	-	-	-

□ 이차전지 분야

○ 연구 개발

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	배터리 셀 설계	배터리 셀 설계를 위해, 셀에 들어가는 양극, 음극재 및 기타 부자재의 특성으로부터 수요처의 요구에 맞는 사양이 도출되도록 셀을 설계하는 직종	배터리용 소재부품 특성 평가, 셀 설계 및 이를 통한 성능 구현 예상치 도출 등
2	소재개발, 효율향상, 안전강화	- 이차전지의 원재료에 대한 소재 발굴 및 신소재 개발 등 - 에너지 효율 향상을 위한, 수재 활용 및 구조 개발 등 - 제품 위해요소(충격, 발열 등)에 대한 대책방안 연구.개발 등	재료공학, 구조역학 등
3	이차전지 설계	사용 어플리케이션에 요구되는 성능의 전지를 설계하는 직종	다공성전극설계, 양/음극 특성분석, 주 요소재 특성분석, 풀셀설계, 소재융합 효과분석, 전기화학 시뮬레이션, 멀티 피직스 분석
	이차전지 시스템 개발	복수개의 전지와 기능성, 안전성 부가장치를 결합한 이차전지 시스템을 설계/개발하는 직종	컴포넌트간 통신, 데이터처리, 기구설계, 용접, IPXX 내환경설계, 안전소재 특성분석, 배터리모듈/팩 설계(전기), 토폴로지 설계
4	이차전지 셀 생산효율 관리	생산성 향상을 위하여 설계된 공정 내에서 리튬이온전지 셀 제품의 수율 향상과 생산 비용 절감 및 공정 소요시간의 단축을 수행하는 직종	수율 향상, 생산비용 절감, 공정/소요 시간 단축
5	-	-	-

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
6	배터리 제조	배터리 공정(전극, 조립, 화성, 모듈/팩) 운영 및 생산을 관리하고, 공정시 발생하는 이슈 대응	전극 공정(믹싱, 코팅, 프레스, 슬리팅 등), Roll to Roll 설비 활용, 금형/용접/Sealing 관리 및 운영, 화성 프로세스 이해, 입출고/Loss 관리, 공정 설비 관리 및 점검, 공정 불량 원인 분석/개선 등
	배터리 설비 개선/보전	배터리 설비 유지 관리 및 예방 정비, 공정에서 발생하는 설비 Trouble Shooting 대응	배터리 설비 점검/교체/관리, 예방 보전 활동, Spare 자재 및 Technical Data 관리, 보전 시스템 구축/관리, 설비 성능 향상 위한 개선 및 개발, 설치/시운전, 배터리 공정 이해, 설비 안전 교육 등
	2차 전지 배터리 공정 기술	Battery 성능 및 생산성 향상을 위한 '공정기술 개발 및 생산 조건 최적화' 업무 수행과 관련한 직종	공정 문서/도면 해석, 공정 감사(PPAP), 신규 공정 개발(생산성 향상), 시스템 활용(ERP, PLM, MES 등), 지표(수율, 가동률) 분석, 불량 원인 분석 및 해결 방안 도출
	2차 전지 배터리 설비 기술	Battery 설비 개발 및 제작/구축, 요소 기술 개발과 관련한 직종	설비 Concept 설계, 상세 설계 도면 작성/검토, 제작 및 구축, 자동화 기반 혁신 아이디어 도출/적용, 설비 IP 개발/관리, 양산 라인 Trouble Shooting(이슈 대응 및 개선 활동), 설계 프로그램(CAD & CATIA) 활용, 설비 Maintenance/Operating 등

○ 공정 관리

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	배터리 셀 제조	배터리 셀 제조를 위해, 각 공정별 제조장비가 정상 작동할수록 준비하고, 설계에 맞게 셀을 제조하는 것에 관한 직종	배터리 전극제조장비 운용, 배터리 전극 조립장비 운용, 배터리 셀 화성장비 운용 등
	배터리용 양극재 제조	배터리용 양극재 제조를 위해, 각 공정별 제조장비가 정상 작동할수록 준비하고, 설계에 맞게 양극재를 제조하는 것에 관한 직종	양극재용 원료 혼합장비 운용, 양극재용 복합수산화물 전구체 제조장비 운용, 양극재용 열처리 장비 운용, 양극재 분쇄분급공정장비 운용 등
2	공정관리, 생산관리, 생산기술 등	· 제조공정의 효율 및 품질관리 기준 수립 등 · 제조공정의 생산관리, 자재관리, 제고관리 등 · 제조공정의 효율향상 및 안전관리 등	공정설계, 기계설계 등
3	이차전지 전극/조립/화성 공정운용	이차전지를 생산하는 공정을 운영하는 직종	전극장비 운용, 조립장비 운용, 화성장비 운용, 공정별 관리포인트 선정/관리
	이차전지 시스템 생산 공정운용	이차전지 시스템을 생산하는 공정을 운영하는 직종	용접장비 운용, 시스템 조립장비 운용, 공정별 관리포인트 선정/관리, 안전소자 동작관리
4	이차전지 전극 제조 공정 장비 운용	이차전지 셀 생산을 위하여 제조 공정 중의 전극 제조 장비들을 사용하고 유지·개선하는 직종	믹싱/코팅/프레싱/슬리팅 공정 장비 운용
	이차전지 셀 조립 공정 장비 운용	만들어진 양극, 음극을 교차로 적층해서 셀의 형태로 조립하는 공정 장비들을 운영하는 직종	노칭/전극건조/와인딩/스태킹/패키징 공정 장비 운용

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
	이차전지 셀 활성화 공정 장비 운용	이차전지 셀의 제조 공정 중 조립 셀의 사용 전 활성화 및 우수 셀 선별을 위하여, 충방 전기 제어와 셀의 안정화 및 선별 과정에 필요한 활성화 공정 장비를 운영하는 직종	포메이션/에이징/디가싱/선별 장비 운용
	이차전지 셀 제조 시설 운영	셀 제조 공정에 최적의 환경 을 제공하기 위해 법규 사항을 준수하여 유틸리티, 공조, 회수, 폐기, 안전시설을 운영 하는 직종	유틸리티 시설/공조 시설/회수·폐 기·안전시설 운영
	이차전지 셀 품질관리	고객에게 승인된 결함 없는 제품을 생산하고 출하하기 위 하여 수입품질관리, 공정품질 관리 및 제품의 불량분석을 수행하는 직종	수입품질 관리, 공정품질 관리, 불 량분석평가 검증
5	이차전지 셀 설계 및 공정	이차전지 전극 및 셀을 구현 하여 동작할 수 있고, 구동 시 셀 및 전극의 문제를 파악 할 수 있는 기술·기능에 관 한 직종	양극 및 음극 극판 설계 및 제작, 셀 밸런싱, 셀 제작, 셀 평가, 전극 및 셀 불량 확인, 안전관리 등
6	-	-	-

○ 시험 평가

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	배터리용 제품 성능/안전성 평가	제조된 배터리 셀의 양품 판정을 위한 셀, 모듈 및 팩 수준에서의 성능 및 안 전성 평가관련 직종	제조된 배터리 셀의 양품 판정을 위한 셀 성능평가, 모듈 및 팩 수준에서의 수요처 맞춤형 배터리 제품 성능 평가, 셀 및 모듈/팩의 안전성 평가 등
2	개발시험, 인증시험 등	- 개발단계에서 시험평가 및 분석 - 인증단계에서 시험평가 및 개선	- 시험계획 수립, 시험결과 기록 및 평가 - 인증규격 이해 및 인증기준 이해 등
3	이차전지(시스템) 성능 및 안전성 평가	이차전지(시스템)의 성능 및 안전성을 평가하는 직종, (주로 인증목적)	각종인증절차해독, 성능평가장치 운용, 안전성평가장치 운용, 전기화학적평가, 기계적/전기적/열적 안전성 평가
	이차전지(시스템) 진단 및 평가	이차전지(시스템)을 진단하 고 현재상태 및 미래수명을 예측하는 직종	기계적/전기적/열적/전기화학적 인자선 정 및 분석, 진단 토폴로지 구성, 데이 터 수집, 데이터 매트릭스구성, 데이터 처리, 평가지표선정
4	-	-	-
5	이차전지 셀 및 모듈 평가	충·방전 시험 및 EIS 측정 을 통하여 이차전지 셀 및 모듈의 성능 (특성)을 파악 할 수 있는 기술·기능에 관 한 직종	이차전지 셀 및 모듈 파악, 셀 및 모 듈 충·방전 특성시험, EIS 특성시험
6	-	-	-

○ 기타

구분	직종명	직종 정의	필요한 교육훈련
1	사용후 배터리 진단평가	전기차용으로 일차 사용이 종료된 사용후 배터리의 성능, 잠재수명 등을 진단하는 직종	사용후 배터리의 재사용 여부를 판단을 위한 임피던스 기반 진단, 빅데이터 기반의 사용중 이력정보를 통한 잠재 수명 판단 등
2	자원 재활용 및 재사용 기술	사용후 이차전지의 재활용을 위한 수명 평가 및 자원 재생산을 위한 운영 등	- 수명 평가를 위한 시험방법 개발 및 시험평가 - 이차전지 소재 재활용을 위한 분해 및 추출 방법 개발, 공정 개발 등
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-

라. 신기술 분야 산업별 전문가 부대 의견

□ 디스플레이 분야

구분	부대 의견
1	○ 디스플레이는 분야가 다양하고 복잡하여 몇가지 기술로 훈련한다고 하여 접근하기는 정말 어려움이 있다고 봅니다. 저는 Chemical 회사에 근무하고 있는데 Chemical 또한 디스플레이에서 사용하고 있는 종류 또한 수백가지가 됩니다. 여기에 설계, 개발, 신뢰성, 장비 등등...너무 복잡하기 때문에 어느 한 분야에서 국가훈련을 한다는 것은 정말 어려운 일입니다. ○ 하지만, 대기업을 제외한 중소기업들은 개발한 장비, 소재등을 평가하려고 하여도 하나부터 열까지 디스플레이를 제작하여 평가하기 어렵기 때문에 오히려 기본적인 디스플레이를 제작할 수 있는 작은 세대의 디스플레이 테스트 베드를 만들어 운영하여 여기서 기본적인 디스플레이 교육, 장비, 소재등을 평가한다면 효과가 더 클 것으로 보입니다. 즉, 국가훈련에서 어느 한부분(소재, 장비, 부품)에 대해서 국가훈련 직종을 운영하기 보다는 필요 부분에 맞게 지원을 하는 것이 효율적이라고 생각합니다.
2	○ 참여 교육생의 금지와 자부심 고취가 실효성이 있는 훈련의 기반이 된다고 판단하며, 이에 유산산업(반도체, 이차전지)과 함께 어깨를 나란히 하는 디스플레이산업의 위상 소개 즉, ① 차세대 디스플레이 글로벌 시장 선도를 위한 K-디스플레이 초격차 기술과 산업 생태계 소개 ② 다가올 자율주행차/스마트카 시대에서 디스플레이를 통한 다양한 인포테인먼트를 제공하는 디스플레이 산업 전망 소개 - 등을 통하여 디스플레이산업에 대한 비전을 제시하는 것도 한가지 방법이라고 의견함
3	○ 지나치게 경직된 직무능력표준 활용 기준을 적용할 경우, 산업현장과 표준의 괴리가 발생하므로 필요에 따라 적용할 수 있도록 기준 완화 필요 ○ NCS 기반 교육과정 적용 시 NCS 기반 능력단위의 수준이 학습자 수준과 일치하지 않으며, 동일한 직무라해도 기업에 따라 NCS 능력단위 및 능력단위요소의 수준이 차이가 날 수 있어 더욱 세분화 필요
4	○ 디스플레이 소자, 소재, 장비, 부품 등의 기초 산업 분야는 단시간 내에 기술개발이나 인력 양성이 이루어질 수 있는 분야가 아닙니다. 협회가 중심이 되어 산업계, 학계 등의 의견을 종합 수립하여 중장기 계획을 수립하고 정부 정책의 지원을 받아 꾸준히 진행되어야 하는 분야입니다. ○ 인력양성은 기초 기술 분야에 중점을 둔 대학원 중심 학교에서, 기술 인력 중심의 전문대학 까지 종합 계획을 준비할 필요가 있어 보입니다.
5	○ 상기 직종은 디스플레이 패널기업의 업무 직군을 중심으로 정리하였으며, 후방 산업(디스플레이용 소재부품장비)의 직군에 대해서는 별도의 정의가 있어야 할 것으로 판단됩니다.(이 경우, 소재부문과 장비부문으로 구분)

□ 바이오 분야

구분	부대 의견
1	○ 바이오분야 실무교육의 가장 큰 어려움은 고가의 시설장비의 구축과 실습 과정 운영에 필요한 고가의 실습재료비라 할 수 있음. 또한 최근 인력난이 가중되고 있는 바이오의약품 분야의 경우 실습교육을 위해서는 GMP교육이 중요하나 오염의 우려로 인해 실습교육이 어려운 측면이 있음. ○ 따라서, 고가의 시설장비와 실습재료비가 소요되지 않으며, 오염의 우려를 배제할 수 있는 VR(Virtual Reality)기반의 교육프로그램의 개발 및 현장적용을 제안함.
2	○ 산업계 현장에 요구하는 수준의 인력양성을 위해서 바이오분야의 훈련은 실습이 전제되어야 하나, 고가의 장비 구축 및 시료 비용 문제로 제대로된 훈련과정 운영이 쉽지 않을 수 있음 - 기존의 훈련단가로는 한계가 있을 수 있어 전문가 검증을 통해 필요한 비용인지 심사를 전제로 유연한 단가 적용을 통해 훈련기관 지원 필요 - 강사 DB 등을 지원하는 방안 검토 ○ 바이오분야 훈련은 강사 확보가 관건일 정도로 강사 수급에 어려움이 있을 수 있음. (타 분야와 같이 학원 등 민간교육기관이 거의 없고, 대부분 산업체 현장에서 근무하는 현직 전문가를 강사로 활용해야 하는 상황)
3	1. 현장 중심 교육: 이론 교육과 함께 현장 중심의 교육을 강화해야 함. 실험실 및 생산 공장에서의 실습을 통해 참가자들이 실제 업무 상황에서의 기술과 지식을 습득할 수 있는 기회 마련 2. 전문가 참여 확대: 바이오 분야 전문가들이 교육 프로그램 개발 및 운영에 참여하도록 유도하여 전문가의 지식과 경험이 교육에 반영될 수 있도록 해야 함. 3. 온라인 교육 활용: 코로나 이후로 온라인 교육이 많이 활성화 되었으므로 참가자들의 교육 진입 장벽을 낮추고, 다양한 교육 기회를 누릴 수 있도록 제공하는 것이 좋겠음.
4	○ 연구개발, 허가기관 승인, 허가 기관 승인 후 GMP생산 등 개발, 기술이전 그리고 GMP생산을 위해서 필요한 교육항목을 전부 나열하고 체계적인 교육 프로그램 마련 후, 필요에 따라 해당 과목 교육
5	-
6	○ 바이오, 제약산업 내에는 다양한 직무가 존재합니다. 이러한 직무들이 의약품 lifecycle에 기반하여 '연구개발 > 비임상 > 임상 > 기술이전 > 품질분석(QC) > GMP compliance를 위한 품질보증(QA) 병렬적으로 의약품의 허가(NDA/BLA)'로 이어지는 다양한 직무들간 유기적으로 협업되고, 실질적인 performance를 달성하기 위해서는 상기 직무,직종들에 대한 병렬적 교육 프로그램들이 운영되어야 합니다. ○ 즉, 어느 한 직무만이 앞서거나 혹은 뒤쳐질 경우, 그 연결고리들이 끊길 수 밖에 없기 때문에 본 의견 수렴을 통해 실질적인 교육 기획 및 프로그램이 만들어 진다면 상기 직무들 간 동등한 수준의 국기훈련직종이 만들어지기를 기원해 봅니다. 이후에도 관련한 의견 청취가 필요하신 경우, 적극적으로 의견 드릴 수 있도록 하겠습니다.

구분	부대 의견
7	○ 기본적인 이론 교육도 중요하지만 실제 실무를 익힐 수 있는 실무 교육을 중점적으로 실시하는 것이 중요함 ○ 실무교육 프로그램 구성 시 실제 기업에서 수행하고 있는 절차를 바탕으로 구축해야 하며, 실습 강사의 경우에도 현직에 있는 실무 강사진을 활용하여 실제 현장의 상황을 교육에 반영하는 것이 필요함
8	
9	○ 산업체에서의 직무 등에 대한 교육과정을 대학교에 개설하여 바이오 관련 산업계에 관심 있는 학생들에서 교과로 학습할 수 있도록 새로운 과정을 개설했으면 함. 현재 학교에 재직 중인 교수들의 관점과 산업체의 관점이 틀려서 학교 등 교육기관에서 교수들이 교과를 강의하는 부분을 지양하고 산업체의 전문가들이 산업계에서 필요한 내용을 제공했으면 함. ○ 제약바이오협회 및 바이오협회 등 바이오관련 협회에서는 산업체의 직무 등에 대해 소개하거나 교육을 시킬 수 있는 산업계에 있는 전문가 인재풀을 확립하고 이를 활용하여 학교 등 교육기관과의 학습과정을 주도했으면 함.
10	○ 어드밴스한 대규모 유전체 및 의료 데이터를 다루는 훈련을 체계적으로 진행하기 위해서는 클라우드 기반의 환경에서 기 구축된 학습 데이터를 활용한 교육 지원 시스템이 있다면 아주 효과적으로 바이오 빅데이터 분석 훈련을 효과적으로 진행할 수 있을 것으로 보입니다.
11	-
12	○ 디지털헬스케어 관련 실무경험이 풍부한 우수 강사진 확보가 중요하고, 실습을 위한 기자재, 실습공간 확보를 위해 대학교 등 관련 인프라를 보유한 기관과 협력이 필요함
13	○ 해당 실무의 최신 트렌드와 우수한 경험을 보유한 강사 인원의 확보와 충실한 교육 이수를 위한 사업장의 배려, 위탁 과정개발 시의 전문가의 참여를 통한 의견 반영 필수
14	○ 국내 기업의 경우 장기적으로 준비를 할 수 있도록 IT기업에는 바이오 분야에 대하여 점진적으로 이해도를 높일 수 있도록하는 것이 필요해 보임. ○ 바이오 기업의 경우도 IT기업의 투자를 받아서 원천기술 확보를 통하여 경쟁력 확보하는 것이 효율적이기 때문에 IT 기술의 바이오활용에 관한 기초기술에 대한 훈련 지원이 필요해보임. ○ 생명분야, SW분야, HW분야의 융합이 필요하기 때문에 인력수급 및 기업지원 차원에서 기초기술에 관한 훈련지원이 될 수 있도록 지원이 필요해 보임

□ 신소재(신금속) 분야

구분	부대 의견
1	1. 체계적인 교육과정 설계: 신소재(신금속) 분야는 기술적인 부분이 매우 중요합니다. 따라서 체계적인 교육과정을 설계하여 전문적인 지식과 기술을 습득할 수 있도록 해야 합니다. 2. 실습 중심의 교육: 이론적인 부분만 가르치는 것이 아니라, 실제로 신소재(신금속) 분야에서 사용되는 장비와 도구를 사용하여 실습을 통해 경험을 쌓을 수 있도록 해야 합니다.
2	○ 금속 및 소재에 대한 선행학습이 필요할 것으로 사료됨.
3	○ 교육을 실시 할 수 있는 시스템(교수, 장비)이 중요할 것 같습니다. ○ 고가의 장비와 실험을 할 수 있는 교수 및 훈련생의 미래를 위한 산업계의 참여와 지원이 필요함 ○ 탄소저감에 의한 수소제철의 활용 범위가 넓어지고 기능상 용도가 크지만 이를 현장에서 교육하는 것은 또다른 문제라고 생각되며 신소재 부분의 기능사, 산업기사, 기능장, 기술사등의 체계적인 관리가 차후에 필요한 것 같습니다.
4	○ 소재 및 금속 분야가 3D 업종이 아니라는 인식의 변화 필요 ○ 중소기업 중심적인 국가 지원 필요 (노후화장비 교체, 업무환경 개선 등) ○ 신소재(신금속) 분야 교육/훈련을 담당할 수 있는 기관 확충
5	○ 마이스터고, 폴리텍 대학교 등 교육기관에 신소재 분야 근무경력 우수 산업현장교수진을 채용하여 교육의 질을 향상시키고, 산업현장교수가 신소재 분야 기업을 직접 방문하여 교육(OJT, OffJT)에 참여할 수 있도록 산업현장교수 지원활동 활성화를 위한 특례조항 등을 신설하여 지원한다.
6	○ 훈련을 실시하기 위한 필수요건인 훈련장소, 훈련교사, 훈련교재를 구비하기 위해서는 다음과 같이 추진했으면 함. 1. 훈련장소 및 방법 : 학습자의 이해도 제고와 산업체 활용도를 높이기 위해서 산학연계 훈련프로그램을 설계하여 이론은 관련학과를 운영중인 학교나 훈련기관을 활용하여 Off-JT로 운영하고 실습은 관련 기업이나 기관에서 현장장비나 실습장비를 활용하여 OJT형태로 운영하는 것이 바람직함. 2. 훈련교사 : 운영초기에는 산업분야별 전문가로 구성된 한국산업인력공단의 전문가 인력풀을 활용하거나 대한민국산업현장교수, 학교나 산업체의 전문강사를 활용할 필요가 있으며 이후에 훈련수요가 많거나 중장기적 인력육성 필요성이 있는 훈련과정은 전문교사를 지속적으로 육성하여 훈련수요에 적절하게 대응했으면 함. 3. 훈련교재 : 훈련성과를 제고하기 위한 조건 중 가장 중요한 것은 훈련과정에서 요구하는 훈련교재를 준비하는 것으로 훈련 프로그램을 만족할 수 있는 교재를 훈련분야에 해박한 전문가그룹에 의해 훈련목표와 훈련생 수준에 적합하도록 제작한 내용으로 제작해야 함. ○ 훈련과정 운영은 설계된 훈련 프로그램을 Pilot과정으로 운영하여 성과분석 후 보완하여 고 품질의 훈련과정으로 표준화하여 확산되도록 했으면 함.

구분	부대 의견
7	-
8	○ 동일한 금속 산업군내에서도 기업마다 요구되는 직무역량에는 차이가 있습니다. ○ 기업에 입사하기 전에 개인이 입사하고자 하는 기업, 필요한 역량을 판단하여 교육을 받는 것도 효과가 있겠지만 개인이 기업내부에서 실제 활용되고, 필요하는 역량을 정확히 파악하는데는 한계가 있기 때문에 기업별로 입사가 확정된 신입사원에 한하여 직무훈련을 실시한다면 참여자들의 교육 효율은 더 높아질 것이라고 생각합니다. ○ 또한, 단순히 앉아서 듣는 이론 교육으로 끝나서는 안되며 교육과정 틈틈히 이해도와 숙련도 점검, 평가하여 교육 참석자들의 행동으로 자연스럽게 나타날 수 있도록 반복 학습도 필요할 것이라 생각합니다.

□ 신소재(정밀화학) 분야

구분	부대 의견
1	정밀화학기반 도료코팅 신소재 분야는 다양한 현장의 전문가 및 박사급 이상의 전문가의 현장감 있는 지도 및 훈련으로 집중적인 기술 습득이 가능하도록 하는 것이 무엇보다 중요합니다.
2	-
3	신소재 분야는 기술 개발 주기가 빠르고 전방 산업의 변화에 민감한 분야임. 따라서 한가지 정책이 상당 기간 지속되는 것 보다는 시대 상황 및 시장 흐름에 맞게 좀 더 짧은 주기로 정책이 입안되고 실행되어야 함.
4	-
5	기초소재의 합성 능력은 모든 원재료를 다양하게 확보하고, 테스트를 통하여 엔지니어의 아이디어를 현실화 시킬 수 있는 가장 중요한 인자이다. 대학에서부터 준비가 되면 좋겠지만, 그것이 어렵다고 하면 충분한 설비를 가진 화학 연구원과 같은 연구원이나 설비를 갖춘 합성 중심의 중소기업을 육성하는 것도 좋은 방법이 될 수 있을 것으로 생각한다
6	수요기업과의 연계를 통한 프로그램 발굴 및 인력 양성
7	- 훈련 프로그램을 통하여 배출된 인재가 해당 분야에 적합하고, 정밀화학산업 활성화에 기여할 수 있도록 지역의 정밀화학 산업을 분석한 후 훈련 분야의 지역별 분류가 선행되어야 함. - 또한 지역별 훈련 분야의 전문성 확대를 위해 해당 지역의 기업-지역 거점 대학- 지역전문 연구기관(TP 등)과 연계하여 배출된 인재가 지역에서 기여할 수 있도록 실효성 있는 프로그램을 개발해야함
8	그 밖의 RE100에 대한 훈련도 포함되면 좋을 것으로 보임
9	전반적으로 정밀화학 분야의 발전을 위해서는 기초 화학의 발전이 뒷받침이 되어야 함.
10	-
11	-
12	- 신소재(정밀화학) 분야에 대한 훈련과정 개설편 타 분야 대비 시설 및 장비구축 등 초기 투자비용이 높아 체계적이고 다양한 훈련과정의 운영이 어려워 단순·범용적인 내용에 편중될 수밖에 없음 - 향후 훈련기관이 산업현장의 요구역량을 만족시킬 수 있는 다양한 훈련과정 개설편 위해서는 화학분야 SQF를 활용하여 직무 중심의 훈련수요 조사를 실시할 필요가 있으며, 전문직종 훈련보다는 기초훈련에 집중할 필요가 있음

□ 이차전지 분야

구분	부대 의견
1	○ 이차전지 분야가 급격히 시장이 확대되는 분야로서, 교육과 관련되어 교수진이 매우 부족한 상황으로 인해, 전지 3사 및 소재부품사의 전문인력을 어떻게 제공받아 협력 하느냐가 교육의 질을 제고하는 데에 매우 중요함 ○ 따라서 기존 교수진 및 비영리기관 전문가의 협력에도 가능하면 기업 출신 전문가를 적극 유치해서 교육프로그램을 발굴하여야 함
2	○ 반도체, 조선 분야와 같이 이차전지 분야에 대한 전 주기(소재개발, 설계개발, 공정개발, 시험평가, 재사용 및 재활용 등)를 분석하여, 각 주기에 대한 수요인력 및 기술 수준을 평가하여 직업훈련 계획을 수립할 것
3	○ 이차전지 소재, 부품, 장비 관련 전문 중소, 중견기업 탐방 또는 현장 실습 등을 통하여 실제 현장에서 필요로 하는 교육 훈련이 이루어짐과 동시에 전문 중소, 중견기업과의 네트워크를 확보하고 취업까지 이어질 수 있는 기회가 제공되는 다양한 기획들이 이루어지면 좋겠음.
4	○ 실무에 직접 적용이 가능한 양질의 훈련 프로그램 운영 및 엄격한 평가가 이루어져야 한다고 생각합니다.
5	-
6	○ 초대졸/대졸 인력에 대한 실습 위주의 교육훈련 실행 ○ 석/박사 연구인력에 대한 전문 커리큘럼 운영 및 연구대학에 대한 지원 ○ 글로벌리타가 높은 산업 특성에 맞춘 지역전문가 과정 운영